Gestão e Governança de Tecnologia da Informação

Repositório Central de Concursos de TIC · UFRRJ & Transpetro 2026

Caderno Consolidado de Gestão e Governança de Tecnologia da Informação — teoria completa, mnemônicos e pegadinhas de prova.

Gerado automaticamente em 06/11/2026.

Sumário

• Governança T01 — Gerenciamento de Projetos (PMBOK 7)
• Governança T03 — Gerenciamento de Serviços (ITIL 4)
• Governança T04 — Governança de TI (COBIT 2019)
• Governança T05 — Gestão de Processos (BPMN)
• Governança T07 — ISO 20000 e ISO 19770
• Governança T08 — Gestão de Indicadores
• Governança T09 — Just in Time
• Governança T09 — Kanban
• Governança T10 — Lei das Estatais (13.303/2016)
• Governança T12 — Instrução Normativa SGD 94/2022
• Aula intensiva do Arnaldo Coelho
• Governanca — Questões (aposentado)

Governança T01 — Gerenciamento de Projetos (PMBOK 7)

■ **RESUMO**

No PMBOK 7ª edição, os **Domínios de Desempenho do Projeto** substituíram as antigas 10 áreas de conhecimento. Trata-se de um conjunto de atividades inter-relacionadas e executadas de forma **simultânea e holística** ao longo de todo o ciclo de vida do projeto para a entrega efetiva de valor.

Os 8 Domínios de Desempenho

Domínio de Desempenho	Definição Central	Palavras-Chave de Prova
	Partes Interessadas (*Stakeholders*)	Trabalhar com as partes interessadas para manter o **alinhamento** e se engajar com elas para promover relacionamentos positivos e a **satisfação**.

	Equipe (*Team*)	Estabelecer a **cultura** e o **ambiente** que permitem que um grupo de diversos indivíduos evolua para uma equipe de projeto de **alto desempenho**.
	Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida	Estabelecimento da abordagem de desenvolvimento, **cadência de entrega** e ciclo de vida do projeto necessários para otimizar os resultados.
	Planejamento (*Planning*)	Organiza, elabora e coordena o trabalho do projeto, durante todo o projeto. Desenvolve proativamente uma abordagem para criar as entregas.
	Trabalho do Projeto (*Project Work*)	Estabelecimento dos processos e a execução do trabalho para permitir que a equipe gere as entregas e os resultados esperados.
	Entrega (*Delivery*)	Atender aos requisitos, ao escopo e às expectativas de **qualidade** para produzir as entregas esperadas que conduzirão aos resultados pretendidos.
	Medição (*Measurement*)	Avaliação do desempenho do projeto e a tomada de decisões apropriadas para manter um desempenho aceitável.
	Incerteza (*Uncertainty*)	Aborda os vários aspectos da incerteza, como o **risco do projeto** (ameaças e oportunidades), e as opções para navegar por eles.

■ DICA

A FGV já caiu a troca na íntegra: os domínios de desempenho **substituem** as Áreas de Conhecimento e dão uma visão **holística** do projeto. Os rótulos inventados que a banca usa como distrator são "Pilares do Ciclo de Vida", "Biblioteca de Ferramentas", "Blocos de Construção" e "Eixos de Atuação" — nenhum deles existe no PMBOK.

Armadilhas de Banca

■■ PEGADINHA

Atenção à execução contínua: Bancas adoram afirmar que os domínios de desempenho são fases sequenciais ou que ocorrem "em cascata". Isso é **falso**! Os domínios funcionam de forma **interligada, concomitante e iterativa** durante todo o projeto.

■ ALERTA

Equipe vs. Partes Interessadas: A banca costuma inverter as descrições. O foco em **cultura**, ambiente de confiança e **alto desempenho** é exclusivo do domínio de **Equipe**. Já o alinhamento de expectativas e o engajamento externo pertencem a **Partes Interessadas**.

■ DICA

Incerteza abrange Riscos: No PMBOK 7, "Gestão de Riscos" não é mais uma área de conhecimento isolada; ela está explicitamente contida no domínio de **Incerteza** (*Uncertainty*).

Tailoring — Fundamentos

■ RESUMO

Tailoring é a **adaptação deliberada** da abordagem, da governança e dos processos de gerenciamento de projetos para torná-los sob medida para o ambiente específico e as necessidades do trabalho a ser executado. Nenhum projeto deve aplicar metodologias de forma cega ou engessada.

• **Adaptação Deliberada:** não ocorre por acaso nem por desleixo processual; é um planejamento consciente para adequar abordagem, governança e processos ao trabalho.

• **Escopo de Abrangência:** ajusta a **abordagem de desenvolvimento** (preditiva, ágil ou híbrida), os **processos** organizacionais e de gestão, o **ciclo de vida** e a cadência das entregas, e as **partes interessadas** com quem se engajar.

• **Condução por Princípios:** é guiado diretamente pelos princípios orientadores do gerenciamento de projetos do PMBOK 7.

• **Visão Contextual:** exige compreensão profunda do contexto, das metas do negócio e do ambiente operacional do projeto.

• **Equilíbrio de Demandas:** atua no balanceamento de demandas potencialmente concorrentes (escopo, prazo, custo, qualidade, recursos e riscos).

• **Geração de Valor:** ajusta a organização às necessidades reais do projeto, gerando **benefícios diretos e indiretos** para a instituição.

Visão Rápida para Prova

Aspecto	Descrição Chave
	O que é?

Ciclo de Vida do Projeto

■ RESUMO

O **ciclo de vida** é a sequência de fases pelas quais o projeto progride do início ao término. A distribuição de **esforço** e de **tempo** varia conforme o tipo, o porte e a complexidade — não existe um modelo único.

Abordagem	Característica	Quando cai na prova
	Preditiva	Escopo, prazo e custo definidos de saída; fases sequenciais.

	Iterativa	Ciclos de protótipos/refinamento; amplitude variável.
	Incremental	Entrega em blocos funcionais; amplitude crescente.
	Ágil	Iterações curtas, prioridade por valor, alta volatilidade.
	Adaptativa	**Cadência de entregas** governada pelo fluxo de trabalho.

■■ PEGADINHA

A banca **nunca** aceita "três fases fundamentais: planejamento, execução e controle final". Não existe "controle final" como fase: o controle é **contínuo e transversal**, do começo ao fim.

■■ PEGADINHA

O esforço **não é linear** no tempo. As alternativas que dizem "esforço linear" ou "concentra todo o esforço na elaboração do plano-base e no termo de abertura" estão erradas: o pico de esforço cai na **execução**, e o Termo de Abertura é documento de **iniciação**, não de planejamento detalhado.

■ ALERTA

Termo de Abertura (Project Charter) autoriza formalmente o projeto e nomeia o **gerente**. Ele é curto, de **alto nível** e nasce na fase de **Iniciação**. Confundir com o **Plano de Gerenciamento do Projeto (PMP)**, que é detalhado e nasce no planejamento.

■ CONEXAO

ITIL fala em **ciclo de vida de serviços**; COBIT em **ciclo de vida de governança**. A banca gosto de testar a troca de rótulos: "ciclo de vida do projeto" é tema de PMBOK, não de ITIL.

Escopo, EAP e Planejamento

■ RESUMO

O **escopo** é o trabalho a ser realizado. A **EAP (Estrutura Analítica do Projeto / WBS)** é a **decomposição hierárquica** do escopo em entregáveis e pacotes de trabalho gerenciáveis — a função central é **facilitar o planejamento, o controle e a atribuição de responsabilidades**.

■■ PEGADINHA

A banca pergunta "qual a função da EAP?" e oferece respostas sobreSPI, software de apoio, ou Mapa de Riscos. **Só uma** é correta: **decomposição do escopo em entregáveis e pacotes de trabalho** hierarquicamente inferiores.

■■ PEGADINHA

Verbasco da EAP é o documento do escopo. EAP **não** é sinônimo de plano de acompanhamento nem de cronograma. É a ferramenta que **dá estrutura** para os outros artefatos.

■ DICA

Ao falar em EAP, a banca costuma oferecer:

"identificar os entregáveis" → **errado**

"decompor o escopo em entregáveis e pacotes de trabalho" → **certo**

"definir o cronograma com PERT/CPM" → **errado** (é rede/caminho crítico)

"substituir o Termo de Abertura" → **errado**

■ ALERTA

Escopo, prazo e custo são as restrições triangulares (Iron Triangle). Mudança fora do escopo que afeta prazo ou custo passa pelo **controle integrado de mudanças**, não por decisão informal do gerente.

Planejamento: Prazos, Rede e Caminho Crítico

■ RESUMO

A **rede de precedência (rede PERT/CPM)** é um grafo que representa as atividades como **nós** e as relações de dependência como **setas**. O **caminho crítico** é a sequência de atividades que determina a **duração mínima do projeto** — é o caminho mais **longo** da rede, não o mais curto.

■ MEMORIZAR

Caminho crítico = caminho mais longo = maior duração = menor folga. Três igualdades que ninguém erra depois de fixar.

Sigla	Nome	Cálculo
	ES	Início mais cedo (*Early Start*)
	EF	Término mais cedo (*Early Finish*)
	LS	Início mais tarde (*Late Start*)
	LF	Término mais tarde (*Late Finish*)
	Folga	*Float / Slack*

■■ PEGADINHA

Atividade com **folga zero** é crítica. Atividade com folga **positiva** pode atrasar sem impactar o projeto. Falar que "caminho crítico é o mais curto" inverte tudo — é o **mais longo**.

■■ PEGADINHA

O comando **somatório da rede** não é "somar tudo". **Soma-se cada caminho** e o caminho de **maior total** é o crítico. Somar todas as atividades do diagrama dá número errado.

■ DICA

Para conferir na prova:

Some as durações de cada sequência de atividades ligada.

O resultado **mais alto** é o caminho crítico.

Se outro caminho empatar no maior valor, **ambos** são críticos.

■ **CONEXAO**

Método **PERT** (três estimativas: otimista, mais provável, pessimista) vs **CPM** (uma estimativa, com dependências). A banca troca as etiquetas; a fórmula PERT é `(O + 4M + P) / 6`.

Partes Interessadas, Equipe e Valores

■ **RESUMO**

Partes Interessadas = quem tem interesse ou influência no projeto (stakeholders). **Equipe** = o grupo que executa. O domínio **Equipe** cuida de **cultura, ambiente e liderança**; o domínio **Partes Interessadas** cuida de **alinhamento e engajamento**.

■ **ALERTA**

Equipe x Partes Interessadas é a inversão clássica da banca:

Cultura, ambiente de confiança, alto desempenho → domínio **Equipe**

Alinhamento de expectativas, engajamento, relacionamento positivo → domínio **Partes Interessadas**

■ **MEMORIZAR**

EGURA NOS PEITO (PMBOK 7): as quatro qualidades de informação (disponibilidade, autenticidade, integridade, primariedade) existem — mas aqui o gancho é outro: **Equipe = quem faz**, **Partes Interessadas = com quem se alinha**.

■ **Valores e princípios do PMI**

O PMI tem **12 valores** (de Confiança, Honestidade, Coragem a **Sustentabilidade**) e o PMBOK 6 define **12 princípios** (Responsabilidade, Equilíbrio, Foco, Colaboração, Entregabilidade, Aprendizado, Integridade, Respeito, Stewardship, Sustentabilidade, entre outros). A banca prefere testar **sustentabilidade** — que significa o **tripé** (pessoas, planeta, projeto), não apenas normas de saúde e segurança.

■■ **PEGADINHA**

Sustentabilidade no PMBOK **não** se resume ao cumprimento de normas de saúde e segurança. É o equilíbrio entre **desempenho do projeto** e impacto em **pessoas** e **planeta**.

■■ **PEGADINHA**

Explicabilidade e auditabilidade são qualidades exigidas quando a entrega usa **inteligência artificial**. A banca chama de "rastreabilidade" ou "transparência algorítmica".

Gestão do Valor Agregado (GVA / EVM)

■ **RESUMO**

O **Valor Agregado (EVM)** integra **escopo, prazo e custo** em três medidas que mostram a saúde financeira do projeto. Serve para medir desempenho, prever custo final e controlar mudanças.

Sigla	Nome	O que mede
	PV	Valor Planejado (*Planned Value*)
	EV	Valor Agregado (*Earned Value*)
	AC	Custo Real (*Actual Cost*)
	SV	Variação de Schedule
	CV	Variação de Custo
	SPI	Índice de Prazo
	CPI	Índice de Custo
	BAC	Orçamento Base

■■ PEGADINHA

PV x EV — não troque. PV é "orçado do que **deveria**" ter sido feito. EV é "orçado do que **realmente** foi feito". SV e CPI menores que 1 significam **atraso** e **estouro de custo**.

■■ PEGADINHA

Índice de Prazo (IP/SPI) para projeto **adiantado** dá valor **maior que 1**; para atrasado, **menor que 1**. O **CPI** segue a mesma lógica: CPI > 1 = sob o custo (bom), CPI < 1 = estouro.

■ DICA

Ataque clássico da banca: dizer que "EV é o custo **efetivo** do trabalho concluído". Errado — EV é o custo **orçado** (planejado) do que foi concluído. O custo efetivo é o **AC**.

■ ALERTA

Três métricas que caem muito em prova:

SPI/CPI < 1 → projeto **atrasado** / **estourado**.

CPI < 1 mas **SPI > 1** → está gastando demais mas adiantado.

CPI = 1 e SPI = 1 → projeto **no plano**.

PMO, Governança e Planos

■ RESUMO

O **PMO (Project Management Office)** é a estrutura que dá **suporte, controle ou diretriz** à gestão de projetos. O **EGP (Escopo/Plano de Gerenciamento do Projeto)** coordena todo o trabalho; o **Plano de Gerenciamento da Qualidade** define como a **qualidade** será garantida.

Tipo de PMO	Função	Poder
	Diretivo	controle e conformidade com padrões
	De Controle	conformidade com convenções e template
	De Suporte	consultoria e ferramentas

	Consultivo	assessoria e coaching sob demanda

■■ PEGADINHA

A banca inverte o nível de poder: **Diretivo** tem **mais** autoridade que **Suporte**. Suporte é o **mais fraco** dos três. O "Consultivo" é o mais **ocasional** — age **sob demanda**.

■ DICA

Ao ler "qual o tipo de PMO", identifique primeiro se a descrição fala de **impor** (diretivo), **exigir convenções** (controle) ou **ajudar/consultar** (suporte).

Governança, Áreas PMBOK 6 e Integração

■ MEMORIZAR

Áreas de Conhecimento do PMBOK 6 (10 áreas): Integração, Escopo, Prazo, Custo, Qualidade, Recursos, Riscos, Comunicações, Partes Interessadas, Aquisições. Use a sigla **ISPCQRPCA**.

■ RESUMO

A 6ª edição tinha **10 áreas de conhecimento** e **47 processos**. A **7ª edição** abandonou as áreas em favor de **8 domínios de desempenho** (Stakeholders, Team, Desenvolvimento e Ciclo de Vida, Planejamento, Trabalho, Entrega, Medição, Incerteza).

■■ PEGADINHA

Questão que diz "segundo o PMBOK **7**, qual área de conhecimento trata de riscos?" → **não existe** área no PMBOK 7; o risco está no domínio **Incerteza**. Se a questão disser **6ª edição**, a resposta é **Gerenciamento de Riscos**.

■ ALERTA

Integração é a área que **coordena todas** as outras (na 6ª edição) e o processo que **integra** o trabalho (na 7ª). É onde vive o **Termo de Abertura**, o **Plano de Gerenciamento do Projeto** e o controle de mudanças.

■ DICA

Qualidade (6ª edição) tem dois processos: **Planejar o Gerenciamento da Qualidade** (define o padrão, preventivo) e **Gerenciar a Qualidade** (verifica conformidade, QC). A banca troca: "Garantia da Qualidade (QA)" **avalia** conformidade com padrões **já definidos** — **não cria** o padrão. Criar padrão é planejamento.

RACI — Matriz de Responsabilidades

■ RESUMO

A **Matriz RACI** (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) é a ferramenta de **atribuição de papéis** que define quem faz, quem responde e quem é consultado/informado em cada atividade.

Sigla	Papel	Quem é
	R	*Responsible*
	A	*Accountable*
	C	*Consulted*
	I	*Informed*

■■ PEGADINHA

Uma atividade deve ter exatamente UM "A" (*Accountable*). É recomendável ter **mais de um R**, mas **nunca mais de um A** — dois Accounts significa ninguém respondendo.

■■ PEGADINHA

C x I: *Consulted* é **duas vias** (eu consulto e sou consultado). *Informed* é **uma via só** (eu sou informado, sem voz ativa). A banca inverte "C é informado" vs "I é consultado".

■ DICA

A matriz RACI resolve o conflito clássico: quando a pergunta diz que "Accountable representa quem tem responsabilidade final, sendo recomendável que cada atividade tenha **mais de um A**" — está errada, porque **um A por atividade**.

■ MEMORIZAR

R = Faz (Responsible), **A = Decide (Accountable)**, **C = Pergunta (Consulted)**, **I = Sabe (Informed)**.

Ciclo de Vida vs. Abordagens (Revisão)

■ ALERTA

Não confunda **fases** (Iniciação, Planejamento, Execução, Encerramento — lógicas para **todos** os projetos) com **abordagens** (preditiva, iterativa, incremental, ágil, adaptativa — dizem **como** entregar).

■ CONEXAO

Governança de projetos (PMBOK 7) **inclui**, mas não substitui, a gestão de **serviços** (ITIL 4) e a **governança de TI** (COBIT 2019). Um projeto **cria** um serviço; um serviço é **operado** sob governança contínua.

Questoes da Leva Atual (PMBOK / FGV)

Curva de esforço e ciclo de vida tradicional (FGV 2025/Prefeitura de Niterói - RJ)

Gabarito: E

Enunciado (resumo): O ciclo de vida do projeto descreve as fases pelas quais um projeto progride do início ao término. A intensidade de esforço e a distribuição do tempo variam conforme o tipo, o porte e a

complexidade do projeto.

Com base nessa perspectiva, é correto afirmar que o ciclo de vida de um projeto

A) concentra os esforços principais na elaboração do plano-base e no termo de abertura.

B) é composto por três fases fundamentais: planejamento, execução e controle final.

C) exige esforço linear...

■ **DICA**

para questões semelhantes

• Se a questão falar em ciclo de vida do projeto, verifique se a alternativa respeita a progressão do início ao término com esforço variável.

• Desconfie de alternativas que tratem documentos de iniciação e planejamento como o ponto principal do projeto.

• Não aceite como regra geral uma divisão rígida em três fases ou fases finais artificiais como 'controle final'.

• Quando aparecer 'entrega final', associe-a ao fim da realização do trabalho e ao encerramento, não ao planejamento.

Estudo de viabilidade x análise de viabilidade (FGV 2025/AgSUS)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): Um hospital público iniciou a implementação de um projeto para informatizar o sistema de agendamento de consultas, integrando-o ao prontuário eletrônico do paciente. Após definir as atividades necessárias e estimar suas durações, a equipe de gerenciamento do projeto precisou verificar se a execução seria possível dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Saúde. Para isso, elaborou uma programação detalhada, que apresenta tanto a data mais próxima quanto a mais distante de início e término ...

Rede de precedência e cálculo do caminho crítico (FGV 2025/AgSUS)

Gabarito: B

Enunciado: Uma obra foi planejada com relação ao tempo, de acordo com a tabela abaixo.

Para fins de gerenciamento dessa obra no tempo, a execução considerada é, a de:

A) 14 dias.

B) 15 dias.

C) 17 dias

D) 18 dias.

E) 20 dias.

Equipe multidisciplinar e fase de encerramento (FGV 2025/AgSUS)

Gabarito: D

Enunciado (resumo): Em um hospital público, uma equipe multidisciplinar é formada para conduzir um projeto de reestruturação da UTI neonatal. Em uma de suas fases, os profissionais se dedicam a analisar

riscos, estimar prazos e custos, definir os recursos necessários e elaborar cronogramas detalhados, garantindo que todas as partes interessadas tenham clareza sobre o escopo e os objetivos do projeto. Essa fase do ciclo de vida de projetos é caracterizada por:

> Alto envolvimento de lideranças técnicas e administr...

> **■ DICA**

> m a analisar riscos, estimar prazos e custos, definir os recursos necessários e elaborar cronogramas detalhados, garantindo que todas as partes interessadas tenham clareza sobre o escopo e os objetivos do projeto. Essa fase do ciclo de vida de projetos é caracterizada por:

• Alto envolvimento de lideranças técnicas e administrativas;

• Definição dos marcos de controle (baseline);

• Planejamento de ações de mitigação de riscos;

• Produção de documentação formal com planos e cronogramas.

Com base nessa descrição, assinale a fase correspondente do ciclo de vida do projeto:

Alternativas da questão

AIniciação.

BRealização.

CEncerramento.

DPlanejamento.

EMonitoramento.

Parabéns! Você acertou ■

Gabarito Comentado1Aulas2Comentários5EstatísticasCadernosAnotações

---

Princípios do PMBOK 6 — conceitos básicos (FGV 2025/CPRM)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): Considerando o guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6.ed, analise as assertivas a seguir:

> I. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.

> II. O principal benefício de um projeto é entregar valor quantificável

> III. É preciso desenvolver estratégias para identificação e engajamento das partes interessadas e seu impacto em um projeto

> Está correto o que se afirma em

> A) I e II, somente.

> B) II e III, somente....

■ **DICA**

para questões semelhantes

• Em item conceitual de PMBOK, diferencie incompatibilidade doutrinária de mera paráfrase aceitável da ideia central do guia.

• Se a assertiva envolver stakeholders, verifique se ela contempla não só identificação, mas também estratégia de engajamento.

• Quando a banca combina definições clássicas com formulações resumidas, a decisão deve ser pela compatibilidade material de cada proposição.

Desenvolvimento da programação: ES/EF, LS/LF e folga (FGV 2025/AL-AM)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): No gerenciamento de projetos, a elaboração da programação é uma etapa essencial do planejamento. Após estimar a duração das atividades e definir a sequência de execução, o gestor deve determinar se o projeto pode ser concluído dentro do prazo previsto, identificando as datas mais próximas e mais distantes de início e de término de cada atividade.

Com base nesse procedimento, é correto afirmar que o desenvolvimento da programação do projeto

A) define os recursos financeiros e humanos necess...

■ **DICA**

para questões semelhantes

• Se o enunciado mencionar sequência, duração, prazo e datas de início/término, o foco é desenvolvimento da programação do cronograma.

• Datas mais cedo e mais tarde indicam determinação de janelas temporais das atividades conforme dependências.

• Exclua alternativas de recursos, qualidade, riscos ou estratégia quando o procedimento descrito for estritamente temporal.

Fase de planejamento: estimativas de prazo e recursos (FGV 2026/AMAZUL)

Gabarito: B

Enunciado: Segundo o Guia PMBOK, a fase da gestão de projetos cujas suas ações estão nas definições de responsabilidades e estimativas de prazos e recursos é conhecida como

A) monitoramento.

B) planejamento.

C) execução.

D) iniciação.

E) controle.

■ **DICA**

para questões semelhantes

• Quando o enunciado falar em definir papéis, estimar recursos e estimar duração, procure primeiro o grupo de planejamento.

• Diferencie preparar o trabalho de acompanhar o trabalho: definir e estimar aponta para planejamento; verificar desempenho e variações aponta para monitoramento/controle.

• Se o enunciado reunir ações detalhadas de prazo e recursos, isso pesa contra iniciação, que opera com elementos mais iniciais e de alto nível.

Distribuição de esforço por fase no ciclo de vida (FGV 2026/AMAZUL)

Gabarito: E

Enunciado (resumo): Em um ciclo de vida tradicional de projetos, o nível de esforço e o tempo são distribuídos ao longo das fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Sobre o assunto, é correto afirmar que

> A) o esforço é maior na fase de iniciação, diminui no planejamento e se mantém baixo durante a execução.
>
> B) o tempo e esforço são constantes em todas as fases, aumentando apenas no encerramento.
>
> C) a fase de monitoramento e controle demanda maior esforço que a execução.

...

> ■ **DICA**
>
> o padrão clássico de distribuição do esforço por fase, o que permite comparar diretamente as alternativas e identificar a compatível com esse comportamento.

Tema central: curva de esforço

Análise das alternativas

A

Errada

Está errada porque inverte a distribuição típica do esforço. No ciclo de vida tradicional, a iniciação não é a fase de maior esforço, e a execução não permanece em nível baixo; ao contrário, é na execução que o esforço tende a atingir seu maior nível.

B

Errada

Está errada porque trata tempo e esforço como constantes em todas as fases, o que contraria o padrão clássico do ciclo de vida. Além disso, o encerramento não é fase de aumento de esforço; é fase de redução.

C

Errada

Está errada porque, no modelo tradicional, a execução é a fase central de maior mobilização de esforço. Monitoramento e controle acompanham a execução, mas não há base para afirmar, como comportamento típico, que demandem mais esforço global do que a execução.

D

Errada

Está errada porque concentra exclusivamente no planejamento o tempo e o esforço do projeto. No ciclo tradicional, o esforço não fica restrito ao planejamento; ele cresce e se materializa de forma mais intensa na

execução.

E

Certa

A alternativa E está correta porque descreve a curva típica de esforço no ciclo de vida tradicional do projeto: esforço relativamente baixo no início, aumento significativo conforme o projeto avança, maior mobilização nas fases centrais, especialmente na execução, e redução no encerramento. Esse é o critério clássico de distribuição do esforço por fase.

Pegadinha da questão

A confusão explorada foi trocar o padrão real do ciclo tradicional por distribuições falsas: maior esforço já na iniciação, constância entre fases, concentração exclusiva no planejamento ou superioridade do monitoramento sobre a execução.

Dica para questões semelhantes

- Se a questão mencionar ciclo de vida tradicional, compare as alternativas com a curva típica de esforço do projeto.
- Elimine opções que tratem o esforço como constante entre fases ou concentrado apenas em uma fase inicial.
- Quando houver comparação entre execução e monitoramento e controle, adote como referência típica que a execução representa a maior mobilização de esforço.

Letra C.

No gerenciamento de projetos, a elaboração da programação é uma etapa essencial do planejamento. Após estimar a duração das atividades e definir a sequência de execução, o gestor deve determinar se o projeto pode ser concluído dentro do prazo previsto, identificando as datas mais próximas e mais distantes de início e de término de cada atividade. Essa descrição na verdade se refere a um processo-chave dentro do planejamento de projetos: a e a **(Início/Término Mais Cedo e Mais Tarde)**, ferramentas essenciais para criar o cronograma, identificar folgas () e garantir que os prazos sejam cumpridos, tudo isso usando técnicas como o Método do Caminho Crítico (CPM).

Entendendo o Processo:

■ **Estimativa de Duração:** Após definir o escopo e a EAP (Estrutura Analítica do Projeto), estima-se quanto tempo cada atividade levará.

■ **Sequência de Execução:** Define-se a ordem das atividades (precedências).

■ **Cálculo de Datas:**

• **Datas Mais Próximas (Cedo):** Início Cedo (IC) e Término Cedo (TC) – as datas mais cedo que uma atividade pode começar e terminar.

• **Datas Mais Distantes (Tarde):** Início Tarde (IT) e Término Tarde (TT) – as datas mais tarde que uma atividade pode começar e terminar sem atrasar o projeto.

■ **Folgas (Holgas):** A diferença entre o Término Tarde e o Término Cedo (ou Início Tarde e Início Cedo) indica a folga de uma atividade (o tempo que ela pode atrasar sem impactar o prazo final).

■ **Caminho Crítico:** É a sequência de atividades sem folga (folga zero), que determina a duração total do projeto, sendo crucial para o monitoramento e controle.

Por que é Essencial:

• **Viabilidade do Prazo:** Permite saber se o projeto atende ao prazo estabelecido.

• **Identificação de Gargalos:** Aponta as atividades sem folga (no caminho crítico) que, se atrasarem, atrasam todo o projeto.

• **Otimização de Recursos:** Ajuda a realocar recursos de atividades com folga para as atividades críticas, se necessário.

Visão geral criada por IA

■ [
Início](https://elite.qconcursos.com/central-de-preparacao)

■ Questões de Concurso Público

Fases do ciclo de vida x atividades correspondentes (FGV 2026/AMAZUL)

Gabarito: A

Enunciado (resumo): No contexto do gerenciamento de projetos, relacione corretamente as fases do ciclo de vida de um projeto com suas respectivas atividades.

Coluna A
Iniciação
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Encerramento
Coluna B
( ) O plano de gerenciamento de riscos é elaborado com controles preventivos e planos de contingência.
( ) O gerente de projeto revisa relatórios de desempenho e implementa ações corretivas.
( ) São realizadas reuniões de alinhamento com a...

■ DICA

da por cada atividade da Coluna B e, em seguida, ordenar os números da Coluna A correspondentes: riscos→Planejamento (2), desempenho com ações corretivas→Monitoramento e Controle (4), coordenação da equipe→Execução (3), lições aprendidas e entrega formal→Encerramento (5), autorização formal e designação do gerente→Iniciação (1).

Tema central: Ciclo de vida do projeto

Análise das alternativas

A

Certa

A alternativa A está correta porque respeita a distribuição típica das atividades nas fases do projeto. Elaborar o plano de gerenciamento de riscos, com controles preventivos e planos de contingência, é atividade de Planejamento. Revisar relatórios de desempenho e implementar ações corretivas pertence a Monitoramento e Controle, porque envolve acompanhar o desempenho e corrigir desvios. Reuniões de alinhamento para coordenação de tarefas se inserem na Execução, que é a condução do trabalho planejado com a equipe. Documentar lições aprendidas e formalizar a entrega dos resultados ao cliente integra o Encerramento. Já a aprovação formal do documento de abertura e a designação do gerente caracterizam a Iniciação, por representarem a autorização formal do projeto.

B

Errada

Está errada porque vincula a elaboração do plano de riscos à Iniciação. Pela base, plano de riscos com controles preventivos e contingência é atividade típica de Planejamento; esse primeiro vínculo já elimina a alternativa.

C

Errada

Está errada porque coloca a revisão de relatórios de desempenho e a implementação de ações corretivas na Execução. Esse tipo de atividade corresponde a Monitoramento e Controle, pois decorre do acompanhamento do desempenho do projeto.

D

Errada

Está errada em dois pontos concretos: desloca a revisão de desempenho e as ações corretivas para Execução, quando pertencem a Monitoramento e Controle, e coloca lições aprendidas com entrega formal na Iniciação, embora sejam atividades de Encerramento.

E

Errada

Está errada porque começa associando o plano de riscos à Execução. A base é expressa ao tratar a elaboração desse plano como atividade de Planejamento, o que invalida a sequência desde o primeiro vínculo.

Pegadinha da questão

A confusão real era aproximar Execução e Monitoramento e Controle, porque ambas ocorrem durante o andamento do projeto, e também associar risco à Execução por causa da contingência, quando a elaboração do plano de riscos é de Planejamento.

Dica para questões semelhantes

- Plano de riscos aponta para Planejamento.
- Relatórios de desempenho e ações corretivas apontam para Monitoramento e Controle.
- Coordenação de tarefas aponta para Execução.
- Lições aprendidas e entrega formal apontam para Encerramento.
- Autorização formal e designação do gerente apontam para Iniciação.

Função da EAP: decomposição do escopo (FGV 2026/AMAZUL)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é essencial para o planejamento, programação e controle do projeto.

> Em relação à EAP, assinale a opção correta.
>
> A) A EAP deve ser estruturada após a definição de riscos e orçamento.
>
> B) A principal vantagem da EAP é permitir a decomposição do projeto em atividades detalhadas.
>
> C) O uso adequado da EAP aumenta a precisão das estimativas de prazos e custos.

D) A EAP deve ser confeccionada somente com a participação dos profissionais da área es...

■ DICA

para questões semelhantes

• Se a alternativa vincular a EAP a melhor base de planejamento, controle e estimativas, a tendência é estar alinhada ao conceito funcional correto.

• Se a alternativa tratar EAP como mera lista de atividades, elimine: o foco técnico é decomposição do escopo em entregas ou pacotes de trabalho.

• Desconfie de afirmações que coloquem a EAP depois de orçamento e riscos já definidos, porque ela é insumo para essas definições.

• Afirmações absolutas sobre quem elabora a EAP, como exclusividade de área estratégica, devem ser rejeitadas.

Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) (FGV 2026/AMAZUL)

Gabarito: C

Enunciado: O documento que formaliza um projeto e autoriza o gerente a alocar recursos da organização para atividades do projeto é

A) a declaração de escopo.

B) a declaração analítica do projeto.

C) o termo de abertura do projeto.

D) o plano de gerenciamento do projeto.

E) o registro das partes interessadas.

■ DICA

para questões semelhantes

• Se o enunciado falar em autorizar formalmente a existência do projeto, procure o termo de abertura do projeto.

• Se o documento apenas delimita entregas e limites, trata-se de escopo, não de autorização.

• Se o documento organiza execução, monitoramento e controle, ele é de gerenciamento e pressupõe projeto já autorizado.

• Desconfie de nomenclaturas não padronizadas quando a questão cobrar documento técnico específico.

Escopo da ABNT NBR ISO 21500 (FGV 2026/AMAZUL)

Gabarito: C

Enunciado: Em relação a norma ABNT NBR ISO 21500 é correto afirmar que

A) substitui o guia PMBOX como padrão para gerenciamento de projetos no Brasil.

B) tem foco em engenharia.

C) oferece uma estrutura de processos para o gerenciamento de projetos.

D) é um manual de execução de projetos com procedimentos específicos.

E) tem foco em projetos de grande porte e alta complexidade.

> ■ **DICA**
>
> que seu nível de detalhamento é orientativo e de alto nível, não prescritivo em detalhe operacional.

E

Errada

Incorreta porque a aplicabilidade da norma alcança qualquer tipo de projeto, independentemente de complexidade, tamanho ou duração. Logo, não há foco exclusivo em projetos de grande porte e alta complexidade.

Pegadinha da questão

A confusão real era tratar uma norma de orientação de alto nível como se fosse manual prescritivo, norma setorial ou documento voltado apenas a projetos grandes e complexos.

Dica para questões semelhantes

- Quando a norma for descrita como guidance ou orientação de alto nível, procure alternativa ligada a conceitos e processos, não a procedimentos específicos de execução.
- Se a base indicar aplicação a qualquer tipo de organização e projeto, elimine opções que restrinjam a norma por setor, porte, duração ou complexidade.
- Não conclua que uma norma internacional substitui automaticamente outro guia apenas por ambos tratarem do mesmo tema.

Ciclo de vida adaptativo e cadência de entregas (FGV 2026/TJ-RJ)

Gabarito: B

Enunciado (resumo): Vitória, que está na etapa inicial de um projeto de desenvolvimento de um software para coletar necessidades socioculturais dos colaboradores, está entrevistando Daniele, uma das partes interessadas. Daniele disse:

> “O foco é que os colaboradores possam usar a partir de seus celulares e, opcionalmente, a partir de seus computadores pessoais. Como eu já lhe passei por e-mail uma lista de requisitos de alto nível contendo aquilo que incialmente o software deve ter, queria definir com você o desig...

> ■ **DICA**
>
> ;

Cpreditiva com entrega incremental;

Diterativa com entrega preditiva;

Eincremental com entrega adaptativa.

Parabéns! Você acertou ■

Gabarito Comentado1Aulas4Comentários2EstatísticasCadernosAnotações

---

Explicabilidade e auditabilidade como qualidade (FGV 2026/TJ-RJ)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): No âmbito do Poder Judiciário, a plataforma Sinapses é responsável por gerenciar o treinamento supervisionado, versionamento e disponibilização de modelos de inteligência artificial.

> O Conselho Nacional de Justiça estabelece que os modelos de inteligência artificial adotados deverão possuir mecanismos de explicabilidade, sempre que tecnicamente possível, de modo que suas decisões e operações sejam compreensíveis e auditáveis pelos operadores judiciais.
>
> De acordo com o PMBOK 7ª edição, em pro...
>
> **■ DICA**
>
> para questões semelhantes

- Quando o enunciado falar em compreensibilidade, auditabilidade, conformidade, aceitabilidade ou confiança da solução, verifique primeiro se isso está sendo tratado como atributo de qualidade da entrega.
- Se a alternativa for ampla e genérica, como valor, só marque se não houver outra com aderência técnica mais específica ao requisito descrito.
- Diferencie princípios voltados ao produto ou processo daqueles voltados a comportamento gerencial ou ambiente de equipe.
- Em questões com contexto normativo ou tecnológico, identifique se a banca quer o fundamento do contexto ou a associação conceitual pedida pela disciplina.

Princípio da sustentabilidade no gerenciamento de projetos (FGV 2026/AL-GO)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): A equipe de especialistas em gestão de projetos e sustentabilidade planeja um projeto de infraestrutura urbana sustentável e busca aplicar os princípios de sustentabilidade do PMBOK 7ª Edição na geração de benefícios institucionais, assegurando, simultaneamente, a entrega de resultados dentro dos prazos e do orçamento estabelecidos.

> Nesse cenário, a respeito do princípio de sustentabilidade, indique a afirmativa que melhor descreve este princípio.
>
> A) A sustentabilidade no gerenciamento de ...
>
> **■ DICA**
>
> para questões semelhantes

- Quando a questão cobrar um princípio amplo, desconfie de alternativas com marcadores de exclusão como 'se resume', 'só' e 'exclusivamente'.
- Separe o núcleo do princípio cobrado de temas vizinhos: comunicação clara indica transparência/comunicação, não sustentabilidade.
- Se a alternativa limita o princípio a uma única fase do projeto, a tendência é estar errada quando o princípio tem aplicação transversal.
- Entre opções aproximativas, prefira a que preserve a amplitude material do conceito e evite reduções indevidas.

Valores éticos do PMI (FGV 2026/AL-GO)

Gabarito: A

Enunciado (resumo): Um gerente de projetos da ALEGO busca revisar projetos estratégicos sob sua responsabilidade e avaliar se os princípios do PMBOK 7ª edição estão sendo corretamente compreendidos e aplicados, com o objetivo de otimizar decisões, o uso de recursos e a entrega de resultados de interesse social.

> Relacione o princípio do PMBOK com seu foco principal.
>
> 1 – Responsabilidade
>
> 2 – Respeito
>
> 3 – Equidade
>
> 4 – Honestidade
>
> ( ) Foca em tratar todos os membros da equipe e partes interessadas com digni...
>
> **■ DICA**
>
> a relação correta na ordem apresentada.

Alternativas da questão

A

2 – 1 – 4 – 3.

B

1 – 2 – 3 – 4.

C

4 – 2 – 1 – 3.

D

1 – 2 – 4 – 3.

E

2 – 1 – 3 – 4.

Parabéns! Você acertou ■

Gabarito Comentado1Aulas2Comentários2EstatísticasCadernosAnotações

---

Gestão do Valor Agregado (GVA/EVM): conceitos (FGV 2026/AL-GO)

Gabarito: B

Enunciado (resumo): A Gestão do Valor Agregado (ou acrescentado) – GVA –representa uma metodologia de gerenciamento de projetos que integra escopo, cronograma e custos em um único sistema.

> Sistemas baseados exclusivamente em GVA não contém todas as informações necessárias para uma análise de problemas e tomada de decisões eficazes pelos profissionais de governança.
>
> Neste sentido, estes sistemas gestão evoluíram para sistemas de
>
> A) apuração de AC (Actual Cost) para calcular o CPI (Cost Performance Index) e f...
>
> **■ DICA**

> evolução para Data Visualization e Business Intelligence personalizáveis, o que atende ao enunciado sobre a necessidade de suporte à análise de problemas e à tomada de decisão na governança, em vez de se limitar às métricas internas do GVA/EVM.

C

Errada

Incorreta porque continua restrita a métricas e fórmulas de EVM, além de tratar a 'aferição de BAC' como se isso representasse evolução sistêmica. O defeito decisivo é o mesmo: não descreve uma nova camada de visualização, consolidação ou apoio decisório para governança.

D

Errada

Incorreta porque menciona apenas variáveis e projeções ligadas ao desempenho medido pela EVM, como PV, variação de custo e VAC. Isso não caracteriza evolução do sistema para resolver a limitação apontada no enunciado; continua no campo dos artefatos analíticos internos.

E

Errada

Incorreta porque segue centrada em EV, variação de prazo e ETC, isto é, dentro do universo de medição da própria EVM. O enunciado cobrava uma evolução funcional do sistema para consumo e decisão por governança, e a alternativa não entrega isso.

Pegadinha da questão

A confusão real era induzir o candidato a marcar a alternativa com mais siglas clássicas de EVM, como se a questão cobrasse fórmulas, quando o enunciado cobrava a evolução do sistema para apoio gerencial e de governança.

Dica para questões semelhantes

- Se o enunciado contrasta métricas isoladas com necessidade de decisão gerencial, procure alternativa que agregue visualização, consolidação e apoio decisório.
- Quando a pergunta fala em 'evolução do sistema', descarte opções que apenas repitam variáveis, índices ou estimativas do método original.
- Em temas de EVM/EVMS, diferencie cálculo operacional de desempenho de recursos de governança, como dashboards, relatórios e visões customizadas.

Métricas de EVM: IAC, IP e IDP (FGV 2026/AL-GO)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): O PMBOK (Sétima edição) define conceitos relacionados a métricas que são fundamentais em Earned Value Management Systems (EVMS).

> Relacione os tipos de métricas empregadas com suas respectivas definições:
>
> Actual Cost
>
> Budget at Completion
>
> Earned Value
>
> Planned Value

( ) O custo efetivamente incorrido (gasto) para realizar o trabalho até a data de status.

( ) O custo orçado para o trabalho que foi efetivamente concluído até a data de status. que reflete o progresso real em ...

■ **DICA**

a relação correta na ordem apresentada.

Alternativas da questão

A

4 – 1 – 3 – 2.

B

3 – 2 – 1 – 4.

C

1 – 3 – 2 – 4.

D

2 – 3 – 4 – 1.

E

2 – 4 – 3 – 1.

Parabéns! Você acertou ■

Gabarito Comentado1Aulas2Comentários2EstatísticasCadernosAnotações

---

EGP/PMO, Project Management Plan x Quality Management Plan (FGV 2026/AL-GO)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): O escritório de gerenciamento de projetos (EGP) representa uma estrutura de gerenciamento que padroniza os processos de governança relacionados ao projeto e facilita o compartilhamento de recursos, ferramentas, metodologias e técnicas.

Considerando o Guia PMBOK® – Sétima Edição, analise os itens a seguir:

I. O EGP atua exclusivamente nos projetos de longo prazo da organização conforme o plano de gerenciamento da qualidade, que define os processos para criar, maximizar e sustentar os benefíci...

■ **DICA**

para questões semelhantes

• Se o item falar em como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado, o documento de referência é o Project Management Plan.

• Se o texto atribuir ao plano da qualidade a função de criar, maximizar ou sustentar benefícios, há confusão conceitual com gerenciamento de benefícios ou entrega de valor.

• Desconfie de afirmações sobre EGP com restrições absolutas, como atuação exclusivamente em certo tipo ou duração de projeto.

• Quando aparecer CEA/EEV, procure a lógica de habilitação e adaptação, não a de supervisão tradicional.

Formatos de PMO: diretivo, de controle e de suporte (FGV 2026/AL-GO)

Gabarito: E

Enunciado (resumo): Conforme o PMBOK (7ª edição) os Project Management Office (PMO) podem assumir vários formatos.

> No contexto do Guia PMBOK, analise os itens a seguir:
>
> I. De modo geral, EGPs que fornecem orientação ao gerenciamento de projetos com vista a proporcionar a base da consistência dos projetos a serem entregues existem em organizações que estão apenas começando a melhorar seus recursos em gerenciamento de projetos.
>
> II. Quase sempre, o modelo de serviços compartilhados de um EGP existe em organizaçõ...

> **■ DICA**
>
> para questões semelhantes

• Em questões sobre PMO no PMBOK 7, compare a função do escritório com o contexto organizacional típico descrito, em vez de buscar uma tipologia fechada.

• Expressões como "de modo geral" e "quase sempre" podem estar corretas quando o guia indica ocorrência frequente, e não regra absoluta.

• Se cada item reproduz uma correspondência compatível entre formato de PMO e cenário organizacional, a tendência é de todos os itens estarem corretos.

Fase de execução: plano-base aprovado e produção de entregas (FGV 2026/TJ-SC)

Gabarito: C

Enunciado (resumo): Na empresa ABC, a equipe responsável pela implantação de um novo sistema de gestão documental encontra-se em momento crítico do projeto: o plano-base já foi estruturado e aprovado, e a equipe executa as atividades de trabalho voltadas à produção das entregas. Nessa etapa, o gerente de projeto monitora continuamente o progresso para assegurar que o trabalho permaneça dentro da programação e do orçamento, que o escopo seja integralmente atendido conforme as especificações e que eventuais mudanças ...

> **■ DICA**
>
> a alternativa C.

Tema central: Ciclo de vida do projeto

Análise das alternativas

A

Errada

Iniciação não cabe porque essa fase vem antes da estruturação e aprovação do plano-base. Além disso, o enunciado já descreve trabalho em execução para produzir entregas, o que afasta a iniciação.

B

Errada

Planejamento está errado porque essa é a fase de elaboração do plano-base. O enunciado afirma que o plano-base já foi aprovado e que a equipe já executa as atividades do projeto, logo o planejamento já foi superado.

C

Certa

A alternativa C está certa porque o enunciado descreve a execução do trabalho do projeto para produzir as entregas, depois de o plano-base já ter sido aprovado. Esse quadro caracteriza a fase de realização.

D

Errada

Encerramento está errado porque essa fase ocorre depois da conclusão das entregas e envolve finalização formal. Aqui, as entregas ainda estão sendo produzidas, com execução corrente e controle de mudanças.

E

Errada

Não há no enunciado indicação de uma fase autônoma de avaliação. O que ele traz é execução do trabalho com controle de prazo, custo, escopo e mudanças, o que aponta para realização.

Pegadinha da questão

A confusão era marcar planejamento só porque o texto menciona plano-base, ou separar o monitoramento da execução e não perceber que a produção das entregas já está em andamento.

Dica para questões semelhantes

- Se o enunciado disser que o plano-base já foi aprovado, descarte planejamento como fase atual.
- Se a atividade predominante for executar trabalho para produzir entregas, a fase tende a ser realização.
- Monitoramento de prazo, custo, escopo e mudanças, quando ocorre junto da execução, não desloca a resposta para outra fase.

Escolha do ciclo de vida conforme contexto do projeto (FGV 2026/TJ-SC)

Gabarito: E

Enunciado (resumo): Gerenciar projetos envolve diversos desafios, entretanto há boas práticas que fornecem técnicas e ferramentas que auxiliam no planejamento, na execução e no monitoramento e controle das ações.

A esse respeito, assinale a opção correta.

A) O ciclo de vida ágil elimina todos os riscos do projeto, dado que o gerenciamento de mudanças fica facilitado quando se compara com um ciclo de vida preditivo.

B) As estratégias de respostas aos riscos dos projetos devem ser prevenir, mitigar, aceitar...

■ DICA

para questões semelhantes

- Quando a questão tratar de ciclo de vida do projeto, procure se a afirmação considera o contexto do projeto e do ambiente, em vez de apresentar regra única.

• Desconfie de alternativas com termos absolutos em gerenciamento de projetos, especialmente sobre risco, métodos ágeis e compatibilidade de práticas.

• Em respostas sobre riscos, confira se a nomenclatura e a classificação estão tecnicamente adequadas; formulação intuitiva nem sempre corresponde ao padrão da disciplina.

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROJETO- custo (IDC)

• Calcula o desempenho, dividindo o valor agregado pelo custo real, coeficiente menor que 1, resultado desfavorável, enquanto que coeficiente igual ou maior que 1 indica resultado favorável.

IDC = VA/VR

ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PROJETO - prazo (IDP)

Para saber se está ADIANTADO ou ATRASADO, basta dividir VA por VP, isso é o índice de desempenho do prazo(IDP). Se o valor for maior que 1 está adiantado, se for menor que 1 está atrasado:

IDP: VA/VP

IDC = VA/VR; custo lembra valor real

IDC = VA/CR; custo lembra valor real

IDP = VA/VP; planejamento lembra prazo

CPM significa *Critical Path Method* (Método do Caminho Crítico). É a técnica de rede usada para descobrir:

• ■■ Quanto tempo o projeto vai durar no total (a duração do caminho mais longo);

• ■ Quais atividades pertencem ao **Caminho Crítico** (aquelas que têm **folga total igual a ZERO**);

• ■■ Quanto de folga (*total float*) cada atividade paralela possui antes de começar a atrasar o projeto.

O Macete dos Caminhos e a Regra da Subtração

> **■ O Macete Prático dos Caminhos**
>
> Em questões de prova com tabelas de predecessores, não perca tempo desenhando caixinhas complexas de *Early Start / Late Finish*.
>
> Liste todos os caminhos possíveis ligando a atividade inicial à final e some as durações.
>
> O caminho mais longo é o **Caminho Crítico** (sua folga é sempre ZERO).
>
> **Regra da Subtração:** Para achar a folga total de qualquer atividade em outro caminho:
>
> $$\text{Folga Total} = \text{Duração do Caminho Crítico} - \text{Duração do Caminho da Atividade}$$

Exemplo Prático de Prova:

• Caminho 1: $A \to B \to D \to E = 4 + 6 + 3 + 2 = 15\text{ dias}$ (Caminho Crítico, folga 0);

• Caminho 2: $A \to C \to D \to E = 4 + 5 + 3 + 2 = 14\text{ dias}$.

• Como a atividade C está no Caminho 2, sua folga total é exatamente $15 - 14 = 1\text{ dia}$. Ela pode atrasar 1 dia sem empurrar a data final do projeto!

Matriz RACI no Gerenciamento de Projetos

A Matriz de Atribuição de Responsabilidades (RACI) mapeia os papéis operacionais em relação aos pacotes de trabalho ou atividades:

Papel	Significado	Regra de Ouro em Provas
	R (*Responsible*)	Quem executa a tarefa
	A (*Accountable*)	Quem responde pelo resultado final e toma a decisão
	C (*Consulted*)	Especialista consultado
	I (*Informed*)	Parte interessada comunicada

> ■■ **RACI NÃO é Organograma!**
>
> A Matriz RACI mapeia **responsabilidades por atividade/entrega**, e NÃO a hierarquia administrativa ou organograma funcional da organização.

Tríade da Qualidade no PMBOK Tradicional

A banca explora intensamente a confusão entre os três momentos da Gestão da Qualidade:

■ **Planejar o Gerenciamento da Qualidade:** Define previamente os padrões, métricas aceitáveis, critérios de aceitação e ferramentas de teste/auditoria.

[!alerta] Separe as Áreas de Conhecimento!

Custos, cronograma e escopo possuem processos próprios. Planejar custos ou definir a EAP não é atribuição da equipe de qualidade, mesmo que impacte o projeto.

■ **Garantia da Qualidade (QA - *Quality Assurance*):** Foco no **PROCESSO**. Realiza auditorias para verificar se os processos planejados estão sendo seguidos pela equipe e identificar oportunidades de melhoria.

■ **Controle da Qualidade (QC - *Quality Control*):** Foco no **PRODUTO / ENTREGA**. Realiza medições, testes e inspeções das entregas finalizadas para registrar falhas, identificar desvios e validar conformidade técnica.

Princípios e Domínios do PMBOK 7ª Edição

Pensamento Sistêmico vs Adaptação e Resiliência

• **Pensamento Sistêmico:** Reconhece o projeto como um sistema dinâmico de elementos interagentes, inserido em um ecossistema mais amplo (fatores internos, mudanças legislativas, novos regulamentos, tendências de mercado). O projeto evolui em sintonia com o contexto.

• **Adaptação e Resiliência:** É a capacidade de navegar na incerteza e ajustar a abordagem, processos e escopo com base em *feedback*, testes e circunstâncias em constante mudança.

[!pegadinha] Foco em Valor vs Adaptabilidade

O *Foco em Valor* é o "porquê final" de uma mudança (entregar benefício ao cliente). Já a *Adaptabilidade* é a postura de alterar funcionalidades e replanejar o escopo ao receber o *feedback* dos usuários.

Domínio de Partes Interessadas (*Stakeholders*)

• Ações de comunicação desenvolvidas especificamente para diminuir a resistência e promover o engajamento dos envolvidos pertencem ao **Domínio de Stakeholders**. Não classifique pelo meio

(comunicação), mas pela finalidade primordial: **engajamento e aceitação das pessoas**.

Controle Integrado de Mudanças e Riscos

Nova Solicitação de Escopo durante a Execução

• Se o cliente solicitar uma entrega adicional (como a construção de um heliponto não previsto no contrato original), o gerente avalia os impactos em custo, prazo e riscos e submete formalmente a requisição ao **Comitê de Controle de Mudanças (CCB)**.

• **Nunca** há aceitação tácita, ajuste informal ou rejeição sumária sem análise de impacto e deliberação formal.

Gerenciamento Contínuo e Priorização de Riscos

• **Caráter Contínuo:** O gerenciamento de riscos ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto, nunca apenas na iniciação ou planejamento.

• **Análise Qualitativa:** Avalia a probabilidade de ocorrência combinada com o impacto potencial (Matriz $P \times I$) para gerar uma lista priorizada dos riscos mais críticos.

• **Transferência:** Transferir um risco (ex.: seguro, garantia ou terceirização) não o elimina; apenas desloca a responsabilidade financeira para um terceiro mediante pagamento de prêmio.

Ferramentas de Apoio ao Cronograma (MS Project e Indicadores de Desempenho)

■ RESUMO

Papel das Ferramentas de Apoio (ex.: MS Project):

O MS Project é uma ferramenta computacional projetada para apoiar o **planejamento, a programação temporal e o acompanhamento do cronograma** de projetos. Ele automatiza o cálculo de datas mais cedo e mais tarde, a identificação do **Caminho Crítico (CPM)**, o cálculo de folgas (*float*) e o nivelamento de recursos (*resource leveling*).

■■ PEGADINHA

Ferramenta NÃO Substitui o Gerenciamento Nem Garante Sucesso:

É uma armadilha frequente de banca afirmar que o uso de softwares sofisticados como o MS Project garante a entrega no prazo ou assegura a eficiência operacional por si só. A ferramenta é mero instrumento operacional. O sucesso da gestão depende de **processos rigorosos de controle, governança, comunicação com partes interessadas e uso de indicadores de desempenho objetivos (KPIs)**.

■ DICA

Indicadores como Bússola:

Em projetos de TI e contratações públicas, não há gerenciamento eficaz sem indicadores quantitativos e qualitativos (como SPI - Índice de Desempenho de Prazos, CPI - Índice de Desempenho de Custos e taxas de conclusão de marcos/entregáveis).

Governança T03 — Gerenciamento de Serviços (ITIL 4)

Conceitos Fundamentais

• **Valor**: benefício percebido, utilidade e importância atribuídos pelo cliente/usuário; no ITIL 4, o valor é **cocriado** ativamente em uma rede de relacionamentos colaborativa entre provedor, consumidor e demais partes interessadas (superando a visão legada de mera "entrega unilateral de valor").

• **Serviço**: meio de permitir a cocriação de valor, facilitando a obtenção dos resultados (*outcomes*) que os clientes desejam alcançar sem que eles precisem gerenciar diretamente custos e riscos específicos.

• **Produto**: configuração dos recursos de uma organização projetada para oferecer valor a um consumidor.

• **Risco**: *um evento possível que pode causar dano ou perda, ou tornar mais difícil atingir objetivos*. O papel do prestador é mitigar e reduzir ativamente os riscos que o serviço impõe ao consumidor.

• **Oferta de serviço**: combinação de produtos, recursos e suporte fornecidos ao consumidor; descrição formal de um ou mais serviços projetados para atender um grupo de consumidores-alvo (pode incluir mercadorias, acesso a recursos e ações de suporte).

• **Utilidade**: capacidade de atender necessidades específicas e permitir o alcance de objetivos — "o que o serviço faz" (*fit for purpose* — apoia o desempenho ou remove restrições do consumidor).

• **Garantia**: capacidade de um serviço proporcionar os resultados acordados — "como o serviço é entregue" (*fit for use* — disponibilidade, capacidade, segurança, continuidade conforme SLA).

• **Princípios Orientadores**: recomendações que guiam as organizações em todas as circunstâncias, independente de mudanças em suas metas, estratégias, tipo de trabalho ou estrutura gerencial.

• **Desenho e transição**: responsável por criar os **blueprints** dos serviços e garantir que sejam desenvolvidos e implementados de acordo com os requisitos definidos (qualidade, custo e timing de mercado).

• **Estruturas legadas**: eficiência de recursos.

• **Gerenciamento eficaz**: clientes internos e externos.

> **■■ Produto × Serviço**
>
> A banca inverte frequentemente os dois conceitos: afirma que *produto* é o "meio de viabilizar resultados sem gerenciar custos e riscos" (falso, esse é o **serviço**) e que *serviço* é uma "configuração de recursos" (falso, esse é o **produto**).

Utilidade × Garantia: utilidade é funcionalidade ("serve para o que preciso?"); garantia é o compromisso de entrega conforme acordado ("funciona no nível combinado?"). Juntas, facilitam a criação de valor. A banca troca as duas ou reduz garantia só à segurança física/lógica.

Papel do prestador quanto a riscos: reduzir **ativamente** os riscos que o serviço impõe ao consumidor (não eliminar todos — impossível, mas mitigar os controláveis). Não é papel direto do provedor limitar participação do consumidor na definição de requisitos (isso contraria a cocriação de valor).

Custos na perspectiva do consumidor:

■ **Custos removidos** do consumidor pelo serviço (parte da proposta de valor — equipe, tecnologia etc. que o consumidor não precisa manter).

■ **Custos impostos** ao consumidor pelo serviço (preço + treinamento, rede, uso etc.).

Serviços no ITIL 4: o serviço é o ato de entregar valor; **não** precisa ser físico, material nem inerentemente tecnológico (consultoria, atendimento, plataforma digital também contam).

> ■ **Atenção**
>
> Princípios Orientadores são **recomendações** — **não** são método nem diretriz.
>
> Não é "gerenciamento de **acidentes**", é gerenciamento de **incidentes**.

> ■ **Dica para questões**
>
> Em ITIL 4, "benefício percebido" aponta para **valor**, não para utilidade.
>
> Se a definição mencionar **resultados desejados** sem o cliente gerenciar custos e riscos, o conceito é **serviço**.
>
> Quando o enunciado falar em combinação entregue ao consumidor de produtos, recursos e suporte, a correspondência é **oferta de serviço**.
>
> Se o foco estiver na aptidão funcional para atender necessidade específica, o conceito cobrado é **utilidade**.

Conceitos de Entrega

- Um serviço é o ato de entregar alguma coisa de valor para o consumidor
- Nem sempre um serviço é físico e nem sempre possuem valor material físico
- Um serviço não precisa ser inerentemente tecnológico

Sistema de Valor de Serviço (SVS)

O SVS é o conceito que descreve os componentes e atividades da organização trabalhando em conjunto para facilitar a criação de valor por meio de serviços.

3.1 Os 5 componentes do SVS

	Componente	Papel
	1	**Princípios Orientadores**
	2	**Governança**
	3	**Cadeia de Valor de Serviço (CVS)**
	4	**Práticas de Gerenciamento**
	5	**Melhoria Contínua**

> ■■ **PEGADINHA**
>
> A FGV adora dizer que a governança "não interfere na criação de valor" (falsa), que práticas são só "processos operacionais para equipes técnicas" (falsa), e que princípios orientadores são "serviços do catálogo" (falsa).

Atividades da Governança (no SVS):

• **Avaliar** — entender a situação atual

• **Dirigir** — definir direção, políticas e expectativas

• **Monitorar** — acompanhar desempenho da organização, práticas, produtos e serviços (inclusive resultados de melhoria contínua e medição de valor)

3.2 Modelo de Melhoria Contínua — 7 passos

O Modelo de Melhoria Contínua do ITIL 4 estrutura uma abordagem cíclica e iterativa em **7 passos**:

■ **Qual é a visão?** — Define o propósito, a estratégia e as metas gerais do negócio.

■ **Onde estamos agora?** — Realiza a avaliação da situação atual e estabelece a **linha de base (*baseline*)** mensurável. Compreensão clara e precisa do ponto de partida.

■ **Onde queremos estar?** — Estabelece os alvos mensuráveis, prioridades e Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs).

■ **Como chegamos lá?** — Desenvolve o plano de melhoria detalhado, dividindo em etapas iterativas.

■ **Agir (Take action)** — Executa as iniciativas e mudanças planejadas.

■ **Chegamos lá?** — Mede os resultados alcançados e valida o sucesso frente às metas estipuladas.

■ **Como mantemos o ímpeto?** — Institucionaliza as mudanças, compartilha o aprendizado e prepara a organização para o próximo ciclo de melhoria.

■ Dica para questões

Quando o enunciado falar em componentes e atividades da organização atuando em conjunto para criar valor por serviços, procure um **conceito sistêmico e abrangente**, não uma prática isolada.

Se a questão mencionar ITIL 4 e criação de valor, verifique se a definição corresponde ao **Sistema de Valor de Serviço (SVS)**.

Elimine alternativas que sejam função operacional, acordo documental ou prática específica quando o enunciado pedir o modelo organizacional global.

Passo 2 do Modelo de Melhoria Contínua: a banca cobra a tradução literal — "compreensão clara e precisa do ponto de partida / avaliação da situação atual".

O 7º passo ("Como mantemos o ímpeto?") é frequentemente omitido em gabaritos errados da banca; lembre-se de que ele existe para garantir a sustentabilidade das conquistas.

Cadeia de Valor de Serviços (CVS)

As seis atividades da Cadeia de Valor de Serviço seguem o mnemônico **POPE-ME**:

Atividade	Descrição
	Planejar
	Obter/Construir
	Projetar e Transicionar
	Engajar
	Melhorar
	Entregar e Suportar

A cadeia de valor permite que as atividades sejam configuradas de maneira **flexível**, adaptando-se às necessidades e demandas específicas da organização.

A cadeia de valor de serviços é composta por atividades principais que colaboram para a criação, entrega e suporte contínuo de serviços de TI. Cada atividade representa os passos que a organização toma na criação de valor, **transformando entradas em saídas**.

> **■■ PEGADINHA**
>
> **A Cadeia de Valor NÃO é um modelo linear ou sequencial rígido!** As 6 atividades interagem de forma dinâmica, flexível e iterativa. A organização pode executar as atividades em qualquer sequência e combiná-las em múltiplos fluxos de valor (*Value Streams*). Questões que afirmam que a execução deve seguir uma ordem obrigatória ou sequencial (ex.: primeiro planejar, depois engajar, etc.) estão **incorretas**.

> **■ Atenção**
>
> **Central de Serviços (Service Desk) NÃO se envolve na atividade de PLANEJAR.**
>
> Sempre que houver interação com **stakeholders**, é atividade de **Engajar**.

> **■ Dica para questões**
>
> Identifique primeiro o **núcleo funcional** da descrição, e não palavras isoladas como qualidade, desempenho ou alinhamento.
>
> Se a descrição enfatiza **stakeholders, relacionamento, expectativas, riscos e transparência** → **Engajar**.
>
> Se a descrição enfatiza **visão, status atual e direcionamento comum** → **Planejar**.
>
> Se a descrição enfatiza **mudanças com garantia de atendimento das expectativas**, diferencie de melhoria contínua e marque **Projetar e Transicionar**.

---

4 Dimensões do ITIL 4

Mnemônico: **OIPF** ou **OI, PF!**

Dimensão	Foco
	Organizações e Pessoas
	Informação e Tecnologia
	Parceiros e Fornecedores
	Fluxos de Valor e Processos

> **■■ PEGADINHA**
>
> São **quatro** dimensões, nunca cinco. Item que disser "cinco dimensões do gerenciamento de serviço" = **ERRADO**. Também não existem "cadeia de suprimentos", "comunicação e marketing", "recursos financeiros" ou "sistemas e infraestrutura" como dimensões oficiais — a banca inventa rótulos plausíveis de outras áreas de gestão.

Exemplos:

• Partes da organização trabalhando de forma **integrada e coordenada para habilitar criação de valor** → **Fluxos de Valor e Processos**

• **Fluxos e processos de valor**: dimensão que define as **atividades, controles e procedimentos** necessários para alcançar os objetivos acordados

• **Organizações e Pessoas** cobre **funções, responsabilidades, sistemas de autoridade e comunicação**

■ Dica para questões

Se o núcleo da frase tratar de dados, ferramentas e tecnologias usadas na gestão e entrega do serviço → **Informação e Tecnologia**.

Se o núcleo tratar de dependência de outras organizações para prestação de serviços → **Parceiros e Fornecedores**.

Se a descrição mencionar atividades e processos de criação e entrega de valor → **Fluxos de Valor e Processos**.

Se aparecerem papéis, responsabilidades, autoridade, cultura ou competências → **Organizações e Pessoas**.

5.1 Fatores Externos: A Influência do Modelo PESTLE

As quatro dimensões não operam isoladas; elas são constantemente moldadas e restringidas por fatores externos fora do controle direto da organização. O ITIL 4 adota formalmente o modelo **PESTLE**:

• **P — Político:** diretrizes governamentais, políticas de estado e prioridades da gestão pública de TIC.

• **E — Econômico:** restrições orçamentárias, flutuações de custos de tecnologia e câmbio para serviços em nuvem.

• **S — Social:** expectativas dos usuários cidadãos, hábitos de trabalho remoto e cultura de consumo digital.

• **T — Tecnológico:** surgimento de inovações disruptivas (inteligência artificial, microsserviços, automação no-code).

• **L — Legal:** conformidade estrita com marcos normativos (LGPD, LAI, Marco Civil da Internet, IN SGD 94/2022).

• **E — Ambiental (Environmental):** critérios ESG, consumo energético eficiente de data centers e TI verde.

■■ PEGADINHA

A banca frequentemente afirma que as quatro dimensões são autossuficientes e imunes a restrições externas. No ITIL 4, os fatores PESTLE influenciam diretamente como cada dimensão deve ser dimensionada e operada.

Princípios Orientadores do ITIL 4

■ **Foque no valor**: tudo deve contribuir para valor para clientes, usuários e demais partes interessadas. Pergunte: "Que valor isso gera?"

■ **Comece de onde você está**: antes de mudar algo, avalie o que já existe. Não descarte processos, ferramentas ou conhecimentos que já funcionam.

■ **Progrida iterativamente com feedback**: faça melhorias em pequenas etapas, avaliando os resultados e incorporando feedback continuamente.

■ **Colabore e promova visibilidade**: envolva as partes interessadas e torne informações, atividades e resultados visíveis. Evita trabalho isolado e decisões sem informação.

■ **Pense e trabalhe holisticamente**: enxergue o serviço como um todo, considerando pessoas, processos, tecnologias, parceiros e demais elementos interdependentes.

■ **Mantenha simples e prático**: elimine etapas, controles e atividades desnecessários. Faça apenas o que realmente contribui para o resultado.

■ **Otimize e automatize**: primeiro otimize o trabalho; depois, quando fizer sentido, automatize. Não se deve automatizar um processo ineficiente sem antes melhorá-lo.

Exemplos práticos:

• Conhecer usuários internos e externos → vincula a "Foque no valor", pois o valor é definido a partir das necessidades das partes interessadas.

• Avaliação e medição de resultados → vincula a "Progredir iterativamente com o feedback", pois o avanço em ciclos depende de retorno e mensuração.

■ Dica para questões

Associe "foque no valor" a trechos que exigem compreender usuários, consumidores ou partes interessadas e o que é valioso para eles.

Associe "progredir iterativamente com feedback" a etapas de avaliação, medição de resultados, retorno e ajuste de rumo.

Não vincule "comece de onde você está" a formulação estratégica; esse princípio se refere ao aproveitamento e à avaliação do estado atual.

Não confunda capacitação de equipes com "otimizar e automatize"; esse princípio tem foco em eficiência operacional e automação após otimização adequada.

Princípios relacionados à **colaboração e promoção de visibilidade**: ir pela vertente da publicidade. Deve-se trabalhar com informação e confiança, evitando-se agendas ocultas e compartilhando a maior quantidade de dados possíveis.

Práticas de Gerenciamento

7.1 As 34 Práticas (14 + 17 + 3)

Categoria	Nº	Práticas
	Gerenciamento Geral	14
	Gerenciamento de Serviço	17
	Gerenciamento Técnico	3

■ MEMORIZAR

Contagem: **14 gerais + 17 serviço + 3 técnicos = 34**. Se a banca disser 30, 35 ou "18 processos", é pegadinha de ITIL v3.

Monitorização e Gestão de Eventos: observar sistematicamente componentes e serviços, registrar mudanças de estado identificadas como **eventos**, priorizar infraestrutura/serviços/segurança e estabelecer resposta adequada — inclusive a condições que **podem levar a falhas ou incidentes** (ainda não ocorridos).

7.2 Gerenciamento de Incidentes

Prática focada na restauração rápida da operação normal do serviço após falhas ou interrupções.

- Prioriza restaurar a operação normal com a maior rapidez possível
- **Registro Obrigatório e Universal:** Todos os incidentes devem ser registrados e registrados formalmente, inclusive aqueles resolvidos no primeiro contato (*first contact resolution*). Deixar incidentes sem registro distorce métricas de confiabilidade e impede que o Gerenciamento de Problemas detecte falhas recorrentes.
- **Categorização vs. Priorização:**
  - **Categorização:** identifica a natureza do incidente (ex.: rede, banco, aplicação) para orientar o **roteamento/encaminhamento** à equipe técnica correta.
  - **Priorização:** baseada no cruzamento de **Impacto** (efeito no negócio/usuários) × **Urgência** (rapidez necessária para restabelecimento).
- **Correlação e Incidentes em Massa:** perante falhas generalizadas que disparam múltiplos chamados simultâneos (ex.: queda de link WAN), os chamados individuais devem ser **correlacionados a um incidente-mãe/pai (*parent incident*)**, unificando o tratamento e o encerramento em lote.
- Reabertura de chamados pode indicar validação insuficiente da solução
- Não confundir com **Gerenciamento de Problemas**

> ■ **Dica para questões**
>
> Se a afirmação falar em **restaurar o serviço com rapidez** e minimizar impacto → **gerenciamento de incidentes**.
>
> Se a afirmação tratar investigação estruturada de **causa raiz** como objetivo principal → **gerenciamento de problemas**.
>
> **Reabertura de chamado não é neutra**: pode sinalizar validação insuficiente, solução parcial ou recorrência não mitigada.
>
> **Categorização direciona/roteia; priorização ordena o atendimento** (impacto × urgência).
>
> Em questões comparativas, elimine primeiro as alternativas que confundem objetivo do processo com atividade acessória eventualmente realizada nele.

7.3 Restauração Provisória e Encerramento de Incidentes

- Se o serviço volta a operar temporariamente, isso pode caracterizar restauração provisória, mesmo sem correção da causa raiz
- Recorrência do mesmo sintoma indica uso de solução de contorno e insuficiência no tratamento da causa subjacente
- Chamado não deve ser encerrado apenas pela retomada imediata; é necessária validação compatível com o uso real do usuário ou do setor
- A descoberta de falha na aplicação não exclui o fluxo de incidentes e suporte; ela orienta o tratamento e o escalonamento

7.3.1 Instrumentos Operacionais de Suporte: Playbooks vs. Checklists

A FGV cobra com frequência a distinção entre esses dois artefatos operacionais:

- **Playbooks:** Conjuntos estruturados de procedimentos focados na **reação e nas respostas padronizadas a incidentes**. Orientam a equipe técnica sobre quais ações tomar perante cenários anômalos imprevistos, garantindo consistência na contenção e no restabelecimento do serviço.

• **Checklists:** Listas de verificação sequenciais cujo foco é o **cumprimento uniforme de etapas e a redução de erros em tarefas de rotina**. Asseguram que passos operacionais obrigatórios não sejam omitidos durante procedimentos repetíveis e previsíveis.

7.4 Gerenciamento de Problemas

Prática voltada a reduzir a probabilidade e o impacto de incidentes por meio da identificação das causas reais e do gerenciamento de soluções de contorno.

O processo de **gerenciamento de problemas** tem como objetivo principal fornecer informações atualizadas sobre erros conhecidos e suas resoluções ao processo de gerenciamento de incidentes e requisições de serviço.

Diferença INCIDENTE x PROBLEMA:

• **Incidente**: tenta resolver o problema **imediatamente**, retomando o funcionamento dos serviços (interrupção não planejada de um serviço)

• **Problema**: investiga a **causa raiz** do incidente, para evitar ou mitigar futuramente a sua ocorrência

■ Dica para questões

Quando a questão mencionar **causa raiz**, erros conhecidos ou soluções de contorno → **gerenciamento de problemas**.

Se o foco estiver em restabelecer rapidamente o serviço → gerenciamento de incidentes.

Se o foco estiver em evitar recorrência pela causa real → gerenciamento de problemas.

■■ PEGADINHA

mandou designar **equipes diferentes** para gerenciamento de incidentes e de problemas — o ponto que a questão quer proteger é a **segregação de funções**, não a inversão de finalidades. Na redação da banca, o "respectivamente" amarra "análise e correção de falhas" às duas equipes e a leitura sai **meio trocada** (incidente é restauração, problema é análise de causa raiz). Sinalize: se a alternativa justificar **concentrar** funções por "rapidez" ou "eficiência" — desenvolvimento × operação, mudança × liberação, autoteste × auditoria — está errada.

■ ALERTA

Regra prática de: **quem desenvolve não audita o próprio código**; **gestão de mudanças ≠ liberação/deploy**; **aprovação de projeto não decorre só do controle de custos**. Proximidade operacional não é identidade de função.

7.5 Gerenciamento de Nível de Serviço (SLM)

Prática responsável por **definir, documentar, monitorar e revisar acordos de nível de serviço (SLAs)**.

• SLM padroniza a forma como as equipes prestam o atendimento, estabelecendo **SLAs claros** para tempo de qualidade

• Define metas claras e baseadas no negócio para o desempenho dos serviços

• Permite que a entrega de um serviço seja devidamente avaliada, monitorada e gerenciada

• **SLAs e XLAs:** Acordos de Nível de Serviço não devem basear-se exclusivamente em métricas operacionais isoladas (como percentual bruto de disponibilidade de infraestrutura — o clássico "efeito melancia", verde por fora e vermelho por dentro). No ITIL 4, é indispensável incorporar métricas de experiência do usuário (**XLAs - Experience Level Agreements**) e alinhamento com os resultados reais do negócio.

■ **Dica para questões**

Procure destaques no enunciado como "padronizar processos", "melhorar tempo de resposta" e "alinhamento entre equipes". Esses termos remetem diretamente ao **Gerenciamento de Nível de Serviço** no ITIL.

SLA NÃO é formulário.

7.6 Habilitação de Mudanças (Change Enablement)

Prática de **Gerenciamento de Serviço** cujo propósito é **maximizar o número de mudanças bem-sucedidas em serviços e produtos**, assegurando que os riscos sejam devidamente avaliados, as mudanças sejam autorizadas por autoridades apropriadas e a programação seja gerenciada com eficácia.

• **Categorização da Prática:** Pertence ao grupo de **Práticas de Gerenciamento de Serviço** (e NÃO de Gerenciamento Geral).

• **Autoridade de Mudança (*Change Authority*):** O ITIL 4 descentraliza a tomada de decisão. A autoridade de mudança é atribuída de acordo com o tipo e nível de risco da mudança (ex.: equipes ágeis podem auto-autorizar mudanças padrão ou de baixo risco, enquanto mudanças normais de alto risco demandam comitês ou lideranças seniores).

• **Avaliação Holística de Risco Pré-Implantação:** Antes de autorizar e implantar, deve-se avaliar o impacto de forma abrangente: verificação de POPs (Procedimentos Operacionais Padrão), planos de contingência, homologação prévia, capacidade de rollback e conformidade de logs/auditoria.

Classificação de Mudanças:

Tipo	Característica
	Mudança Padrão
	Mudança Normal
	Mudança Emergencial

■ **Dica para questões**

Se o caso mencionar agendamento, avaliação e autorização por processo formal → **mudança normal**.

Se a mudança já for pré-autorizada e seguir modelo repetível de baixo risco → **mudança padrão**.

Não classifique como emergencial só porque há autorização; é preciso haver urgência como elemento central.

Descarte opções que não correspondam à nomenclatura oficial de tipos de mudança no ITIL 4.

Se a questão perguntar a categoria de *Change Enablement* no ITIL 4 → **Prática de Gerenciamento de Serviço**.

Plano de reversão (rollback):

• No gerenciamento de mudanças (Habilitação de Mudança / *Change Enablement*), qualquer plano de implantação deve conter um **Plano de Remediação/Reversão (*Rollback Plan*)**.

• O tempo total previsto para aplicar a mudança **somado** ao tempo necessário para revertê-la (em caso de falha) **deve caber rigorosamente dentro da janela de manutenção programada** e respeitar o **RTO** estabelecido para o serviço.

• Se o processo de restauração (ex.: *cold backup*) demora 14 horas e a janela acordada ou RTO é inferior, a proposta deve ser **rejeitada pelo CAB**, pois a reversão estouraria a janela e comprometeria a continuidade operacional.

■ **ALERTA**

RTO não é universal nem pré-fixado pela ITIL! Não existe um tempo fixo de RTO definido pela ITIL. O RTO é **sempre definido pelo negócio**, através da Análise de Impacto no Negócio (**BIA - Business Impact Analysis**), considerando a criticidade do serviço e os impactos financeiros/regulatórios da indisponibilidade.

Métricas de Continuidade e Desempenho (RTO, RPO, MTBF, MTPD):

Métrica	Significado	O que mede	Definido por quem
	RTO (Recovery Time Objective)	Objetivo de Tempo de Recuperação	Tempo **máximo** que o serviço pode ficar indisponível até ser restaurado
	RPO (Recovery Point Objective)	Objetivo de Ponto de Recuperação	Idade máxima aceitável dos dados recuperados (**tolerância a perda de dados**)
	MTPD (Max Tolerable Period of Disruption)	Período Máximo Tolerável de Interrupção	Limite temporal máximo que a organização suporta antes de danos irreversíveis
	MTBF (Mean Time Between Failures)	Tempo Médio Entre Falhas	Mede **confiabilidade**: tempo médio de operação normal contínua sem falhas

■■ **PEGADINHA**

Quatro armadilhas clássicas de prova:

Dizer que o ITIL define um tempo padrão de RTO (falso: quem define é o negócio via BIA).

Afirmar que o **MTBF** mede o tempo de recuperação (falso: MTBF mede confiabilidade / tempo que o sistema opera sem falhar entre incidentes).

Dizer que o **MTPD** é definido pelo "planejamento de capacidade da TI" (falso: é definido pelo negócio na estratégia de continuidade corporativa).

Trocar RTO (tempo de restauração) por RPO (perda de dados tolerada) ou por MTD.

7.7 Service Desk vs. Catálogo de Serviços

O **Service Desk** é o ponto de comunicação essencial entre o provedor de serviço e seus usuários. É um ponto único de contato (**SPOC - Single Point of Contact**) que lida com todas as atividades de comunicação, incidentes e requisições de serviço.

- **Atuação Reativa e Proativa:** O Service Desk não é meramente passivo/reativo. Ele atua **proativamente**, comunicando preventivamente os usuários sobre manutenções programadas, capturando a percepção de satisfação e sentimento do cliente, e fornecendo dados operacionais valiosos para iniciativas de **Melhoria Contínua**.
- **Equipe do service desk:** exige fortes habilidades interpessoais de atendimento (empatia, escuta ativa, clareza e análise contextual) — não apenas competência técnica fria. Não cria produtos para portfólio, não delibera sobre compra/alienação de ativos e não aprova mudanças arquiteturais.
- **Responsabilidades típicas:** receber/registrar todos os incidentes e solicitações · classificar, priorizar e rotear · resolver no nível do service desk quando possível · atualizar o usuário sobre status · escalar ·

manter base de conhecimento · acompanhar níveis de serviço acordados.

■ **ALERTA**

Service Desk NÃO lista nem apresenta o catálogo de serviços! Quem lista, organiza e apresenta os serviços e ofertas disponíveis aos clientes e usuários é o **Catálogo de Serviços** (prática de Gerenciamento do Catálogo de Serviços). O Service Desk é o canal de contato/atendimento, e não o repositório de publicação da oferta.

7.8 Gerenciamento de Capacidade e Desempenho

Objetivo é garantir que os serviços consigam atender à demanda tanto no presente quanto no futuro, e que isso seja feito de maneira eficiente em termos de custos. Monitora desempenho, identifica gargalos de capacidade e otimiza recursos — a infraestrutura precisa "dar conta do recado" agora e no futuro, sem travar nem gerar gasto desnecessário.

Não confundir práticas que a FGV troca:

Se a questão fala em...	Prática certa
	Metas de negócio, avaliação/monitoramento da entrega vs. SLA
	Quanto a infra comporta/produz (limite, dimensionamento)
	Itens de configuração (IC), estado preciso da infra
	Desastre, restauração em níveis aceitáveis após crise
	"Desempenho de serviço" como prática autônoma

7.9 Gerenciamento de Relacionamento de Serviços

Foco na **cocriação de valor** entre o prestador e o consumidor de serviços.

Estabelecer e nutrir vínculos entre a organização e suas partes interessadas em níveis **estratégicos e táticos**: identificação, análise, monitoramento e melhoria contínua dos relacionamentos **com e entre** as partes interessadas. Atividades **conjuntas** prestador × consumidor para cocriação contínua de valor com base em ofertas acordadas — não ações de terceira parte nem mero "feedback do consumidor".

7.10 Gerenciamento de Infraestrutura e Plataforma

Supervisionar a infraestrutura e as plataformas tecnológicas usadas pela organização.

7.11 Gerenciamento de Configuração de Serviço vs. Ativos de TI

- **Gerenciamento de Configuração de Serviço:** Assegura que informações precisas e confiáveis sobre a configuração dos serviços e os itens de configuração (CIs) que os suportam estejam disponíveis quando e onde forem necessárias.
- **CMDB Federada (Abordagem Recomendada):** A ITIL preconiza uma abordagem **federada** para o banco de dados de configuração (CMDB). Não é necessário (e muitas vezes é inviável) consolidar fisicamente todos os dados em um repositório monolítico centralizado. Fontes distribuídas (ferramentas de discovery, inventário de rede, repositórios de código) mantêm seus registros específicos, enquanto a CMDB integra e mapeia logicamente os relacionamentos e dependências entre os componentes.

• **Base de referência de configuração (*Configuration Baseline*):** estado formalmente designado e aprovado de uma configuração em um ponto específico no tempo. Serve como referencial estável para o sistema ao longo do seu ciclo de vida.

• **Diferença Crítica: Ativo de TI (*IT Asset*) vs. Item de Configuração (*CI*):**

  • **Ativo de TI (*IT Asset*):** Qualquer componente financeiramente valioso que contribui para a entrega de um produto ou serviço de TI. O foco da prática de *Gerenciamento de Ativos de TI (ITAM)* é **financeiro, contábil e contratual** (controle de custos, licenciamento de software, depreciação, aquisição e descarte).

  • **Item de Configuração (*CI*):** Qualquer componente que precisa ser gerenciado para entregar um serviço de TI. O foco é **operacional, técnico e de relacionamento** (atributos técnicos, versões e mapas de dependência para suportar incidentes, mudanças e problemas). Nem todo ativo é um CI ativo e nem todo CI é um ativo contábil isolado.

■ Controle de mudanças em IC

Se o enunciado falar em integridade da informação de configuração no contexto de mudança, procure termos ligados a **rastreabilidade e auditoria**, não atributos cadastrais do IC.

Separe informações do cadastro do item de configuração de mecanismos de controle das mudanças.

Se a questão tratar de controlar custos de licenças, valor financeiro e ciclo de vida de equipamentos → **Gerenciamento de Ativos de TI**.

Se tratar de atributos técnicos, dependências entre componentes e mapa de serviços → **Gerenciamento de Configuração de Serviço**.

7.12 Distinções Conceituais entre Práticas

• **Implantação (*Deployment Management*) vs. Liberação (*Release Management*):**

  • **Gerenciamento de Implantação (Prática Técnica):** Responsável pela movimentação física ou lógica de hardware, software, documentação ou qualquer componente para ambientes ativos (ou ambientes de homologação/teste). É a ação técnica/mecânica de "instalar/subir".

  • **Gerenciamento de Liberação (Prática de Serviço):** Responsável por disponibilizar serviços e recursos novos ou modificados para **uso efetivo pelos clientes e usuários**. A implantação técnica pode ocorrer sem que a liberação esteja ativada (ex.: usando *feature toggles* ou implantações *blue-green* com ativação comercial posterior).

• **Gerenciamento de Arquitetura (Prática Geral) em Cenários de M&A (Fusões e Aquisições):** Fornece o entendimento integral de todos os blocos de construção da organização e como eles se relacionam. Em contextos de **fusões, aquisições ou reestruturações empresariais**, o Gerenciamento de Arquitetura é a prática essencial para mapear e integrar os diferentes ecossistemas corporativos, dados, plataformas e serviços de TI.

• **GARANTIA:** assegura que um serviço atenda aos requisitos acordados (disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança — "como o serviço funciona").

• **UTILIDADE:** funcionalidade oferecida por um produto ou serviço para atender a uma necessidade específica ("o que o serviço faz").

• **GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO:** garante que a organização tenha a combinação certa de programas, projetos, produtos e serviços para executar sua estratégia de negócios (visão estratégica de investimento e viabilidade).

• **Custos nas relações de serviço:** Custos removidos do consumidor pelo serviço e custos impostos ao consumidor pelo serviço.

• **Lean no ITIL:** filosofia de eliminação contínua de desperdícios (*muda*) e maximização de valor — simplificação de processos e redução de atritos burocráticos.

7.13 Correspondência Conceitual

Conceito	Definição
	Playbooks
	Checklists
	Gestão de Incidentes

> ■ **Dica para questões**
>
> Se a definição destacar resposta padronizada a incidentes por meio de procedimentos estruturados → **playbook**.
>
> Se a definição enfatizar cumprimento uniforme de etapas e redução de erro humano → **checklist**.
>
> Se o foco estiver na restauração rápida da operação normal do serviço → **gestão de incidentes**.

7.14 Práticas de Gerenciamento (Geral)

- **Gerenciamento de mudanças organizacionais**
- **Gerenciamento de Portfólio**
- **Gerenciamento de projetos**
- **Gerenciamento de conhecimento**
- **Gerenciamento de Arquitetura**: princípios, padrões e ferramentas para gerenciar mudanças complexas de forma estruturada e ágil
- **Medição e Relatórios**: fornecem informações baseadas em fatos para previsão e decisão em todos os níveis (planejamento → suporte); usam **CSFs** e **KPIs**; dados em **painéis**; **não** é prática de nível de serviço nem de configuração
- **Engajar** (prática geral): boas relações com partes interessadas e usuários finais, transparência e compreensão clara de produtos e serviços

7.15 Gerenciamento da Cadeia de Valor e Melhoria Contínua

Prática que foca na **identificação de gargalos nos fluxos de valor** e na implementação de melhorias contínuas.

- Permite **mapear os processos atuais**, identificar gargalos e implementar ajustes para **padronizar o atendimento** e **aumentar a eficiência entre as equipes**
- É a prática mais adequada quando o cenário exige **padronizar processos** e **alinhar equipes** por meio da melhoria do fluxo de valor

---

Visão Geral dos Frameworks

Framework	Foco
	COBIT 2019
	ITIL 4
	PMBOK

Exemplos Práticos e Questões

- **ITIL 4** - Melhorar a resolução de problemas e aumentar a satisfação do cliente
- **Chamado X (Incidente)**: A impressora parou de funcionar devido ao atolamento de papel, causando uma interrupção não planejada de um serviço de TI → **incidente**
- **Chamado Y (Requisição de Serviço)**: O servidor está solicitando a instalação de um software já homologado e autorizado pela política de TI → **requisição de serviço**

Resumo para prova:

- **Incidente** = algo que quebrou ou degradou um serviço
- **Requisição de serviço** = solicitação de algo já previsto e autorizado pela organização

---

Governança T04 — Governança de TI (COBIT 2019)

Estrutura Geral

O COBIT 2019 (ISACA) é um **modelo de referência e framework de alinhamento, governança e gestão corporativa de I&T** (Informação e Tecnologia). Ele **não é prescritivo** — não impõe arquiteturas de software ou redes, não substitui planejamentos estratégicos de negócio e não define orçamentos. Seu papel é estruturar a governança para que a I&T viabilize a estratégia corporativa.

- Evoluiu de **37 processos (COBIT 5) para 40 objetivos no COBIT 2019**
- **Não há limite de áreas de foco** (*Focus Areas*)
- Concentra-se em **resultados e objetivos de negócio**
- Se alinha ao **CMMI** para gestão de desempenho de processos
- Visa **definir os componentes** para construir e manter um sistema de governança
- Tem como missão basilar a **criação de valor para os stakeholders** (Realização de Benefícios + Otimização de Riscos + Otimização de Recursos)
- **Não é prescritivo**: é adaptável, aberto e incorpora princípios e práticas **ágeis/DevOps**, sem eliminar o ciclo de vida de implementação
- **Não se limita ao estratégico**: também cobre tópicos operacionais e táticos, como identificação de soluções, acordos de nível de serviço e análise de requisitos

■ Linha do tempo e evolução histórica

COBIT 1 e 2: foco estrito em auditoria financeira e de controles de sistemas.

COBIT 3: foco ampliado para controles de processos de TI.

COBIT 4 e 4.1: governança e gestão integradas orientadas a processos.

COBIT 5: introdução dos 5 princípios e 7 habilitadores (*enablers*), com 37 processos.

COBIT 2019: evolução com 6 princípios de sistema + 3 de framework, substituição de habilitadores por **7 componentes**, criação dos **11 fatores de design**, modelo de desempenho CPM baseado no **CMMI**, 40 objetivos e introdução formal de **áreas de foco**.

■ Pegadinha (Atenção)

O COBIT **NÃO prescreve nem define arquitetura tecnológica ou estratégia corporativa de negócio** — ele **alinha** a TI à estratégia de negócio e cria valor para as partes interessadas. Afirmar que o "COBIT

é um framework prescritivo que impõe soluções técnicas" é **sempre falso** em prova da FGV.

1.1 Áreas de foco (focus areas)

As **áreas de foco** são **temas de governança e gestão** (ex.: inovação, **privacidade de dados**, **segurança cibernética**) que ajudam a **ajustar/priorizar** os objetivos do COBIT ao contexto da organização — **não** descrevem práticas e atividades cogentes.

■■ PEGADINHA

"As áreas de foco descrevem práticas e atividades para atingir os objetivos" → **ERRADO**. Elas **personalizam o foco** do framework. E há **limite? Não** — o COBIT 2019 não impõe número máximo.

■ Dica para questões

Em questões sobre COBIT 2019, confirme primeiro a estrutura fixa: **40 objetivos** distribuídos em **5 domínios**.

Valide a correspondência correta entre siglas e nomes dos domínios antes de aceitar alternativas aparentemente técnicas.

Não trate governança e gerenciamento como blocos isolados no COBIT; eles são **distintos, mas integrados**.

Desconfie de alternativas que reduzam o COBIT a desempenho financeiro e deixem de fora conformidade e riscos.

1.2 Benefícios da Governança Corporativa de TI (GCTI)

Governança corporativa = **alinhamento entre negócios e TI**, criando valor para a instituição. Os três benefícios que a banca pede:

Benefício	O que entrega
	Realização de benefícios
	Otimização de riscos
	Otimização de recursos

■ MEMORIZAR

Valor, risco, recursos — nessa ordem. Realizar benefícios é criar valor, otimizar risco é preservar valor, otimizar recurso é entregar o que o plano precisa.

Governança x Gestão

O COBIT 2019 distingue dois domínios complementares:

Governança (EDM)

- **Avalia** as necessidades das partes interessadas (Evaluate)
- **Define direção**, prioridades e políticas (Direct)
- **Monitora** desempenho, conformidade e resultados (Monitor)

Resultados: Decisões estratégicas, Transparência, Prestação de contas, Geração de valor

Gestão (PBRM)

- **Planeja** como atingir os objetivos definidos pela governança
- **Constrói**, executa, opera e monitora os processos e serviços
- Implementa as políticas e decisões estratégicas

Foco em: Planejar, Construir, Executar, Monitorar

Resultados: Eficiência operacional, Entrega de valor, Suporte ao negócio

O princípio **4. Governance Distinct From Management** define explicitamente essa separação.

> ■ **EDM é único domínio de Governança**
>
> O **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)** é o **único** domínio que pertence à parte de **Governança**. Os outros quatro domínios (APO, BAI, DSS e MEA) são de **Gestão**.

> ■ **Dica para questões**
>
> Se a alternativa atribuir à governança atividades como planejar, construir ou executar operações diárias → **está errada** (viol separação do COBIT 2019).
>
> Se a alternativa descrever governança como avaliar, direcionar por decisão/priorização e monitorar desempenho e conformidade → **segue o EDM**.
>
> Se a alternativa diz que governança e gestão são equivalentes ou exercidas como um bloco único → **elimine-a**.
>
> Se tem **monitorar**, geralmente é **EDM** (Governança).

> ■ **MEMORIZAR**
>
> **Atalhos verbais do COBIT 2019** (o verbo da alternativa aponta o domínio):
>
> **GARANTIR** → 99% é **EDM** (governança)
>
> **GERENCIAR** → domínios de **gestão** (orçamento, incidentes, fornecedores...)
>
> **Problemas e incidentes** → só depois da entrega → **DSS**
>
> **Fornecedores e inovação** → planejamento/construção → **APO** ou **BAI**

2.1 Os 5 objetivos de governança (domínio EDM)

O domínio EDM é o único da governança e tem exatamente **cinco objetivos** — a banca adora pedir qual pertence à governança e qual é só "gestão disfarçada":

Código	Objetivo	Em uma frase
	EDM01	Definição e manutenção de um **framework de governança** assegurada
	EDM02	Entrega de **benefícios** assegurada
	EDM03	Otimização de **riscos** assegurada
	EDM04	Otimização de **recursos** assegurada
	EDM05	**Engajamento com as partes interessadas** assegurado

■ **MEMORIZAR**

EDM = "Benefícios, Riscos, Recursos, Partes interessadas + o framework que junta tudo." Ex.: "atividade de governança é manter princípios de comunicação com partes interessadas" → **Certo** (é EDM05); "não existe processo que avalie risco do uso futuro de I&T" → **Errado** (existe: EDM03).

■ **CONEXAO**

Quando a questão disser "objetivo de **gestão**" (APO/BAI/DSS/MEA), como **gerenciar orçamento e custos** ou a **estrutura de gestão de TI gerenciada = APO01**, o rótulo já entrega: gestão é "gerenciar/planear/executar"; governança é "assegurar/garantir/otimizar" (ver atalhos verbais acima).

2.2 Os 6 princípios de um SISTEMA de governança

O COBIT descreve separadamente o **sistema** de governança (6 princípios) e a **estrutura** que o sustenta (3 princípios):

	Princípio	Tradução em prova
	1	**Fornecer valor às partes interessadas** (stakeholders)
	2	**Abordagem holística**
	3	**Sistema dinâmico**
	4	**Separar governança de gestão**
	5	**Adaptado às necessidades corporativas**
	6	**Ponta a ponta**

Os 3 princípios da ESTRUTURA de governança:

- ■ Baseado em um **modelo conceitual**
- ■ **Aberto e flexível**
- ■ **Alinhado aos principais padrões**

■■ **PEGADINHA**

A banca troca a contagem (5, 7 ou 8 princípios) e mistura os dois grupos: **6 = sistema**, **3 = estrutura**. Frase tipo "o sistema de governança deve ser baseado em modelo conceitual" pega o princípio da **estrutura** e joga no **sistema** — e vice-versa.

2.3 Os 7 Componentes do Sistema de Governança

Para satisfazer os objetivos de governança e gestão, o COBIT 2019 estabelece que o sistema precisa de **componentes** (que substituíram os "habilitadores" do COBIT 5). Esses componentes interagem sinergicamente:

- ■ **Processos:** conjuntos de práticas e atividades organizadas para atingir objetivos específicos e produzir saídas que apoiem as metas gerais de I&T.
- ■ **Estruturas Organizacionais:** entidades decisórias chave dentro da organização (conselhos, comitês executivos de TI, gerências).

■ **Princípios, Políticas e Estruturas (Frameworks):** traduzem o comportamento corporativo desejado em orientações práticas para a gestão diária.

■ **Informação:** perpassa toda a organização; inclui todas as informações produzidas e utilizadas pela corporação (dados brutos, relatórios gerenciais, parâmetros de auditoria).

■ **Serviços, Infraestrutura e Aplicações:** engloba a infraestrutura tecnológica, softwares, aplicações e serviços de suporte que viabilizam a governança de I&T.

■ **Pessoas, Habilidades e Competências:** necessárias para a correta execução de todas as atividades, tomada de decisões e cumprimento de papéis.

■ **Cultura, Ética e Comportamento:** atitudes individuais e coletivas em relação ao uso ético da informação e à gestão responsável de riscos e valor.

■ **Componentes Genéricos vs Componentes Variantes**

Componentes Genéricos: descritos na documentação padrão do COBIT e aplicáveis a qualquer situação de mercado.

Componentes Variantes: adaptados e personalizados para um contexto específico ou área de foco (ex.: segurança em nuvem, pequenas empresas ou privacidade regulatória).

2.4 Estratégia de Adoção e Diagnóstico Baseado em Objetivos

A implementação bem-sucedida do COBIT 2019 em organizações públicas ou privadas nunca começa por um comitê técnico restrito ou por mera padronização de contratos de informática.

■ **Fluxo Decisório de Adoção**

Levantamento de Objetivos e Necessidades: diagnóstico das partes interessadas (*stakeholders*) e objetivos estratégicos da organização.

Avaliação do Perfil de Risco e Problemas Reais: identificação de sobreposições, gargalos operacionais e apetite ao risco de I&T.

Definição de Responsabilidades e Prioridades: estabelecimento de papéis decisórios e critérios para mensuração de benefícios, riscos e alocação de recursos.

Adoção de Indicadores Vinculados aos Resultados: métricas que demonstram tanto o desempenho tecnológico quanto o impacto institucional.

Goals Cascade (Cascata de Objetivos)

O framework utiliza **Goals Cascade** para alinhar objetivos do negócio aos objetivos de TI.

Sequência taxativa:

■ **Necessidades das partes interessadas** (Stakeholder Needs)
■ ↓
■ **Objetivos corporativos** (Enterprise Goals)
■ ↓
■ **Objetivos de alinhamento** (Alignment Goals)
■ ↓
■ **Objetivos de governança e gerenciamento** (Governance and Management Objectives)

No COBIT 2019, o Goals Cascade é o mecanismo específico para desdobrar necessidades das partes interessadas → **13 objetivos corporativos** (*Enterprise Goals - EG*) → **13 objetivos de alinhamento**

(*Alignment Goals - AG*) → **40 objetivos de governança e gerenciamento**, garantindo alinhamento estratégico ponta a ponta entre negócio e TI.

> ■ **Mapeamento de Metas de Conformidade e Auditoria (Cai na FGV)**
>
> Duas metas organizacionais se destacam fortemente em provas de governança e auditoria:
>
> **EG03 — Conformidade com Leis e Regulamentos Externos** (*Compliance with external laws and regulations*).
>
> **EG11 — Conformidade com Políticas Internas** (*Compliance with internal policies*).
>
> Ambas se desdobram diretamente nos processos de controle e segurança:
>
> **MEA03 — Gerenciar Conformidade com Requisitos Externos:** processo de gestão prioritário para garantir que a organização atenda à legislação e normativos.
>
> **MEA02 — Gerenciar Sistema de Controle Interno:** monitoramento das políticas internas.
>
> **DSS05 — Gerenciar Serviços de Segurança:** proteção de ativos de informação e salvaguardas operacionais.

> ■ **Dica para questões**
>
> Se a questão pedir alinhamento ou desdobramento de objetivos de negócio em objetivos de TI no COBIT → procure **Goals Cascade**.
>
> Se a alternativa falar em customização do sistema de governança conforme contexto organizacional → remete a **Design Factors**, não à cascata.
>
> Se a alternativa iniciar por objetivos de alinhamento logo após stakeholder needs → **elimine-a**, porque o primeiro desdobramento correto é em objetivos corporativos.
>
> Se objetivos de governança e gerenciamento aparecerem antes de objetivos corporativos ou de alinhamento → **está errada** (é o desdobramento final).

Fatores de Design

Os **fatores de design** (*Design Factors*) são os parâmetros contextuais da organização que servem para **adaptar e customizar o sistema de governança** à sua realidade operacional e estratégica.

> ■ **IMPORTANT**
>
> O **fator de design é criação exclusiva do COBIT 2019** — não existia no COBIT 5 nem em versões anteriores.

4.0 O Catálogo dos 11 Fatores de Design

■ **Estratégia corporativa** (*Enterprise strategy*): foco em crescimento, liderança em custo, diferenciação ou inovação.

■ **Metas corporativas** (*Enterprise goals*): as 13 metas desdobradas na Goals Cascade.

■ **Perfil de risco** (*Risk profile*): apetite ao risco e riscos críticos de I&T enfrentados pela organização.

■ **Problemas relacionados à I&T** (*I&T-related problems*): identifica os pontos de dor operacionais e lhes define níveis de severidade.

■ **Cenário de ameaças** (*Threat landscape*): ambiente externo de ciberataques e ameaças à segurança.

■ **Requisitos de conformidade** (*Compliance requirements*): volume e severidade de regulações legais e contratuais.

■ **Papel da TI** (*Role of IT*): se a TI é de suporte, fábrica, transição ou estrategicamente transformadora.

■ **Modelo de fornecimento para TI** (*Sourcing model for IT*): terceirização (*outsourcing*), computação em nuvem ou equipes internas (*in-house*).

■ **Métodos de implementação de TI** (*IT implementation methods*): abordagens ágeis, DevOps ou cascata tradicional.

■ **Estratégia de adoção de tecnologia** (*Technology adoption strategy*): pioneira (*first mover*), seguidora rápida (*fast follower*) ou lenta.

■ **Porte da empresa** (*Enterprise size*): grandes corporações versus pequenas e médias empresas.

Os 3 Tipos de Impacto dos Fatores de Design (Cai em Prova FGV)

O COBIT 2019 estabelece que os fatores de desenho impactam a adaptação do sistema de **três formas distintas**:

■ **Priorização de objetivos de governança e gestão:** definir quais dos 40 objetivos são mais relevantes e estipular níveis de capacidade-alvo mais altos para eles.

■ **Variação/adaptação dos componentes:** ajustar processos, estruturas e políticas às particularidades do negócio (ex.: processos mais ágeis para startups, estruturas mais rígidas para bancos).

■ **Necessidade de áreas de foco específicas:** demandar guias de foco dedicados (ex.: Guia de Cibersegurança, Guia para PMEs ou Guia de Nuvem).

■■ PEGADINHA

Design Factors ≠ Componentes do Sistema: Os fatores de design são as **entradas/parâmetros de ajuste** (ex.: perfil de risco, porte, ameaças). Os componentes são os **tijolos de construção** do sistema (ex.: processos, estruturas, pessoas, informações). A banca tenta vender "Perfil de Risco" como componente do sistema — é **Fator de Design**! Além disso, "Design Factors padronizam todos os processos de forma idêntica" é **falso** (seu objetivo é justamente a customização).

4.1 Os 7 componentes do sistema de governança

O COBIT 2019 monta o sistema de governança com **7 componentes interdependentes** (substitutos dos antigos "habilitadores" do COBIT 5):

■ **Processos:** conjunto organizado de práticas e atividades para atingir objetivos de governança e gestão.

■ **Estruturas organizacionais:** entidades-chave de tomada de decisão (comitês, diretoria, conselho).

■ **Princípios, políticas e procedimentos:** formalizam comportamentos desejados em orientações práticas para a gestão do dia a dia.

■ **Informação:** o ativo de conhecimento corporativo que permeia toda a governança.

■ **Cultura, ética e comportamento:** o fator humano individual e coletivo muitas vezes subestimado como obstáculo ao sucesso.

■ **Pessoas, habilidades e competências:** capital humano capacitado para gerenciar e executar as práticas.

■ **Serviços, infraestrutura e aplicativos:** sistemas, plataformas de software e hardware que sustentam a governança de I&T.

■ Critérios de Qualidade da Informação (Componente Informação)

O componente **Informação** é avaliado por critérios de qualidade essenciais para a tomada de decisão:

Objetividade: avalia o quão a informação é **imparcial, neutra e sem preconceitos** (pegadinha clássica da FGV).

Exatidão: precisão e fidedignidade com a realidade.

Credibilidade: percepção de confiabilidade da fonte.

Completude e Atualidade: disponibilidade tempestiva e integralidade dos dados necessários.

■ DICA

Fatores de design **personalizam** o sistema e **priorizam** objetivos; os 7 componentes são o **material de construção** do próprio sistema. Enunciado pedindo "com que se monta" → componentes; "com base em que se adapta" → design factors.

4.2 Governança x gestão na prática (ISO 38500 / COBIT)

A distinção clássica:

Governança (corpo dirigente)	Gestão (linha executiva)
	Papel
	Verbo-chave (COBIT)
	Foco

Definição de risco (PMBOK/COBIT): risco = **probabilidade de ocorrência** de um evento incerto **× impacto** nos objetivos. Não é inventário de servidores, custo de projeto nem tempo de conserto.

■■ PEGADINHA

Banca troca os papéis: "governança planeja e executa" / "gestão avalia e monitora" → **invertido**. Governança é do **conselho/órgão de direção**; gestão roda a operação. Também aparece "ambas são a mesma coisa, só muda o nível hierárquico" → **falso**.

■ CONEXAO

ISO/IEC 38500 usa a mesma tríade avaliar–dirigir–monitorar; se o enunciado citar ISO 38500, a resposta é a da governança (corpo dirigente), não a da gestão operacional.

4.3 Comitês de TIC — Resolução CNJ nº 370/2021 e ENTIC-JUD (Poder Judiciário)

A banca cobra a **Resolução CNJ nº 370/2021** (e a ENTIC-JUD, a ela vinculada) como estrutura de governança de TIC do Judiciário.

Art. 8º — Comitê de Gestão de TIC (obrigatório nas áreas de TIC de todos os órgãos do Poder Judiciário, coordenado pelo **titular da área de TIC**):

Inciso	Atribuição
	VII
	II

ENTIC-JUD: cada órgão do Judiciário elabora e mantém o **PDTIC** (Plano Diretor de TIC). A estratégia promove governança, gestão e colaboração tecnológica no Poder Judiciário.

■■ PEGADINHA

A banca troca o nome (**Comitê de Gestão** × **Comitê de Governança**), o nível do plano (tático/operacional × estratégico) e o sujeito (titular da área de TIC × "representantes genéricos").

Critério de prova: **correspondência literal com o art. 8º** — confira inciso, órgão e função.

■ **ALERTA**

"Plano estratégico" e "estruturar escritório de projetos" aparecem como atribuições do comitê na questão-distrator — **não estão no art. 8º, VII**. PETIC (plano de curta duração/escopo simplificado) é iniciativa de outro nível, não do comitê.

Domínios e Processos

5.1 Domínio APO - Align, Plan, and Organize (Alinhar, Planejar e Organizar)

Responsável por garantir que as necessidades da organização sejam **identificadas e alinhadas** às iniciativas e planos estratégicos de TI.

Cobre processos relacionados ao planejamento estratégico, arquitetura corporativa, inovação e gestão de portfólio de TI, assegurando que a TI suporte os objetivos organizacionais.

O domínio **APO** também está relacionado à gestão da **inovação, orçamento, custos, qualidade e dados**.

5.2 Domínio BAI - Build, Acquire, and Implement (Construir, Adquirir e Implementar)

Trata do desenvolvimento e implementação de soluções de TI.

5.3 Domínio DSS - Deliver, Service, and Support (Entregar, Servir e Suportar)

Inclui processos de entrega, serviço e suporte. Faz parte deste domínio o **Gerenciamento de Serviços**.

5.4 Domínio MEA - Monitor, Evaluate, and Assess (Monitorar, Avaliar e Avaliar)

Está relacionado ao monitoramento e avaliação do desempenho e conformidade das operações de TI.

5.5 Gerenciamento de Riscos (Manage Risks)

Foca na identificação, avaliação e mitigação de riscos associados aos ativos de TI.

5.6 Mapa dos 40 processos (5 domínios)

Domínio	Sigla	Processos
	Governança	**EDM** (5)
	Alinhar, Planejar e Organizar	**APO** (14)
	Construir, Adquirir e Implementar	**BAI** (11)
	Entregar, Servir e Suportar	**DSS** (6)
	Monitorar, Avaliar e Avaliar	**MEA** (4)

■ **DICA**

Os que mais caem: **BAI05/06/07** (mudanças), **BAI10** (configuração), **BAI11** (projetos), **DSS02** (incidentes) e **DSS03** (problemas). Repare que **BAI10 Gerenciar Configuração** é onde o COBIT fala de configuração — e mesmo assim **não é CMDB** (ver pegadinha em §6).

5.7 Gestão de Desempenho (CPM) e Níveis de Capacidade

O COBIT 2019 introduziu o **Modelo de Gestão de Desempenho do COBIT (CPM — *COBIT Performance Management*)**, fortemente baseado e alinhado ao **CMMI**:

- **Níveis de Capacidade (*Capability Levels*):** atribuídos a **atividades e processos individuais** (0 a 5).
- **Níveis de Maturidade (*Maturity Levels*):** atribuídos ao conjunto de uma **Área de Foco** (*Focus Area*) como um todo (0 a 5).

Nível	Classificação	Significado em Prova
	0	**Incompleto** (*Incomplete*)
	1	**Inicial** (*Initial*)
	2	**Gerenciado** (*Managed*)
	3	**Definido** (*Defined*)
	4	**Quantitativamente Gerenciado** (*Quantitatively Managed*)
	5	**Em Otimização** (*Optimizing*)

Cada nível pode ser atingido em diferentes **graus de realização**:

Grau	Sigla	Percentual
	Totalmente (*Fully*)	**F**
	Em grande parte (*Largely*)	**L**
	Parcialmente (*Partially*)	**P**
	Nulo (*Not achieved*)	**N**

■■ **PEGADINHA**

"São cinco níveis de capacidade" → **falso** (0, 1, 2, 3, 4, 5 = seis níveis).

"O menor nível de maturidade é o nível 1" → **atenção ao texto da banca**: o menor nível da escala formal é o **Nível 0 (Incompleto)**, mas se a banca perguntar pelo primeiro nível onde o processo atinge seu propósito básico, é o **Nível 1 (Inicial)**.

O grau "totalmente" é **F** (*fully*), não "T": as siglas são em inglês — *Fully, Largely, Partially, Not*.

Objetivos de Governança e Gestão

Programas Gerenciados

- Reduzir risco, custo e perda de valor

- Aumentar comunicação e envolvimento de usuários
- Assegurar valor e qualidade das entregas dos programas
- Acompanhar projetos dentro dos programas
- Maximizar contribuição para o portfólio de investimentos

■■ PEGADINHA

BAI01 ≠ CMDB (item falso). O processo **BAI01 "Programas Gerenciados"** trata do gerenciamento de **programas e projetos**, não da implementação do banco de dados de gerenciamento de configuração. O **CMDB** é coisa de **ITIL** (gerenciamento de ativos e configuração). Duas pegadinhas na mesma frase: processo trocado e o "uma das partes mais essenciais do COBIT 2019" — o COBIT sequer coloca CMDB como essencial.

■ DICA

Macete do "garantir": os cinco objetivos de **governança** (EDM01–EDM05) começam todos com o verbo **garantir** — garantir modelo de governança, benefícios, otimização de risco, otimização de recursos e transparência. Objetivo de **gestão** (APO) usa **gerenciar**. Ver §6.

Projetos Gerenciados

- Focado em garantir que os projetos atinjam os resultados esperados
- Minimiza riscos de atrasos e custos
- Melhora comunicação e envolve todas as partes interessadas
- Maximiza contribuição para programas definidos e portfólio de investimentos

Problemas Gerenciados

- Aumentar disponibilidade, melhorar níveis de serviço
- Reduzir custos e ampliar conveniência e satisfação do cliente
- Identificar causas raízes como parte do processo de resolução

Acordos/Contratos de Serviço Gerenciados

- Garantir que produtos, serviços e níveis de serviço de TI atendam às necessidades atuais e futuras da organização

Orçamento e Custos Gerenciados

Propósito: "Proporcionar uma parceria entre as partes interessadas em I&T, permitindo o uso efetivo e eficiente dos recursos relacionados à TI, fornecendo transparência e prestação de contas sobre os custos e o valor das soluções habilitadoras do negócio."

Promove parceria entre TI e partes interessadas para possibilitar uso eficaz e eficiente dos recursos, oferecendo transparência e responsabilidade sobre custos e valor de negócio. Planejar, controlar e otimizar custos visando alinhamento ao orçamento da organização é **objetivo de gestão**.

Gestão de Dados

Processo que compreende como **gerenciar e melhorar os ativos de dados** conforme a estratégia e os objetivos da organização, incluindo a **atribuição de funções** para garantir que os dados corporativos sejam gerenciados como **ativos críticos**.

COBIT 2019 × ITIL 4: o comparativo que a banca adora

CESPE/FCC adoram montar um enunciado com **um ponto certo de cada lado** e pedir julgamento. Guarde este quadro:

Tema	COBIT 2019	ITIL 4
	Escopo	**toda a organização** (governança + gestão de TI)
	Alta gerência	define objetivos estratégicos e responsabilidades
	Governança × gestão	**separa** (princípio fundamental)
	Conhecimento	**processo** que fornece conhecimento para apoiar decisões da TI corporativa
	Riscos	objetivo de processo: **equilibrar custos e benefícios** do risco corporativo de TI
	Projetos	abordagem padrão com **revisão de governança e entrega**

■ RESUMO

COBIT = toda a organização, separa governança de gestão, pensa em valor/risco/orçamento. ITIL = serviço de TI na operação, pensa em prática, informação e tratamento de risco do serviço. Os dois tratam conhecimento e risco — muda só o vocabulário (processo × prática; decisão corporativa × continuidade do serviço).

■■ PEGADINHA

Frases que a banca usa e que são **falsas**: "o escopo do COBIT é menor que o do ITIL"; "não distinguir governança de gestão é princípio do COBIT"; "o ITIL define objetivos estratégicos da alta gerência"; "o ITIL não tem prática de gerenciamento de projetos".

7.1 Riscos: onde cada framework olha

Framework	Onde ele atua nos riscos
	COBIT 2019
	ITIL 4
	PMBOK

■ MEMORIZAR

"PMBOK NÃO É ESPECIALIZADO EM TI" — é a frase que resolve a questão inteira. As alternativas que mandam eliminar o PMBOK por "não ter gestão de riscos" ou "não ser para TI", ou que dizem que os três são **equivalentes e intercambiáveis**, caem todas.

■ ALERTA

testa três fronteiras de uma vez: no **COBIT 5**, governança e gestão são disciplinas **distintas** (atividades, modelos organizacionais e propósitos diferentes); no **ITIL v3**, o **outsourcing** é a estratégia sugerida quando faltam habilidades internas; e no **PMBOK**, dizer que ele é "desaconselhável para ciclo de vida

adaptativo" é **falso** — a 6ª edição descreve abordagens ágeis e híbridas. Exceção: a III é a única falsa → gabarito **D (I e II)**.

Exemplos Práticos

• **COBIT 2019** - Garantir conformidade com regulamentações e segurança cibernética, aspectos centrais do framework.

■ Para resolver questões sobre frameworks como o COBIT, é importante estar familiarizado com suas diretrizes e componentes principais. Preste atenção especial em como os conceitos são aplicados na prática dentro de uma organização, e sempre questione se uma afirmativa reflete o propósito e a aplicação do framework.

Governança T05 — Gestão de Processos (BPMN)

■ RESUMO

BPMN (Business Process Model and Notation) é a notação de modelagem de processos de negócio. Em provas da FGV, o foco é identificar **elementos visuais** (objetos de conexão, gateways, eventos de borda) e o que cada símbolo representa no fluxo.

A BPMN existe para ser **compreensível por todos os usuários de negócio**: ela é a **ponte** entre quem projeta o processo de negócio e quem o implementa. Serviço extra da notação: as linguagens de execução de processo em XML (como o **WS-BPEL**) passam a poder ser **visualizadas** na camada orientada ao negócio.

Objetos de Conexão (Connecting Objects)

As linhas do diagrama dizem TUDO. A FGV cobra a diferença entre elas:

Linha	Nome	Função	Regra
	Linha contínua com seta preenchida	**Fluxo de Sequência** (Sequence Flow)	Ordem sequencial das atividades
	Linha tracejada com círculo vazio na origem	**Fluxo de Mensagem** (Message Flow)	Comunicação entre **2 participantes diferentes** (cruzando pools)
	Linha pontilhada simples	**Associação** (Association)	Vincula informações, textos, artefatos a um elemento
	Linha pontilhada com seta aberta	**Associação Direcionada** (Data Association)	Fluxo de dados entre tarefa e **Objeto de Dados** (ler/escrever)

■■ PEGADINHA

A banca usa o nome "fluxo de mensagem" para tentar enganar quem vê a linha tracejada. Na dúvida, pergunte: **entre o quê**? Se a conexão é entre uma **Tarefa e um Objeto de Dados**, nunca é fluxo de mensagem — é **Associação de Dados**. Fluxo de mensagem só existe entre **dois agentes/participantes** de pools diferentes.

Objetos de Dados (Data Objects & Data Stores)

Os artefatos de dados representam informações ou documentos manipulados pelas tarefas:

Símbolo	Elemento	Descrição e Comportamento
	Folha com canto dobrado	**Objeto de Dados** (*Data Object*)
	Folha com seta **vazada/branca** p/ dentro	**Entrada de Dados** (*Data Input*)
	Folha com seta **preenchida/preta** p/ fora	**Saída de Dados** (*Data Output*)
	Folha com 3 barras verticais na base	**Coleção de Dados** (*Data Object Collection*)
	Cilindro (banco de dados)	**Armazenamento de Dados** (*Data Store*)

■ **DICA**

A Regra do Preenchimento de Dados:

Seta VAZIA (Branca) $\rightarrow$ Entrada: documento que entra para ser preenchido (Catch / Insumo).

Seta CHEIA (Preta) $\rightarrow$ Saída: documento que já foi gerado e sai da tarefa (Throw / Resultado).

Se a informação fica guardada para além do processo (banco de dados, disco, nuvem) $\rightarrow$ **Cilindro (Data Store)**.

Gateways (Controle de Fluxo e Decisões)

Os gateways (desvios) controlam como os caminhos se separam (**divergência**) e como se unem (**convergência**). São universalmente representados por um **losango**:

Símbolo	Tipo de Gateway	Regra de Negócio na Prova
	X ou **Vazio**	**Exclusivo** (*Exclusive / XOR*)
	O	**Inclusivo** (*Inclusive / OR*)
	+	**Paralelo** (*Parallel / AND*)
	⁕	**Complexo** (*Complex*)
	Losango com círculo duplo	**Baseado em Eventos** (*Event-Based*)

Os Movimentos do Fluxo (Dicionário de Roteamento)

A banca FGV adora usar os termos canônicos em inglês para movimentos de divergência e convergência:

■ **Divergência Simultânea $\rightarrow$ FORK (Bifurcação Paralela):**

• Um único fluxo de entrada se divide em dois ou mais fluxos paralelos que executam **ao mesmo tempo**. Realizado pelo **Gateway Paralelo (+)**.

■ **Convergência Sincronizada $\rightarrow$ JOIN (Junção Paralela):**

• Une múltiplos fluxos paralelos que foram abertos previamente por um fork. O join **obrigatoriamente espera** que todas as atividades concorrentes terminem antes de liberar o fluxo seguinte.

■ **Convergência Simples $\rightarrow$ MERGE (Fusão de Rotas):**

• Une dois ou mais caminhos alternativos que vieram de uma decisão exclusiva (**Gateway X**). O merge **não espera sincronização**; qualquer token que chegar continua o fluxo imediatamente.

■■ PEGADINHA

Fork divide, Join sincroniza esperando todos, Merge apenas une rotas alternativas. Se a questão falar em "aguardar a conclusão de todas as atividades para continuar o fluxo", trata-se inequivocamente de um **Join com Gateway Paralelo (+)**. Se falar em "seguir o processo assim que qualquer um dos caminhos for concluído", trata-se de um **Merge**. Se disser "particionar responsabilidades organizacionais", a resposta é **Raia (Lane)**, nunca gateway!

Eventos de Borda (Boundary Events)

Eventos fixados no **contorno (borda)** de uma tarefa são **Boundary Events** e são quase sempre do tipo **Catch** (capturam um evento disparado pelo sistema ou outro processo).

Ícone	Evento	Borda	Comportamento
	■ Raio	**Erro** (Error)	Linha **sólida dupla**
	∧ Seta/chevron p/ cima	**Escalação** (Escalation)	Linha **tracejada dupla**

• **Error**: se ocorre "falha no banco", a tarefa é interrompida e o fluxo segue para o protocolo de contingência. Classificação: *Boundary – Catch – Error Intermediate Event*.

• **Escalation**: se o processo é "urgente", dispara um caminho paralelo (ex.: notificar a chefia) **sem interromper** a atividade principal. Classificação: *Non-interrupting – Boundary – Catch – Escalation Intermediate Event*.

■ ALERTA

Linha sólida = interrompe; linha tracejada = não interrompe. Essa é a chave da questão FGV sobre eventos de borda. Muita gente erra por ler só o ícone e ignorar a borda dupla sólida/tracejada.

■ MEMORIZAR

■ Raio = Erro; ∧ **Chevron para cima = Escalação**; ✉■ **Envelope = Mensagem**.

Borda sólida dupla = interrompente; **borda tracejada dupla = não interrompente**.

Vazado = catch (captura); preenchido = throw (lançamento).

Estrutura da Notação: Submodelos e Grupos de Elementos

5.0 A Tríade dos Submodelos BPMN 2.0

A especificação oficial da OMG divide os modelos BPMN em três naturezas distintas:

Submodelo	Nome Canônico	Foco do Modelo
	Processo	**Orquestração** (*Orchestration*)
	Coreografia	**A Dança** (*Choreography*)
	Colaboração	**Colaboração** (*Collaboration*)

Os 5 grupos de elementos gráficos da BPMN 2.0:

Grupo	Nomes em Inglês	Elementos que Compõem
	Objetos de Fluxo	*Flow Objects*
	Objetos de Conexão	*Connecting Objects*
	Artefatos de Dados	*Data*
	Piscinas e Raias	*Swimlanes*
	Artefatos Informativos	*Artifacts*

5.1 Piscinas, Raias e o Conceito Crítico de "Handoff"

• **Piscina (*Pool*):** representa **um participante** autônomo em uma colaboração (ex.: Empresa Contratante, Fornecedor externo, Banco). Possui limites estritos: fluxos de sequência **nunca** cruzam pools.

• **Raia (*Lane*):** é uma **subpartição interna da piscina** utilizada para organizar e alocar **responsabilidades** (departamentos, equipes ou papéis funcionais, ex.: Financeiro, Jurídico, RH).

■ A Equação dos Gargalos: O que é um "Handoff"?

Um **handoff** (ou "passagem de bastão") ocorre **exatamente no momento em que o fluxo cruza a fronteira de uma Raia (*Lane*) para outra**:

$$\text{Handoff} = \text{Troca de Raia (Swimlane)}$$

Toda vez que o trabalho sai de um departamento/responsável e passa para outro:

Há risco de **espera em filas** e acúmulo de tarefas pendentes.

Aumenta a probabilidade de **ruído de comunicação, perda de dados e retrabalho**.

É a principal fonte de **gargalos operacionais (*bottlenecks*)** e atrasos de ciclo no processo.

Objetos de Fluxo: Hierarquia do Trabalho e Verbos-Chave

6.1 A Hierarquia das Atividades

Na taxonomia da BPMN, a divisão do trabalho segue uma regra estrita de gênero e espécie:

```
Atividade (Gênero: qualquer trabalho a ser feito)
```

```
■■■ Tarefa (Espécie Atômica: trabalho indivisível, executado do início ao fim)
■■■ Subprocesso (Espécie Composta: atividade complexa, detalhada e decomposta com ícone [+])
```

• **Tarefa (*Task*):** é uma unidade de trabalho **atômica** no processo. Não pode ser subdividida no nível atual de modelagem.

• **Subprocesso (*Sub-Process*):** é uma atividade **composta** que engloba um fluxo interno próprio com seus próprios eventos, tarefas e gateways. No diagrama principal, é representado por um retângulo com cantos arredondados contendo um **marcador de mais** `[+]` **no centro inferior**.

6.2 O Teste dos Verbos na Prova

Para identificar imediatamente o elemento a partir do texto da questão:

Se o enunciado descrever...	O elemento no BPMN é...	Forma Geométrica
	Avaliar, testar condições, bifurcar caminhos, escolher rota	**Gateway (Desvio)**
	Aguardar prazo, pausar fluxo, esperar mensagem/sinal externo	**Evento Intermediário**
	Executar trabalho, preencher formulário, processar solicitação	**Atividade / Tarefa**
	Persistir registro, salvar em banco de dados, gravar no ERP	**Data Store**

Pegadinhas Clássicas de Prova — Radar Eliminador

■■ O que a BPMN NÃO é (Elimine Alternativas da Banca):

BPMN NÃO é organograma: ela mapeia o **fluxo temporal de trabalho** e papéis em raias, **não** a hierarquia formal de cargos, subordinação de chefia ou estrutura salarial.

BPMN NÃO é modelo de dados relacional: não substitui diagramas Entidade-Relacionamento (DER/MER) nem define esquemas SQL de banco.

BPMN NÃO é linguagem de programação textual: é uma notação gráfica visual voltada a facilitar o entendimento entre especialistas de negócio e equipe técnica.

BPMN NÃO é mapa físico de rede ou layout de escritório: foca exclusivamente na lógica do negócio.

■ Resumo dos Símbolos Inegociáveis:

Losango +**:** Paralelo (AND) $\rightarrow$ Fork (abre concorrentes) e Join (sincroniza esperando todos).

Losango X **ou vazio:** Exclusivo (XOR) $\rightarrow$ Desvio único e Merge (une sem esperar).

Losango O**:** Inclusivo (OR) $\rightarrow$ ativa um, vários ou todos os caminhos conforme condições.

Borda sólida dupla no evento: Interrompe a atividade (*Interrupting*). Ex.: Raio (Erro).

Borda tracejada dupla no evento: Não interrompe a atividade (*Non-interrupting*). Ex.: Chevron (Escalação).

Seta vazada/branca: Entrada de dados (Catch). **Seta preenchida/preta:** Saída de dados (Throw).

BPMS e Automação de Processos

Um **BPMS (*Business Process Management Suite/System*)** é a plataforma de software responsável por orquestrar a execução, monitoramento e controle dos modelos BPMN automatizados.

8.1 Integração de Tarefas Humanas e Sistêmicas

Em ambientes corporativos e governamentais, o BPMS integra dois tipos essenciais de tarefas:

- **Tarefas de Usuário (*User Task* — ícone de busto/pessoa):** atividades executadas por seres humanos, disponibilizadas em caixas de entrada (*inbox*) ou filas de trabalho com formulários interativos.
- **Tarefas de Serviço (*Service Task* — ícone de engrenagens):** atividades totalmente automatizadas executadas pelo motor de processos (chamadas de APIs REST/SOAP, execução de rotinas batch, consultas a bancos de dados e emissão de certidões).

8.2 Controle de SLAs e Temporizadores (*Timer Events*)

Para assegurar o cumprimento de prazos regulatórios e acordos de nível de serviço (SLA):

- Utiliza-se o **Evento Intermediário de Temporizador (*Timer Intermediate Event* — ícone de relógio)**.
- Quando configurado na borda de uma tarefa (*Boundary Timer Event*), pode disparar escalações automáticas caso a tarefa ultrapasse o limite de tempo estipulado.

Governança T07 — ISO 20000 e ISO 19770

Visão Geral

A ISO 20000 deve ser utilizada como um **complemento do Governanca_T03_Gerenciamento_de_Servicos_ITIL_4**, pois atesta que as melhores práticas em gestão de serviços de TI estão efetivamente implantadas. Enquanto o ITIL fornece o conjunto de boas práticas e frameworks de processos ("como fazer"), a ISO/IEC 20000 é a norma internacional que audita, estabelece requisitos formais e confere **certificação institucional** à organização por meio de um **Sistema de Gestão de Serviços (SGS)**.

Estrutura da Norma: Parte 1 vs. Parte 2

A ISO/IEC 20000 é dividida em partes complementares essenciais para concursos:

Parte 1: Requisitos (ISO/IEC 20000-1)

- Define os **requisitos obrigatórios** ("o que" a organização deve fazer) para obter e manter a **certificação**.
- Exige o planejamento, estabelecimento, implementação, operação, monitoramento, revisão, manutenção e melhoria contínua de um **Sistema de Gestão de Serviços (SGS)** (ou *Service Management System* - SMS) plenamente funcional.
- É a parte **auditável** e passível de certificação formal por entidades credenciadoras.

Parte 2: Código de Prática (ISO/IEC 20000-2)

- Fornece **orientações e diretrizes** para a aplicação dos requisitos definidos na Parte 1 ("como" implementar).
- Detalha as melhores práticas, recomendações e orientações práticas de processos, auxiliando as organizações a atingirem a conformidade com a Parte 1.
- Não é uma especificação técnica isolada nem substitui a Parte 1: atua como um guia interpretativo de suporte.

> ■ **DICA**
>
> **A Regra das Partes da ISO 20000:**
>
> **Parte 1 (-1):** Traz os **requisitos obrigatórios** (critérios auditáveis e certificáveis; "o que fazer").
>
> **Parte 2 (-2):** Traz as **diretrizes e orientações** de implementação (melhores práticas; "como fazer").
>
> Qualquer alternativa que inverta essa lógica ou crie restrições falsas (dizendo que é exclusiva de determinada região ou que substitui normas de segurança) deve ser descartada imediatamente.

Classificação dos Grupos de Processos (Arquitetura Clássica da ISO 20000)

Na arquitetura da norma ABNT NBR ISO/IEC 20000 (versões 2005/2008 e transições), os processos são organizados em grupos lógicos muito cobrados pelas bancas:

3.1 Processos de Controle (*Control Processes*)

Formado tradicionalmente pela dupla estratégica:

- **Gerenciamento de Configuração:** Mapeia e mantém a integridade de todos os ativos e itens de configuração (ICs).
- **Gerenciamento de Mudanças:** Assegura que qualquer alteração no ambiente seja avaliada, aprovada e implementada de forma controlada.

(Em normas e revisões posteriores, o Gerenciamento de Liberação e Implementação é integrado ou fortemente associado a esse grupo).

3.2 Processos de Resolução (*Resolution Processes*)

Focado no restabelecimento do serviço e na eliminação de causas raiz:

- **Gerenciamento de Incidentes:** Restaura a operação normal do serviço o mais rápido possível.
- **Gerenciamento de Problemas:** Investiga a causa raiz de incidentes e propõe soluções definitivas e soluções de contorno (*workarounds*).

3.3 Processos de Relacionamento (*Relationship Processes*)

Cuida do alinhamento entre a TIC e seus públicos-chave:

- **Gerenciamento de Relacionamento com o Negócio:** Comunicação e alinhamento estratégico com os clientes/usuários internos.
- **Gerenciamento de Fornecedores:** Gestão de contratos, desempenho e entregas de provedores terceiros.

3.4 Processos de Entrega de Serviços (*Service Delivery Processes*)

A grande estrutura de sustentação dos acordos e da operação contínua:

- **Gerenciamento de Nível de Serviço (SLA):** Negociação e monitoramento dos níveis acordados.
- **Gerenciamento de Capacidade e Desempenho:** Dimensionamento contínuo de recursos para suportar as demandas atuais e futuras.
- **Gerenciamento de Disponibilidade e Continuidade:** Garantia de uptime, resiliência e planos de recuperação de desastres (revisados no mínimo **anualmente**).
- **Gerenciamento Financeiro e Orçamento para Serviços de TI:** Custos e contabilidade dos serviços.
- **Gerenciamento da Segurança da Informação:** Políticas de controle e proteção de dados no ciclo do serviço.

> ■ **DICA**
>
> **O Mapa Mental dos Grupos da ISO 20000:**
>
> Decore os três grupos menores (os "pares"), pois as bancas adoram cobrá-los por eliminação:
>
> **Falhou ou quebrou?** $\rightarrow$ *Processos de Resolução* (Incidente e Problema).
>
> **Envolve pessoas/empresas?** $\rightarrow$ *Processos de Relacionamento* (Negócio e Fornecedor).
>
> **Mexeu nas peças ou no sistema?** $\rightarrow$ *Processos de Controle* (Configuração e Mudança).
>
> *Nota:* Tudo o que sobrou (nível de serviço, custos, segurança, capacidade, continuidade) vai para a grande caçamba dos **Processos de Entrega de Serviços**.

Gerenciamento de Configuração: Rastreabilidade e Auditoria

A norma ABNT NBR ISO/IEC 20000-1 (Seção 8) estabelece como regra de ouro para a segurança e controle dos ativos que:

- Qualquer alteração nos **Itens de Configuração (ICs)** deve ser estritamente **rastreável e auditável** (*traceable and auditable*).
- O objetivo é assegurar a integridade contínua do Banco de Dados do Gerenciamento da Configuração (CMDB).
- ICs não se limitam a hardware e cabeamento: englobam software, documentação, procedimentos operacionais, licenças, contratos e os próprios serviços de TIC.

> ■ **DICA**
>
> **O Raio-X do Gerenciamento da Configuração (ISO/ITIL):**
>
> **O que é IC?** Qualquer componente que precise ser gerenciado para entregar um serviço de TI (hardware, software, SLA, documentação, pessoas).
>
> **Qual é o coração do processo?** Garantir a integridade das informações sobre os ICs.
>
> **Palavras-mágicas de prova:** Se a questão falar em *"controle de versões, histórico de alterações, identificação única"* do IC, o gabarito inevitavelmente girará em torno de **Rastreabilidade** (saber de onde veio) e **Auditoria** (saber quem mexeu e quando).

Ciclo de Vida do Gerenciamento de Incidentes

O tratamento de incidentes segue um ciclo rigoroso e formalmente procedimentado:

5.1 A Trilha Inegociável do Incidente

■ **Identificação e Registro:** Todo incidente deve ser formalmente registrado (*log* completo), sem exceção.

■ **Categorização e Priorização:** Classificação por tipo e determinação da urgência e impacto.

■ **Diagnóstico e Investigação:** Análise técnica inicial para determinar a falha.

■ **Resolução e Recuperação:** Aplicação de procedimentos pré-definidos e testados para restaurar o serviço.

■ **Encerramento:** Confirmação formal com os usuários de que o serviço foi restabelecido adequadamente.

5.2 Distinção Terminológica Rigorosa

• **Incidente:** Interrupção **não planejada** de um serviço de TIC ou **redução na sua qualidade** (ou evento que possa vir a impactar).

• **Problema:** A **causa raiz desconhecida** de um ou mais incidentes já ocorridos ou potenciais.

• **Não Conformidade:** O **descumprimento** formal de um requisito especificado (normativo, contratual ou legal).

■■ PEGADINHA

Queda de Sistema ≠ Não Conformidade:

Se o e-mail ou o sistema ERP cai durante o expediente, isso é tecnicamente um **INCIDENTE**, e não uma "não conformidade". A banca costuma tentar induzir o candidato ao erro dizendo que a falha operacional é uma não conformidade da norma. Não conformidade ocorre quando o processo da organização desrespeita uma cláusula da ISO (ex.: deixar de fazer auditorias internas).

Processos de Entrega: Gerenciamento de Capacidade e Desempenho

O **Gerenciamento de Capacidade** atua de forma proativa para garantir que os recursos de TIC (processamento, memória, armazenamento, rede) atendam economicamente e em tempo hábil aos requisitos de negócio acordados (SLAs):

• **Escopo do Processo:** Avaliação da aplicação de upgrades previstos em requisições de mudança (RDM), monitoramento de tendências de uso, estudo do impacto de novas técnicas e tecnologias no ambiente, e dimensionamento para garantir que a TIC continue resiliente, ágil e suficiente.

• Acompanha tanto as demandas operacionais imediatas quanto o planejamento de capacidade a médio e longo prazo.

■ DICA

A Trinca da Entrega de Serviços (FGV e bancas de TIC):

Gerenciamento de Disponibilidade: Garante que o serviço esteja **acessível e operando** quando o usuário precisar (foco em *uptime*, MTBF, resiliência).

Gerenciamento de Capacidade: Garante que haja **recursos suficientes** (CPU, memória, banda, disco) para suportar a carga exigida nos SLAs atuais e futuros (foco em dimensionamento, upgrades e antecipação tecnológica).

Gerenciamento de Continuidade: Garante a **recuperação dos serviços vitais** em caso de desastre ou indisponibilidade catastrófica (foco em DRP, BIA, RTO, RPO).

Gatilho de prova FGV: Se o enunciado falar em "avaliação da aplicação dos upgrades previstos no serviço de requisições de mudança e nos efeitos de novas tecnologias na habilidade de satisfazer as demandas acordadas", marque **Gerenciamento de Capacidade**.

Estrutura da Norma ISO/IEC 20000-1:2018 / 2020 (6 Grupos na Seção 8)

A terceira edição da norma estrutura os processos operacionais da Seção 8 (*Operação do SGS*) em **6 grupos**:

Grupo	Processos Integrantes
	Portfólio de Serviços
	Relacionamento e Acordo
	Oferta e Demanda
	Desenho, Construção e Transição
	Resolução e Cumprimento
	Garantia de Serviço

■■ PEGADINHA

Gerenciamento de Eventos NÃO é processo da ISO 20000:

O monitoramento e gerenciamento de eventos é uma prática central do ITIL, mas **não figura como processo nominal independente na ISO 20000**. As bancas (CESPE, FGV, UPENET) adoram infiltrar "gerenciamento de eventos" em listas de processos da norma para anular alternativas.

PDCA / Ciclo de Deming e Melhoria Contínua

• A ISO 20000 adota rigorosamente a abordagem por processos da ISO 9001 e se estrutura sobre o **Ciclo PDCA (Deming)** voltado à **melhoria contínua**:

- **Plan (Planejar):** Estabelecer o SGS, objetivos, políticas e planos de entrega de serviço.
- **Do (Executar):** Implementar e operar os processos de gerenciamento de serviços.
- **Check (Verificar):** Monitorar, medir, auditar e avaliar o desempenho em relação aos objetivos e SLAs.
- **Act (Agir):** Executar ações corretivas e promover a melhoria contínua da eficácia do SGS.

■ MEMORIZAR

ISO 20000 + ISO 27001 = PDCA na veia.

A banca pune o candidato que afirma que a norma "deixa de incorporar" o ciclo de planejar, executar, verificar e agir.

PDCA ≠ Design Thinking:

O Ciclo de Deming foca na melhoria contínua de **processos organizacionais**. Não confunda com metodologias centradas na experiência do usuário (*UX / Design Thinking*).

Verdades e Armadilhas de Banca

■■ PEGADINHA

Pontos críticos frequentemente distorcidos pelas bancas:

Primeiro padrão mundial específico para ITSM: Verdadeiro (originou-se da norma britânica BS 15000).

"A ISO 20000 formaliza e incorpora integralmente o ITIL v4": FALSO. A norma é independente. Organizações podem obter certificação ISO 20000 adotando outros modelos de gestão de serviços, embora o ITIL seja o framework mais alinhado.

"Certificação pode ser concedida sem que o SGS esteja operacional": FALSO. A existência e operação comprovada do SGS é requisito mandatório para a auditoria de certificação.

"O escopo da ISO 20000 abrange a qualidade do produto e processos de manufatura": FALSO. O foco exclusivo é a **qualidade e eficácia dos serviços de TIC**. Qualidade de processos gerais é ISO 9001.

Liberação (*Release*): Conjunto de um ou mais itens de configuração novos ou modificados, devidamente testados, introduzidos conjuntamente em ambiente de produção.

SLA (*Service Level Agreement*): Acordo documentado e firmado por escrito entre o provedor de serviços e o cliente, especificando metas e níveis de serviço mensuráveis. Não é mero relatório ou sistema.

Família ISO/IEC — Mapa de Conexões em Governança e Segurança

■ CONEXAO

As provas do Perfil 6 cobram a interação estreita entre a ISO 20000 e a família ISO 27000 / 38500.

Norma ISO/IEC	Título / Propósito Principal	Característica Chave para Prova
	ISO/IEC 20000	Gerenciamento de Serviços de TIC (SGS)
	ISO/IEC 27001	Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI)
	ISO/IEC 27002	Código de Prática de Controles de Segurança da Informação
	ISO/IEC 27005	Gestão de Riscos de Segurança da Informação
	ISO/IEC 38500	Governança Corporativa de TIC
	ISO 22301	Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios (SGCN)

■ MEMORIZAR

O Radar Rápido da Família ISO:

Se a questão cobrar **requisitos para entrega de serviços e SGS**: $\rightarrow$ **ISO 20000**.

Se cobrar **requisitos mandatários de segurança da informação (SGSI)**: $\rightarrow$ **ISO 27001**.

Se cobrar **guia prático de controles de segurança**: $\rightarrow$ **ISO 27002**.

Se cobrar **processo de gestão de riscos em segurança**: $\rightarrow$ **ISO 27005**.

Se cobrar **governança pela alta administração (dirigir/avaliar/monitorar)**: $\rightarrow$ **ISO 38500**.

Governança T08 — Gestão de Indicadores

Do que se trata?

Indicador de desempenho é a **métrica** que transforma dado bruto em informação de gestão: monitorar e avaliar resultados de processos e serviços, aferir eficiência e qualidade, apoiar a tomada de decisão e orientar a melhoria contínua. Não é o número em si — é o número **a serviço da decisão**.

Por que cai em prova?

A FGV 2026 começou a cobrar o conceito **funcional** do indicador em cenários de Administração Pública: relatórios com dados oficiais de bases institucionais (chamados, tempo de resposta, disponibilidade, satisfação) e perguntas sobre o que os indicadores **permitem fazer**. O alvo dela não é a fórmula, é a finalidade.

Como as partes se conectam?

- **T08 (Indicadores)** é o "arroz com feijão" de várias disciplinas: mede Índice de Disponibilidade em **Infra** (uptime), nível de serviço em **ITIL** (SLA, SLM — T03), e resultado de projetos em **PMBOK** (EVM/EVMS — T01 6.9) e **COBIT** (necessidades das partes interessadas desdobradas em objetivos, T04).
- **Indicador** ≠ **dado**: dado é o insumo (registro de chamado); indicador é a métrica construída a partir dele. A banca adora tentar vender "relatório estatístico = apresentação bruta de dados".

Pegadinhas clássicas (FGV/CESPE)

■■ PEGADINHA

A FGV arma as alternativas erradas com **restrições absolutas** e falsas exclusões: "indicador é só operacional, não estratégico"; "não pode comparar períodos"; "relatório é só dado técnico, sem análise gerencial"; "dados institucionais limitam a criação de indicadores". Toda restrição *absoluta* ("apenas", "exclusivamente", "não podem") merece desconfiança — na prática, indicador é insumo para **gestão, controle e avaliação institucional** simultaneamente.

■ ALERTA

"Ajuda operacional" **não exclui** "uso estratégico". A pegadinha-mãe é tratar uso operacional e uso gerencial como **excludentes**, quando são complementares: a mesma métrica que o atendente acompanha no dia a dia é a que o gestor usa para decidir.

O que separa quem acerta de quem erra?

Quem erra escolhe a opção "bonita" que nega capacidade (ex.: "dados oficiais são limitação"). Quem acerta reconhece o **conceito funcional**: o indicador existe para medir resultados, avaliar eficiência/qualidade, **apoiar decisão** e **alimentar melhoria contínua**. Detalhe fino: dados institucionais são **insumo** para construir e refinar indicadores — nunca limite.

Onde eu erraria e por quê?

Eu marcaria "indicadores servem apenas para fins operacionais" porque o enunciado fala de "agente técnico-estatístico" e "relatório" — parece tarefa-chão, operação. O erro é confundir o **profissional que produz o relatório** com o **destinatário estratégico** do que ele mede. A palavra "operacionais" é o anzol: vem acompanhada de "apenas", que a denuncia.

Como memorizar sem decorar?

> ■ **MEMORIZAR**
>
> **"Todo indicador nasce para responder a uma pergunta de gestão."** Se a frase diz "medir → avaliar → decidir → melhorar", é o conceito correto. Se diz "apenas/limita/não pode", é pegadinha. Guarde o ciclo: **Dado** → **Indicador** → **Informação** → **Decisão** → **Melhoria**.

O que revisar e quando?

- FGV 2026/MPE-ES trouxe pela primeira vez o tema — sinal de que o edital de **Indicadores (T08)** saiu do papel. Próxima edição deve repetir com cenários de TI da Dataprev.
- Combine com T03 (SLM: SLA = meta de desempenho) e T01 (EVM = indicadores de desempenho de custo/prazo).

Lição para outras matérias

O padrão **"dado ≠ indicador ≠ informação"** reaparece igual em:

- **Legislação/LAI**: dados públicos são insumos para transparência ativa/indicadores institucionais.
- **Raciocínio Lógico**: cuidado com quantificadores absolutos ("apenas", "somente", "nenhum") — mesma lógica de eliminar alternativas com exclusões indevidas.
- **Infra**: indicadores de monitoramento (uptime, MTTR) são os mesmos conceitos com outro nome.

> ■ **RESUMO**
>
> Indicador = métrica a serviço da decisão. Em questões, desconfie de restrições absolutas e de quem reduz o indicador a um único nível (operacional) ou a dados puros sem interpretação gerencial.

Governança T09 — Just in Time

■ **RESUMO**

JIT (Just in Time / Justo a Tempo) é uma filosofia de gestão da produção que trabalha com **estoques mínimos**: materiais chegam (ou são produzidos) **no momento certo**, nem antes, nem depois.

Benefício Esperado

No JIT, a regra é manter estoque no mínimo necessário. O benefício central é a **economia com custos de manutenção de estoque** — reduz-se armazenagem, perdas e capital parado (→).

■■ **PEGADINHA**

A FGV explora o que o JIT **NÃO** garante:

Não dispensa investimento inicial em treinamento — a implementação exige capacitação, disciplina operacional e integração entre áreas.

Não gera independência de fornecedores — o baixo estoque **aumenta** a dependência de fornecedores confiáveis e sincronizados.

Não protege contra variações críticas de demanda — reduz estoques de segurança; uma oscilação brusca pega o sistema sem colchão.

Não simplifica o planejamento preditivo — requer previsões, programação e coordenação ainda mais rigorosas.

Conexão com outras matérias

• **Produção Puxada**: no JIT/Governanca_T09_Kanban, a produção é puxada pela demanda do cliente (oposto da produção empurrada), sem grandes estoques intermediários.
• **Gargalos e WIP**: assim como o Kanban limita o trabalho em andamento, o JIT limita o estoque circulante — ambos combatem desperdício por acúmulo.

Governança T09 — Kanban

Definição

Kanban é o conjunto de princípios e práticas de organização que esclarece como revelar o trabalho e otimizar seu fluxo.

Tipos de Produção

Tipo	Descrição
	Produção Empurrada
	Produção Puxada

Elementos Fundamentais

- **Cartão Kanban**: descreve uma atividade
- **Quadro Kanban**:
  - Organiza o fluxo de trabalho
  - É de fácil visualização
  - É de fácil entendimento
  - Basta a visualização para perceber o progresso

Mentalidade (Mindset) do Kanban

- **Não é uma transformação, mas sim uma evolução**: não devem ter mudanças drásticas
- **Kanban gerencia o trabalho e não as pessoas**: gerenciamento do trabalho é diferente de gerenciamento de pessoas; Kanban se preocupa com a entrega de valor para o cliente; gerenciar pessoas é um gerenciamento de recursos
- **Kanban se foca em aliviar a sobrecarga**: a equipe não deve ser levada ao limite; busca indicar e limitar o trabalho em andamento - **WIP (Work in Progress)**
- **Kanban favorece o término ao invés do início**: "Pare de começar e comece a terminar"; prefira entregar algo ao invés de começar algo novo

---

Fluxo do Kanban

- Kanban não tem base no **hard work**, mas sim no **smart work**
- Ligado à **Agilidade**: ser aberto a mudanças e respondê-las de maneira rápida
  - Eficiência e prazos de entrega mais rápidos
  - Desbloqueia o crescimento do negócio
  - Permite tomar melhores decisões para reduzir custos operacionais

---

Clareza do Kanban

- As equipes identificam claramente as atividades que realizam para criar valor
- A junção das atividades forma o fluxo de trabalho
- O trabalho deve ser organizado naturalmente, ou seja, como as pessoas colaboram, não como deveria ser
- Uma atividade tem início e fim bem definidos
- Atividades geralmente são colaborações entre disciplinas e departamentos

---

Kanban Board (Quadro)

Permite visualizar:

- As atividades
- O fluxo do trabalho (workflow)
- Status do trabalho

É usado como ferramenta de decisão.

■ **Regras importantes**
Não se deve olhar apenas o que foi atribuído a você
Deve-se olhar o quadro geral
Você deve estar ciente do trabalho dos demais
O todo é mais que a soma das partes
Um quadro por time e não por projeto (uma pessoa pode estar em mais de um projeto)

Colunas do Kanban

As colunas representam os status dos cartões. Um kanban geralmente possui 3 colunas: **A fazer**, **Em execução** e **Feito**.

As colunas podem mudar de acordo com a necessidade da equipe de trabalho.

Tipo de Coluna	Descrição
	Atividades
	Queue
	Buffer

Regra: Cartões Não Devem Retroceder

- Nunca é desejável que os cartões retrocedam no fluxo de trabalho
- O comportamento adequado é deixar o cartão na fila de atividades atual, bloqueá-lo e então fazer com que as pessoas da atividade anterior avancem e trabalhem naquele cartão até que ele seja desbloqueado e possa seguir em frente

---

Foco no Kanban

- Ocupado não é ser produtivo
- Intervenções e **multitarefa** são ilusões, há perda de alternância de tarefas
- **Limitar o trabalho em andamento** - Limitar o WIP (Work in Progress)

Limitar o WIP (Work in Progress)

- Limitar quantas tarefas podem ser iniciadas ao mesmo tempo
- Faz do Kanban ser um **sistema puxado**
- Os limites se aplicam aos cartões, não às pessoas
- O foco é no **término** e não no início de novas atividades

Definição de Limites WIP

Fórmula: Número de membros + folga

Exemplo: Equipe com 6 pessoas e folga de 50%. WIP = 6 + 3 = **9**

Radiadores de Informação (Information Radiators)

Um **Information Radiator** é um display visual (físico ou digital), posicionado em local de fácil visualização, que expõe em tempo real o status e as métricas essenciais do projeto para a equipe e os stakeholders.

- **Conceito central:** A informação fica imediatamente visível sem que ninguém precise perguntar por ela.
- **Exemplos práticos:**
  - Quadro Kanban físico ou digital
  - Gráficos de *Burndown* e *Burnup*
  - Dashboards com métricas operacionais (Lead Time, Cycle Time, Throughput, Cumulative Flow Diagram)
  - Quadro com impedimentos e metas da Sprint
  - *Big Visible Charts* (BVC)

> ■ **DICA**
>
> Questões da FGV adoram contrapor radiadores de informação a canais burocráticos ou isolados (como repositórios de metadados restritos). O objetivo do radiador é a **máxima transparência e comunicação passiva**.

Kanban x Scrum x Cascata (Waterfall)

Aspecto	Kanban	Scrum	Cascata (Waterfall)
	Abordagem	Adaptativa / Fluxo contínuo	Adaptativa / Iterativa
	Ciclo de Tempo	Sem timeboxes pré-fixadas (fluxo puxado)	Sprints com timebox fixo (1 a 4 semanas, máx. 1 mês)
	Limitação de Trabalho	Limite estrito de WIP por coluna/etapa	Limite indireto pelo escopo planejado na Sprint
	Papéis	Sem papéis prescritos	Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores
	Reuniões	Opcionais / conforme necessidade	Cerimônias obrigatórias (Planning, Daily, Review, Retro)

	Indicado para	Demandas contínuas, suporte, fluxo dinâmico	Projetos complexos com entregas iterativas de valor

Nuances Críticas em Questões FGV

• **Priorização no Scrum:** Quem define as prioridades do Product Backlog é o **Product Owner** (nunca o Scrum Master).

• **Daily Scrum:** Serve para **sincronização da equipe e identificação de impedimentos** (não é reunião exclusiva de planejamento de tarefas diárias).

• **Métricas do Scrum:** *Velocity*, *burndown* e acompanhamento da meta da Sprint apoiam a inspeção e adaptação empírica.

• **Abrangência do Kanban:** Não é exclusivo para desenvolvimento de software; é amplamente utilizado em manufatura, serviços, saúde e TI operacional.

Panorama de Outras Metodologias e Abordagens

• **Lean:** Filosofia voltada à **eliminação de desperdícios** (superprodução, tempo de espera, transporte desnecessário, processamento excessivo, estoques, movimentos inúteis e defeitos) e geração contínua de valor.

• **PRINCE2 (*Projects in Controlled Environments*):** Metodologia tradicional de gerenciamento focada em controle estrito, justificação comercial contínua e estrutura definida de papéis de governança.

• **Six Sigma:** Metodologia orientada à qualidade e redução de variabilidade e defeitos em processos (ciclo DMAIC).

• **CCPM (*Critical Chain Project Management*):** Baseado na Teoria das Restrições (TOC), gerencia recursos e buffers para mitigar gargalos que atrasam o caminho crítico do projeto.

Palavras-Chave de Ouro para a Prova (FGV)

Ao resolver questões sobre **Kanban**, procure por 4 pilares:

■ **Gestão Visual:** Tornar o fluxo de trabalho completamente transparente.

■ **Fluxo Contínuo:** As tarefas se movem da esquerda para a direita de forma sustentável, sem interrupções artificiais.

■ **Limitação do WIP (*Work in Progress*):** Limitar o volume de itens em andamento para evitar sobrecarga ("pare de começar e comece a terminar").

■ **Identificação e Tratamento de Gargalos:** O acúmulo de cartões denuncia onde a capacidade do sistema está limitada.

Cartão parado na coluna "Em andamento"

■■ PEGADINHA

Cartão que permanece **vários dias em "em andamento"** sem progresso = **gargalo ou impedimento no fluxo**. A pegadinha da FGV é fazer você inventar uma **causa específica** (aguardando aprovação do cliente, aguardando aprovação da equipe, testes automatizados) que o enunciado **não informa**. No Kanban, só se conclui o que o quadro mostra: a combinação **coluna + tempo sem avanço** revela

travamento do fluxo.

• "Em andamento" = trabalho **iniciado e não concluído**; tarefa concluída não fica nessa coluna.

• Não atribua causa concreta ao bloqueio sem marcador no enunciado — o que se conclui é **existência de impedimento**, não o motivo dele.

Nota sobre Ciclos Híbridos e Kanban

As questões de concurso recentes exploram intensamente a compatibilidade Scrum + Kanban e a aplicação de ciclos de vida híbridos em TI, discutindo limites de WIP combinados a iterações (Scrumban). Essa abordagem integra-se de forma direta aos conceitos de ciclo de vida adaptativo abordados no material de Gerenciamento de Projetos.

Governança T10 — Lei das Estatais (13.303/2016)

• **Transparência, sigilo e responsabilidade pela informação no ambito das empresas estatais** - A identificação do sigitlo e a responsabilidade por vazamento são obrigações legais. Isso visa proteger a atuação competitiva da estatal

• **Conselho de administração** - Art 18 - III - Estabelecer política de porta-vozes, visando eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas...

• **O acionistra controlador** PODE ser responsabilizado por atos praticados com abuso de poder.

• **Vedada a indicação** para o Conselho de Administração - Art 15 p. 2 - pessoa que tenha atuado, nos ultimos 36 meses, como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral.

• Art 29 - É dispensável a realização de licitação: I - para obras e serviços de enhganar de vlaor de até 100 mil reais, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

• **Formalização de contratos**:

  • É proibido o contrato por prazo indeterminado, segundo o Parágrafo Único do Art. 71, sendo eles limitados a 5 anos;

  • São 5 anos e não 15;

  • Art 72 - contratos somente podem ser alterados mediante acordo entre as partes e sem violar as regras de licitação obrigatória

  • É admitida a exigência de ressarcimento dos custos

  • Art 73 diz que a redução a termo do contrato NÃO PODE ser dispensada em caso de pequenas despesas.

• **Fiscalização das empresas estatais**: Os órgãos de controle externo e interno das três esferas de governo (União, Estados e Munícipios) têm a competência para fiscalizar as empresas públicas e as sociedades de economia mista, inclusive aquelas domiciliadas no exterior, considerando criterios de legitimidade, economicidade e eficácia na aplicação dos recursos. Isso abarange a análise contabil, financeira, operacional e patrimonial.

• **Transparência na gestão** - ART 12, inciso I determina - A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão: I - Divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores;

• **Possibilidade de contratação direta por uma empresa pública no cenário em que uma licitação realizada não atraiu interessados**: A realização de uma nova licitação é DISPENSÁVEL, permitindo a contratação direta, quando justificadamente a repetição da licitação poderia causar prejuízo à estatal;

• **Aplicação de sanções administrativas pela inexecução contratual nas empresas estatais:** Art 83 - advertência, multia e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com entidade sancionadora, por até 2 (DOIS) anos.

• **Transparência nas estatais**:

  • Sempre é o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Não é conselho FISCAL ou senado federal

  • Dicas para questões:

  • Em questões sobre a lei, confira literalmente o art. 8 quando a banca cobrar requisitos minimos de transparÊncia

  • Quando a alternativa parecer correta quase por inteiro, revise especialmente prazo, periodicidade e órgão competente, porque a banca costuma errar exatamente nesses pontos.

  • Na política de transações com partes relacionadas, memorize o binomio decisivo do art 8o, VII: revisão minima anual e aprovação pelo Conselho de Administração;

• **Contratação Integrada**: quando a obra ou serviço de engenharia tiver natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnologia, o regime é CONTRATAÇÃO INTEGRADA.

• **Comitê de Auditoria Estaturário** - órgõa competente para monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela estatal. Auxiliar do **Conselho de Administração**

• Dicas:

  • Quando enunciado mencionar monitoramento de controles internos, demonstrações financeiras e informações divulgadas pela estatal, procure o comitê de auditoria estatutário

  • Memorize a dupla legal decisiva do art 24: orgão competente e vínculo orgânico aparecem juntos.

  • Se a alternativa disser que o Comite de Auditoria estatutário é auxiliar do Conselho Fiscal, elimine-o por contrariar a literalidade do art. 24

• **CUIDADO**: NÃO confundir SOBREPREÇO com SUPERFATURAMENTO

  • SOBREPREÇO - Valor expressivamente superior.

  • SUPERFATURAMENTO - Dano provocado ao patrimônio da Administração

-

• **Preços de licitação**: ex: A administração tem 500.000 (Quinhetos mil reais) para gastar.

  • Art 49 - p4 - No caso de obras e serviços de engenharia, são consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração;

  • 75% de 500.000 = 375.000

  • Art 34. - o julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a Administração;

• **Dispensa de Licitação por parte das empresas estatais**: A escolha do parceiro se deve às suas características particulares, vinculada a oportunidade de negócio específicas, justificando a inviabilidade de um procedimento competitivo.

• **Âmbito de aplicação (art. 1º)**: a lei abrange as **empresas públicas e sociedades de economia mista** da União, Estados, DF e Municípios que explorem atividade econômica de produção/comercialização de bens ou prestação de serviços, **ainda que** a atividade esteja sujeita a monopólio da União ou seja de prestação de serviços públicos. Dica: a banca troca por "empresa privada", "exceto", "ressalvada" — a palavra mágica do art. 1º é "**ainda que**".

• **Forma societária**: a sociedade de economia mista **sempre** será constituída sob a forma de **sociedade anônima (S.A.)** (art. 5º); a empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito. As ações com direito a voto da SEM pertencem em sua **maioria ao ente público** (art. 4º) — a banca inverte para "particulares".

• **Publicidade e patrocínio (art. 93)**: despesas não ultrapassarão **0,5%** da **receita operacional bruta** do exercício anterior.

• **Critérios de julgamento (art. 54)** — rol taxativo de 8: menor preço; maior desconto; melhor combinação de técnica e preço; melhor técnica; melhor conteúdo artístico; maior oferta de preço; maior retorno econômico; **melhor destinação de bens alienados**. Pegadinha clássica: **catálogo eletrônico de padronização NÃO é critério de julgamento** — ele é procedimento auxiliar (art. 63, IV).

• **Procedimentos auxiliares (art. 63)**: pré-qualificação permanente; cadastramento; sistema de registro de preços; **catálogo eletrônico de padronização**. Rol fechado — "negociação", "conciliação", "pregão eletrônico", "pesquisa de mercado" e "edital de padronização" não constam.

• **Matriz de riscos**: é **cláusula necessária** nos contratos (art. 69, X, c/c art. 42, X), definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial. Não é elemento de contratação, critério de julgamento nem condição do registro de preços.

• **Cláusulas necessárias (art. 69)**: objeto e elementos característicos; regime de execução/forma de fornecimento; preço, condições de pagamento e reajuste; prazos; **garantias (art. 68/70)**; direitos e responsabilidades das partes; infrações, penalidades e multas; casos de rescisão e mecanismos de alteração; **matriz de riscos**. Pegadinha: **"processos operacionais internos do contratado" NÃO é cláusula necessária**.

• **Duração do contrato**: em regra, **até 5 anos** (art. 71, caput) — é prazo **máximo**, não fixo nem mínimo. **Vedada a celebração por prazo indeterminado** (parágrafo único). Pegadinha: banca oferece 2, 4, 10 anos ou "indeterminado".

• **Garantias (art. 70, §1º)**: caberá ao **contratado** optar entre **caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária** (3 modalidades).

• **Vedações nas licitações de obras/serviços de engenharia (art. 44)**: é vedada a participação de quem tenha elaborado o **anteprojeto ou o projeto básico** (mesma lógica do art. 9º da Lei 8.666).

• **Contratação integrada / semi-integrada (art. 42, Seção III)**: na contratação integrada o contratado elabora os **projetos básico e executivo** e executa a obra; na **semi-integrada** a alteração do projeto básico exige **justificativa técnica** (não pode alterar livremente); na **empreitada integral** a entrega é pronta para operação; na **empreitada por preço unitário** o preço é certo por unidade (não total).

• **Contratação integrada — detalhes (art. 42, §1º e §3º)**: compreende a **elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo**, a execução de obras/serviços de engenharia, a montagem, o teste, a pré-operação e as demais operações necessárias à entrega do objeto final. Será adotada **preferencialmente** quando o objeto envolver **inovação tecnológica ou técnica**, puder ser executado com **diferentes metodologias**, ou com **tecnologias de domínio restrito no mercado**. FGV 2026: natureza "predominantemente intelectual e de inovação tecnológica" = gatilho do inciso VI → **integradas**, ainda que a regra geral de obras de engenharia seja a semi-integrada (art. 42, §4º).

• **Requisitos para Conselho de Administração e diretores (art. 17)**: reputação ilibada + notório conhecimento + (alternativamente, UMA das alíneas do inciso I) + cumulativamente incisos II e III. Experiência profissional mínima (alternativas):

- a) **10 anos** no setor público ou privado, na área de atuação da estatal ou área conexa; **ou**
- b) **4 anos** ocupando: cargo de direção/chefia superior em empresa de porte/objeto semelhante (os 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos); cargo em comissão/função de confiança **equivalente a DAS-4 ou superior**; ou cargo de docente/pesquisador na área da estatal; **ou**
- c) **4 anos** como profissional liberal em atividade direta/indiretamente vinculada à área da estatal.

■■ PEGADINHA

Os requisitos de experiência do art. 17, I, são **alternativos** (basta preencher uma alínea); reputação, notório conhecimento e os incisos II/III são **cumulativos**. O cargo de **presidente** está expressamente

abrangido pela regra. A banca testa se você soma indevidamente as alíneas.

• **Comitê de Auditoria Estatutário (art. 24)**: reúne-se no mínimo **bimestralmente** para que as informações contábeis sejam apreciadas antes da divulgação; **não** pode integrá-lo diretor em exercício, membro do conselho fiscal, responsável técnico/gerente de auditoria; a **destituição/contratação de auditores independentes é competência do Conselho de Administração**, não do comitê.

• **Compliance (art. 9º, §4º)**: o estatuto pode prever que a área de compliance se reporte **diretamente ao Conselho de Administração** quando houver suspeita de envolvimento do **diretor-presidente** em irregularidades.

• **Partes beneficiárias**: é **vedada** à empresa pública e à SEM a emissão (art. 2º, §1º).

• **Carta Anual de Governança (art. 8º, VIII)**: consolidada em documento único, linguagem clara e direta, **subscrita pelo Conselho de Administração**, detalhando compromissos com políticas públicas e interesse coletivo.

• **Estrutura da lei**: Seção III = obras e serviços; Seção IV = aquisição de bens; **Seção V = normas específicas para alienação de bens**; Seção VI = procedimento de licitação; Seção VII = procedimentos auxiliares.

• **Empregados vs. dirigentes**: agentes da estatal são **empregados públicos (CLT)** aprovados em concurso; podem ocupar **funções de direção** (art. 17, §5º exige requisitos de qualificação). O controle é **finalístico** (tutela administrativa) pelo ente da Administração Direta.

Apendice: Teoria da Lei 13.303/2016 (Regimes de Contratação, Conselho, Pré-qualificação)

■■ Origem

Conteúdo teórico da Lei 13.303/2016 extraído do material de origem, já conferido contra `docs/leis/`.

3.303/2016 (Lei das Estatais — aplicável à Empresa Pública Alfa)

Art. 43. Os contratos celebrados pela empresa pública e pela sociedade de economia mista para prestação de serviços técnicos especializados prestados por profissionais ou empresas de notória especialização observarão o disposto no art. 30 desta Lei.

Art. 42. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, poderão ser adotados os seguintes regimes:

[...]

V - contratação integrada;

§ 1º A contratação integrada compreende a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, o teste, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega do final do objeto.

§ 3º A contratação integrada será adotada preferencialmente nos casos em que o objeto envolver inovação tecnológica ou técnica, ou puder ser executado com diferentes metodologias, ou puder ser executado com tecnologias de domínio restrito no mercado.

Os Seis Regimes de Contratação

■ **Empreitada por preço unitário**: É a contratação por preço certo de unidades determinadas. Esse regime é indicado para os casos em que o objeto, por sua própria natureza, possua uma **imprecisão inerente de quantitativos** em seus itens orçamentários no momento da contratação.

■ **Empreitada por preço global**: É a contratação por preço certo e total. Deve ser adotado quando for possível definir previamente no projeto básico, com uma **boa margem de precisão**, as quantidades dos serviços que serão efetivamente executados durante o contrato.

■ **Contratação por tarefa**: Trata-se da contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem o fornecimento de materiais. É voltada para a contratação de **profissionais autônomos ou de pequenas empresas** para a prestação de serviços técnicos comuns e de curta duração.

■ **Empreitada integral**: Envolve a contratação do empreendimento em sua **integralidade**, englobando todas as etapas de obras, serviços e instalações necessárias. A contratada assume a inteira responsabilidade pelo projeto até a sua entrega em condições de **operação imediata**, atendidos os requisitos técnicos, legais e de segurança. É aplicada a empreendimentos de alta complexidade.

■ **Contratação semi-integrada**: Envolve o desenvolvimento e elaboração do **projeto executivo**, a execução das obras/serviços de engenharia, montagem, testes, pré-operacão e demais atos para a entrega final. Aplica-se quando for possível definir no projeto básico as quantidades de serviços, mas o objeto puder ser executado com **diferentes metodologias ou tecnologias**. Nesse regime, a elaboração do projeto básico é de **responsabilidade da estatal**.

■ **Contratação integrada**: Envolve a elaboração e o desenvolvimento de **ambos os projetos (básico e executivo)**, além da execução das obras/serviços, montagem, testes, pré-operação e entrega final. É restrita a objetos de natureza predominantemente intelectual e de **inovação tecnológica**, ou que possam ser executados com diferentes tecnologias de domínio restrito no mercado.

Art. 17. Os membros do Conselho de Administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos, alternativamente, um dos requisitos das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, os requisitos dos incisos II e III:

I - ter experiência profissional de, no mínimo:

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual forem indicados em função de direção superior; ou

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos:

■ cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;

■ cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, no setor público;

■ cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista;

c) 4 (quatro) anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista;

GABARITO A)

ART. 24 DA LEI Nº 13.303/2016

A empresa pública e a sociedade de economia mista **DEVERÃO POSSUIR COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, que atua como **ÓRGÃO AUXILIAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, ao qual **SE REPORTARÁ DIRETAMENTE**.

ART. 24, § 1º, IV:

Compete ao Comitê **MONITORAR A QUALIDADE E A INTEGRIDADE**:

- dos **MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO**;
- das **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**;
- das **INFORMAÇÕES E MEDIÇÕES DIVULGADAS** pela estatal.

■**COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO → AUXILIA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO → MONITORA CONTROLES E INFORMAÇÕES.**

banca cometeu uma alteração de prazos e de competência interna para tornar o item C incorreto.

Por que a Alternativa C é a exceção (Incorreta)?

A política de transações com partes relacionadas está prevista no **Artigo 8º, inciso VII da Lei nº 13.303/2016**. O erro da alternativa está em duas informações:

■ **O Prazo de Revisão:** A lei determina que essa política deve ser revista, no mínimo, **anualmente** (e não semestralmente).

■ **Quem Aprova:** A aprovação dessa política compete ao **Conselho de Administração**, e não ao Conselho Fiscal.

Regra de Ouro de Governança: O **Conselho Fiscal tem como atribuição principal fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações financeiras**. **Quem dita as políticas estratégicas, diretrizes e regras de transação da empresa é o Conselho de Administração**.

Todas as demais opções reproduzem fielmente os incisos do **Artigo 8º da Lei nº 13.303/16**, que dão os **requisitos mínimos de transparência para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista**:

Para não cair nas pegadinhas de inversão de órgãos ou prazos da Lei das Estatais, memorize este fluxo:

- **Carta Anual: Compromissos de políticas públicas** → Subscrita pelo **Conselho de Administração**.
- **Política de Transações:** Revisada **anualmente** → Aprovada pelo **Conselho de Administração**.
- **Auditoria Estatutária: Estrutura de controle interno** → Reporta-se diretamente ao **Conselho de Administração** e ao Comitê de Auditoria.

LEI 13303/16 – ESTATUTO EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

a) Art. 29. É **DISPENSÁVEL** a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

VIII - para a **aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica,** junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

B) Art. 29. É **DISPENSÁVEL** a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

V - para a **compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado**, segundo avaliação prévia;

C) Art. 29. É **DISPENSÁVEL** a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

IX - na **contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade**, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

D) Art. 29. É **DISPENSÁVEL** a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

XVII - na **doação de bens móveis para fins e usos de interesse social,** após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação;

E) Art. 29. É **DISPENSÁVEL** a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

XVI - na **transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta;**

A questão exigia a marcação da alternativa **incorreta**. Observe que o enunciado afirma que a sociedade de economia mista **equivocou-se ao entender que a licitação era dispensável**. Portanto, a banca não está perguntando qual hipótese autoriza a dispensa da licitação, mas sim **qual interpretação equivocada levou à irregularidade do contrato**. Em outras palavras, a resposta correta da prova é justamente a alternativa que apresenta uma hipótese em que **não seria cabível a dispensa de licitação**, pois é essa interpretação errada que explica a ilegalidade narrada no enunciado.

GABARITO D

I - CERTO. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

- L13303/16 | Art. 64, § 4º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação ou técnicos necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

II - CERTO. A empresa pública e a sociedade de economia mista **poderão restringir** a participação em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento.

- L13303/16 | Art. 64, § 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista **poderão restringir a participação** em suas licitações a fornecedores ou produtos pré-qualificados, nas condições estabelecidas em regulamento.

III - ERRADO. A pré-qualificação terá validade de **dois anos,** no máximo, podendo ser atualizada a qualquer tempo.

- L13303/16 | Art. 64, § 5º. A pré-qualificação terá validade de **1 (um) ano, no máximo**, podendo ser atualizada a qualquer tempo. (O erro da assertiva é estipular o prazo de dois anos, enquanto a lei impõe o limite máximo de um ano para garantir a atualidade dos dados e da qualidade técnica).

Art. 22 da Lei das Estatais:

§ 1º O conselheiro independente caracteriza-se por:

I - não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, **exceto participação de capital**;

Síntese de Pegadinhas e Regras de Ouro — Lei 13.303/2016

■■ Menor Preço vs Maior Desconto (Art. 54)

O examinador arma o clássico "jogo dos contrários": como o candidato está habituado a "menor preço", a banca joga "menor desconto" como pegadinha.

Regra: O Estado quer pagar o *menor* preço absoluto, mas quer obter o **maior desconto** percentual possível.

Além disso, preste atenção aos critérios específicos das estatais:

Maior retorno econômico: Usado em contratos de eficiência (remuneração vinculada à economia gerada).

Melhor destinação de bens alienados: Foco socioambiental no destino do bem inútil.

■ Função Social e Sustentabilidade (Art. 27)

Ao analisar práticas na Lei das Estatais:

Sustentabilidade AMBIENTAL (e NUNCA fiscal ou financeira).

Responsabilidade CORPORATIVA / SOCIAL (e NUNCA econômica).

Patrocínio é EXPRESSAMENTE PERMITIDO (§ 3º): Estatais competem no mercado e podem patrocinar eventos culturais, esportivos, educacionais e inovação tecnológica para o fortalecimento de sua marca.

■■ Dobradinha Financeira Proibida na Empresa Pública

A Empresa Pública NÃO pode:

Emitir **partes beneficiárias**;

Lançar **debêntures conversíveis em ações** (para evitar entrada indireta de capital privado e descaracterização do seu capital 100% público).

■ Competência Indelegável do Conselho de Administração

Todo ato que envolva **"Aprovar Políticas"** corporativas (política de pessoal, política de porta-vozes, política de dividendos, política de divulgação de informações) é tarefa indelegável do **Conselho de Administração**, nunca da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal.

Governança T12 — Instrução Normativa SGD 94/2022

[02/09/2026] - Instrução Normativa SGD nº 94/2022 - Anotações de questões

- **Processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pela administração pública**.
  - Base legal no Art. 6o da Instrução Normativa SGD nº 94/2022, que assim dispõe: "O Estudo Técnico Preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento da contratação, que tem por objetivo identificar a necessidade de negócio e a melhor solução de TIC para atendê-la..."
  - Tema central: **EXIGÊNCIA do estudo técnico preliminar (ETP)** torna-se o passo inicial vital para garantir contratações eficientes,s eguras e que atendam ás necessidades reais da administração.
  - A elaboração do ETP para definir necessidades é etapa **expressamente previsa e obrigatória**.
  - **VEDADO** criar vínculo de subordinação com terceirizados, segundo súmulas do TCU e legislação trabalhista.
  - Não se pode **indicar pessoas específicas** na contratação pública, pois compromete a impessoalidade
  - **Declarações unilaterais de exclusividade** não tem validade. A Administração deve realizar pesquisa de mercado isenta.

• Pagamento por exclusivo **reembolso salarial** não é permitido, pois fere a lógica da remuneração global e a legislação de contratações.

• **PEGADINHAS E DICAS**: atenção à redação "permitido", que exige conhecer não só o previsto, mas também o **vedado expressamente pela norma**.

• **Processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pela administração pública**. **GESTÃO DO CONTRATO TIC**

• A fase de gestão de contrato se inicia com a **assinatura do contrato e com a nomeação do Gestor e da Equipe de Fiscalização do Contrato**

• **fundamento decisivo**: IN SGD/ME nº 94/2022, art. 29, § 5º: "A autoridade máxima da Área de TIC não poderá ser indicada para os papéis de fiscais, salvo em casos excepcionais, mediante justificativa fundamentada nos autos, aprovados pelo Comitê de Governança Digital do órgão ou entidade." A corresponde a essa vedação e à exceção nela prevista.

-

• Dica para questões semelhantes

• Em questões sobre a IN SGD/ME nº 94/2022, confira sempre quem aprova a exceção normativa; a banca costuma trocar a autoridade competente.

• Quando a alternativa falar em recusa de encargo de gestor ou fiscal, a regra do art. 29, § 7º, é de vedação à recusa, com dever de reportar limitações.

• Se a alternativa tratar da relação entre planejamento e fiscalização, compare com o art. 29, § 2º: a norma permite expressamente essa coincidência.

• Se aparecer a Equipe de Planejamento da Contratação, verifique o marco temporal exato da destituição automática: assinatura do contrato.

• **ATRIBUIÇÃO DO FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO NAS CONTRATAÇÕES TIC**

• Legislação Aplicável: A base normativa é o **Art. 2º, V, "b"** da IN SGD/ME nº 94/2022, que define: "**Fiscal Técnico do Contrato: servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar tecnicamente o contrato**".

• Exemplo prático: Se ao inspecionar um sistema contratado, o fiscal identifica instabilidade ou não conformidade, cabe a ele **notificar formalmente a contratada para correção**, estabelecendo prazo para tal providência.

• Anotações referentes à questão

• Encaminhar formalmente demandas à contratada é atribuição do gestor do contrato ou do fiscal administrativo, não necessariamente do fiscal técnico.

• O Termo de Recebimento Definitivo é assinado por autoridade competente, normalmente o gestor, jamais especificado como função exclusiva do fiscal técnico.

• Autorizar faturamento com base em documento final é atribuição do gestor.

• Prestar apoio técnico e operacional pode ser uma atividade de apoio, mas o controle dos prazos é obrigação do gestor ou do fiscal administrativo.

• **Estratégia para Evitar Pegadinhas**: Leia cuidadosamente termos como "autorizar", "assinar" e "controle de prazos". São funções tipicamente reservadas ao gestor ou fiscal administrativo, e não ao técnico.

■ A Assessoria de Tecnologia da Informação de um órgão da Administração Pública planeja efetuar a contratação do serviço de desenvolvimento do novo software para gestão eletrônica de documentos. Sendo assim, alinhada à Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, a contratante deve:

• Resposta: **obter autorização formal do Órgão Central do respectivo sistema estruturado**

• A questão trata da **contratação de serviço de desenvolvimento de software** pela Administração Pública.

• De acordo com a **IN SGD/ME nº 94/2022**: *"Art. 3.1 – É vedada a utilização dos serviços contratados para o desenvolvimento de softwares de atividades de área meio, salvo nos casos em que o órgão ou entidade tenha obtido autorização do órgão central do SISP ou do Órgão Central do respectivo sistema estruturador."*

• **Tema Central:** Exige-se saber em que hipóteses o órgão público precisa de autorização para contratar o desenvolvimento de softwares que **não sejam de área finalística**, alinhando-se à governança e centralização dessas contratações.

• **Exemplo Prático:** Se uma autarquia pretende desenvolver um sistema próprio de protocolo eletrônico (atividade meio), **precisa solicitar autorização** ao órgão central do SISP; isso visa evitar duplicidade de esforços e respeitar a competência centralizada.

-

• **Registro de oportunidade**: base legal - Lei no 14.133/2021, Art 5.

• (...) Serão observados... COMPETITIVIDADE, PROPORCIONALIDADE, CELERIDADE, ECONOMICIDADE E DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTATVEL

• **PAPÉIS NA CONTRATAÇÃO - PREPOSTO E INTEGRANTE TÉCNICO**

• **Preposto** (art. 2º, VI): representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como **interlocutor principal junto à contratante**; recebe, diligencia, encaminha e responde as principais questões técnicas, legais e administrativas do andamento contratual.

• **Integrante Técnico** (art. 2º, IV, "a"): servidor representante da Área de TIC, indicado pela autoridade competente dessa área; integra a Equipe de Planejamento da Contratação.

• Quem define os **critérios de habilitação técnica e de julgamento das propostas** é o **integrante técnico** (art. 2º, IV) - não o gestor do contrato, nem o fiscal administrativo/técnico, nem o integrante administrativo.

• **Termo de Finalização**: atesta o cumprimento AMPLO do contrato; não se limita a "relatar de forma resumida" as macroexigências contratuais.

• **Bens e serviços especiais de TIC** não se definem só por "abrangência" ou "segurança" - dependem de critérios detalhados na legislação.

• **PEGADINHA**: o ETP é pré-requisito da abertura da demanda (planinhamento), não da sua "formalização" - a banca troca o momento procedimental.

[11/09/2026] - 2ª leva de questões (52 novas)

• **Âmbito da IN 94/2022**

• Disciplina a contratação de soluções de TIC pelos **órgãos e entidades do SISP do Poder Executivo Federal** - não se aplica a empresas privadas, nem a Legislativo/Judiciário municipal, nem a "qualquer serviço público".

• **O que NÃO pode ser objeto de contratação** (Art. 3º e 4º)

• **Vedação**: mais de **uma única solução de TIC por contrato** (art. 3º, I). Item que afirmou "a IN proíbe a contratação de mais de uma solução" = **CERTO**.

• **Gestão de processos de TIC** e **gestão de segurança da informação** também **não podem ser contratadas**.

• **Parágrafo único**: o **apoio técnico** aos processos de gestão, planejamento e avaliação da qualidade das soluções de TIC **PODE ser contratado**, desde que sob **supervisão exclusiva de servidores** do órgão.

• **Art. 4º**: a contratada que **prove** a solução de TIC **não pode ser a mesma** que a **avalia, mensura ou apoia a fiscalização** (segregação de funções).

• **Vedações do Art. 5º**

• É **vedado**: estabelecer **vínculo de subordinação** com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado; **indicar pessoas expressamente nominadas** para executar o objeto; aceitar **declaração de exclusividade** da própria proponente ("meu produto é exclusivo"); **reembolsar despesas com transporte, hospedagem e custos operacionais** (art. 5º, V); forma de pagamento por **exclusivo reembolso de salários**; exigir em edital que fornecedores tenham funcionários **capacitados/certificados antes da contratação** (art. 5º, VII); intervenção indevida na gestão interna do contratado (art. 5º, VI).

• **NÃO é vedado**: alterar marcos do PCA; prever experiência prévia em edital; adotar pontos de função (com justificativa e atrelados a entregas).

• **Pegadinha**: a banca troca "é vedado" por "é permitido" - leia os verbos normativos com atenção.

• **Fases do processo** (Art. 8º)

• São **3 fases**: I - Planejamento da Contratação; II - Seleção do Fornecedor; III - Gestão do Contrato. Item que disse "somente 2 fases (planejamento e seleção)" = **ERRADO**.

• **Gerenciamento de riscos é paralelo/transversal** às fases (vale para IN 94/Lei 14.133 e IN 1/2019/Lei 8.666).

• **Seleção do Fornecedor**: inicia com o **encaminhamento do TR à Área de Licitações** e encerra com a **publicação do resultado após adjudicação e homologação**.

• **Planejamento da Contratação**

• **Início da fase** (art. 10): com a **instituição da Equipe de Planejamento** pela autoridade competente da Área Administrativa. O **DFD é insumo anterior** - NÃO é a 1ª etapa.

• **NÃO faz parte do planejamento**: o "encaminhamento formal de demandas" (ocorre antes, no levantamento de necessidades).

• **Equipe de Planejamento** (art. 9º, §4º): realiza todas as atividades do planejamento **e acompanha a Seleção do Fornecedor quando solicitado** pelas áreas responsáveis; elabora ETP e TR.

• **Abordagem processual**: o planejamento deve ser tratado como **processo organizacional formal**, modelável em **BPMN** (entradas, saídas, papéis, pontos de controle) conforme o Guia Prático de Gestão de Processos do ME - e não atividade pontual/reativa nem centralizada só em TIC.

• **Requisitos da contratação** (art. 16, I): na especificação dos requisitos, compete ao **integrante requisitante**, com apoio do **integrante técnico**, definir os **requisitos de negócio** (quando aplicáveis).

• **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**

• **Quem elabora** (art. 11): **Integrantes Técnico e Requisitante** - NUNCA o gestor do contrato nem o integrante administrativo.

• **Conteúdo mínimo** (art. 11): definição/especificação das necessidades de negócio e tecnológicas + requisitos para a escolha da solução + **quantitativo de bens/serviços** com forma de cálculo; **análise comparativa de soluções**; **análise comparativa de custos** (só soluções técnica e funcionalmente viáveis); estimativa do custo total; declaração de viabilidade.

• **"Instituição da equipe de planejamento" NÃO é tarefa do ETP** - é etapa PRÉVIA (art. 9º, I).

• **Conceito** (Lei 14.133, art. 6º, XX): "documento constitutivo da **primeira etapa do planejamento** que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao TR/projeto básico" - o que derrubou alternativas "Documento de Formalização da Demanda", "Mapa de Gerenciamento de Riscos", "Termo de Recebimento Provisório" e inventadas tipo "Documento Inicial de Planejamento", "TEP", "AFC", "REO".

• **Dispensa**: só em casos específicos e **sempre com justificativa formal**; **PMC-TIC** só é obrigatório para órgãos do **SISP**.

• **Lei 14.133, art. 18**: a **fase preparatória** é caracterizada pelo planejamento e deve contar com o ETP fundamentando a necessidade e as alternativas.

• **Termo de Referência (TR)**

• Elaborado pela Equipe de Planejamento **a partir do ETP** (art. 12); **assinado** pela Equipe de Planejamento **e pela autoridade máxima da Área de TIC**, aprovado pela autoridade competente (art. 12, §6º) - não só pela autoridade de TIC.

• **Conteúdo mínimo** (art. 40, IV): incluir as **obrigações da contratada**, inclusive **cessão de direitos autorais e de propriedade intelectual**, quando for o caso.

• **Art. 13**: objeto preciso, suficiente e claro, com definição de **produtividade ou capacidade mínima de fornecimento** (com base em pesquisa de mercado), sem restringir a competição.

• **TR é obrigatório mesmo quando o ETP indicar dispensa de licitação** (item "não será necessária a elaboração do TR" = ERRADO) - o TR é ferramenta de planejamento/garantia do interesse público.

• **Justificar a contratação alinhando-a ao PDTIC** do órgão.

• **Adesão à Ata de Registro de Preços ("carona")** (art. 5º, §3º)

• Deve ser precedida da apresentação, **no ETP**, do **ganho de eficiência**, da **viabilidade** e da **economicidade** da adesão. Também exige justificativa de vantagem (Lei 14.133, art. 86, §2º).

• **Seleção do Fornecedor**

• **Critérios de julgamento** (art. 23): menor preço, maior desconto, **técnica e preço** ou maior retorno econômico - **não há menor preço obrigatório**. Critérios de julgamento e de habilitação técnica são definidos pelo **Integrante Técnico** (art. 23, nos termos do art. 67 da Lei 14.133).

• **Técnica e preço**: escolhido para **bens e serviços especiais de TIC**, desde que justificado (Lei 14.133, art. 36, §1º, III).

• **Modalidade** (art. 25, p.ú.): **Pregão é obrigatório** quando a solução for bem/serviço **comum**; Diálogo Competitivo é exceção (art. 32 da Lei 14.133), **justificada** - não "obrigatório para solução comum".

• **Sustentabilidade**: critérios de sustentabilidade ambiental e social são **obrigatórios** (Lei 14.133, art. 11; não é "silente") - item que disse que a seleção "prescinde" deles = ERRADO.

• **Gestão do Contrato - estrutura**

• **Gestor do Contrato** (art. 2º, V, "a"; art. 30): NÃO representa a empresa contratada - representa a **Administração**; coordena a equipe de fiscalização; acompanha a execução; é o **interlocutor principal junto ao contratado**; acompanha a **manutenção das condições de habilitação** do contratado; confecciona e assina o **Termo de Recebimento Definitivo (TRD)** (com apoio dos fiscais, art. 33).

• **Preposto** (art. 2º, VI): é quem representa a **contratada** (interlocutor principal junto à contratante) - a banca troca gestor × preposto.

• **Equipe de Fiscalização**: Gestor + Fiscal Técnico + Fiscal Administrativo + Fiscal Requisitante + Fiscal Setorial (quando necessário).

• **Fiscal Técnico** (art. 2º, V, "b"; art. 33): confecciona e assina o **TRP** (com apoio do Fiscal Requisitante); emite notificações para correção de inexatidões/irregularidades com prazo; pesquisa de preços para renovação/prorrogação (com apoio do Fiscal Administrativo).

• **Fiscal Administrativo** (art. 2º, V, "c"): representa a Área Administrativa, fiscaliza aspectos **administrativos**; apoio técnico/operacional ao gestor (controle de prazos, apostilamentos, aditivos, empenho, pagamento, garantias e glosas).

• **Fiscal Setorial** (art. 2º, V, "e"): representante de **setores distintos ou unidades desconcentradas**, acompanhamento nos aspectos **técnicos ou administrativos** - palavra-chave "unidades desconcentradas" = Fiscal Setorial.

• **TRP × TRD** (art. 33): TRP quem **confecciona e assina** é o **Fiscal Técnico**; TRD é do **Gestor** (com base nas informações do recebimento provisório).

• **Acumulação de papéis** (art. 29): Fiscais Técnico/Requisitante/Administrativo **podem ser os mesmos servidores que realizaram o planejamento** (§2º); fiscais **não acumulam** entre si, salvo **Requisitante + Técnico**, excepcional, com justificativa aprovada pela **autoridade máxima da Área de TIC** (§4º); a **autoridade máxima da Área de TIC não pode ser fiscal**, salvo exceção aprovada pelo **Comitê de Governança Digital** (§5º); **Gestor NÃO acumula** papéis da Equipe de Fiscalização (§1º/); Equipe de

Planejamento é **automaticamente destituída na assinatura do contrato** (§9º).

• **Formalidades no início da execução** (arts. 29-32): **designar gestor e equipe formalmente**; registrar a **reunião inicial em ata assinada**; emitir **Ordens de Serviço (OS)** ou equivalente (nada de ordens verbais ou e-mail no lugar de OS); **manter/atualizar continuamente o mapa de riscos** (nunca arquivar após a seleção, nem atualizar só semestralmente).

• **Indicadores de desempenho** específicos definidos no contrato são procedimento **obrigatório** para fiscalização eficaz (IN 94 + **Portaria SGD/MGI nº 370/2023**).

• **Vigência contratual excepcional** (art. 22, §2º)

• Contrato que previr a **operação continuada de sistemas estruturantes de TI** (art. 2º, XXXI: sistemas para pessoal, orçamento, administração financeira, contabilidade, auditoria e demais atividades auxiliares comuns que demandem coordenação central) pode ter **vigência máxima de 15 anos** - exceção, não regra geral.

• **Pesquisa de preços para prorrogar/renovar é obrigatória** (art. 36, §1º: Fiscal Técnico com apoio do Fiscal Administrativo, conforme IN SEGES/ME nº 65/2021) - não é faculdade do gestor.

• **Conceitos e definições** (art. 2º; Anexos I e II)

• **Critérios de aceitação** (art. 2º, XXIII): parâmetros **objetivos e mensuráveis** para verificar se o bem/serviço recebido está conforme os requisitos especificados.

• **Solução de TIC = conjunto de bens/serviços conforme o Anexo II** (art. 2º, VII). **Excluídos do Anexo II (item 1.1, "b")**: mouses, teclados, caixas de som, projetores, TVs, RFID, impressoras 3D, aparelhos telefônicos/celulares/smartphones, relógio de ponto, rádios, câmeras/webcam isoladas, cartuchos/toners, plotters, drones, fechaduras eletrônicas etc. **Incluídos**: desktops, notebooks, monitores, videoconferência, serviços de impressão/cópia/digitalização, suporte a infraestrutura de TIC.

• **Recursos de TIC - S/N**: Computação em Nuvem = **S**; VoIP = **S**; Circuito Fechado de TV (CFTV) = **N**; Dispositivos IoT = **S**.

• **"Cloud First"** (Anexo I, item 4.1): na **criação, ampliação ou renovação de centro de dados**, deve-se **priorizar a contratação de serviços de computação em nuvem**, salvo inviabilidade demonstrada no ETP.

• **Subcontratação e consórcio**

• É vedada apenas a **subcontratação TOTAL** do objeto; a **parcial**, autorizada, é possível. **Consórcio não é vedado pela IN** (segue as regras da Lei 14.133). Item que afirmou "são proibidas a celebração de consórcio e a subcontratação" = ERRADO.

• **Contratação de solução de autenticação para serviços públicos digitais**

• **Vedada** a contratação de soluções de autenticação em aplicações destinadas a serviços públicos digitais, salvo com **autorização prévia do Órgão Central do SISP**.

• Mesma lógica do art. 3.1 (desenvolvimento de software de área meio): regra é a **vedação**, exceção é a **autorização do órgão central**.

• Pegadinha: a banca inverte "vedada salvo autorização" por "livremente permitida" ou troca o órgão competente (Comitê de Governança Digital, autoridade máxima da Área de TIC etc.).

[02/10/2026] — Consolidação FGV: 12 Questões Aprofundadas da IN SGD 94/2022

■ RESUMO

O Núcleo da IN SGD/ME nº 94/2022:

Alinhamento: toda contratação de TIC deriva obrigatoriamente do **PDTIC** do órgão (art. 8º).

Três Fases Rígidas: Planejamento da Contratação → Seleção do Fornecedor → Gestão do Contrato.

PMC-TIC: Preço Máximo de Compra fixado em catálogo padronizado para todo o território nacional.

Pesquisa de Preços: O registro nos autos das **cotações frustradas** (empresas que não responderam) é **obrigatório** como dever de diligência e comprovação de mercado.

Segregação de Funções: Gestor coordena e atesta o definitivo (TRD); Fiscal Técnico notifica e emite o provisório (TRP); Preposto representa a empresa contratada.

■■ PEGADINHA

Armadilhas Clássicas da FGV na IN SGD 94/2022:

CFTV não é TIC: Computação em Nuvem (**S**), Telefonia VoIP (**S**) e Dispositivos IoT (**S**) são TIC. Mas **CFTV (analógico ou digital), catracas, fechaduras eletrônicas e alarmes** NÃO são soluções de TIC pelo Anexo II (são de logística/patrimônio).

Destituição da Equipe de Planejamento: Ocorre automaticamente na **assinatura do contrato**, e NUNCA após o término da execução contratual.

Quem aprova as exceções de acumulação: A autoridade máxima de TIC NÃO pode ser fiscal, salvo se aprovado pelo **Comitê de Governança Digital** (§5º). Já a acumulação excepcional de Fiscal Requisitante + Técnico é aprovada pela **autoridade máxima da Área de TIC** (§4º). A banca adora inverter os dois!

Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: A regra para órgãos públicos é a **cessão total e definitiva** de direitos patrimoniais e código-fonte, sendo vedado o "compartilhamento" ou copropriedade.

Produtividade Mínima: É obrigação expressa da contratante fixar no TR a produtividade ou capacidade mínima de fornecimento, respaldada em pesquisa de mercado.

■ ALERTA

Nuvem no Governo Federal (SISP):

A contratação de serviços de nuvem NÃO está restrita a fornecedores exclusivamente nacionais, mas deve seguir rigorosamente os **padrões e normas de segurança da informação emitidos pelo GSI/PR**. A adoção de centro de dados próprio exige justificativa prévia de inviabilidade de nuvem no ETP ("Cloud First").

■ MEMORIZAR

Técnica e Preço para TIC (Lei 14.133 c/c IN 94):

Soluções comuns de TIC → **Pregão obrigatório** (critério menor preço ou maior desconto).

Soluções especiais de TIC → admite julgamento por **Técnica e Preço** (devidamente justificado nos autos).

[02/10/2026] — Consolidação CESPE / Bancas: Rito Completo de Planejamento e Execução de TIC

■ RESUMO

A Linha do Tempo Sagrada dos Artefatos de Planejamento:

DFD (Documento de Formalização da Demanda): Deflagra a necessidade inicial do setor requisitante.

ETP (Estudo Técnico Preliminar): Identifica a necessidade de negócio, estuda soluções de mercado, calcula os custos totais (TCO) e conclui com a **Declaração de Viabilidade**.

MGR (Mapa de Gerenciamento de Riscos): Artefato autônomo e contínuo. **A análise de riscos NÃO integra o ETP**; é elaborada em documento apartado e atualizada em todas as fases do ciclo de contratação.

TR (Termo de Referência): Nasce estritamente a partir do ETP, fixando o objeto, requisitos técnicos, métricas de produtividade e modelo de gestão. É anexo indissociável do Edital.

■■ PEGADINHA

A Segregação do MGR em Contratações de TIC:

Em legislações genéricas, a análise de riscos pode constar do corpo do ETP. Porém, na **IN SGD/ME nº 94/2022**, o ETP e o MGR são documentos **distintos e separados**. O ETP não analisa riscos; ele estuda o objeto, os custos (TCO) e emite a Declaração de Viabilidade. Se a questão afirmar que o ETP encerra sem declaração expressa de viabilidade ou que os riscos são tratados dentro dele, a assertiva é **FALSA**.

■ ALERTA

Publicidade e Sigilo dos Artefatos (Lei 14.133 c/c IN 94):

O Termo de Referência é **anexo indissociável do Edital** de licitação.

O ETP e o orçamento estimado podem ter acesso restrito temporário durante a fase interna preparatória por conveniência da Administração, mas **esse sigilo cessa imediatamente no momento da publicação do edital** (sendo falso qualquer prazo de '30 dias após a assinatura do contrato').

■ MEMORIZAR

Segregação Estrita na Execução Contratual:

Fiscal Técnico: Inspeciona o objeto/serviço técnico, anota em registro próprio as ocorrências e falhas, emite **notificações formais para correção com fixação de prazo** e assina o **Termo de Recebimento Provisório (TRP)**.

Gestor do Contrato: Coordena a equipe de fiscalização, atua como interlocutor institucional com o Preposto da empresa, assina o **Termo de Recebimento Definitivo (TRD)** e **autoriza o faturamento e o pagamento**.

O Fiscal Técnico NÃO autoriza pagamento; o Gestor NÃO faz inspeção de código.

■ CONEXAO

Interseções Normativas Cruciais para o Perfil 6:

Pregão Eletrônico Compulsório (Lei 14.133/2021 c/c Decreto 10.024/2019): Para bens e serviços comuns de TIC no Poder Executivo Federal, o Pregão em formato Eletrônico é a regra obrigatória (critério menor preço ou maior desconto). O formato presencial é exceção justificadíssima por inviabilidade técnica comprovada.

Julgamento por Técnica e Preço: Exclusivo para bens e serviços especiais de TIC de natureza predominantemente intelectual e alta complexidade técnica, mediante justificativa formal no ETP e TR.

Sustentabilidade, Acessibilidade e Segurança (Art. 11, IV da Lei 14.133): O tripé é compulsório nos ETP e TR. A licitante não tem faculdade de afastar critérios ambientais, normas de acessibilidade (e-MAG) ou diretrizes de segurança da informação (GSI/PR).

LGPD Aplicada aos Contratos de TIC (Lei 13.709/2018): O conceito de **Agentes de Tratamento** engloba conjuntamente o **Controlador** (órgão público demandante) e o **Operador** (empresa contratada para prestar o serviço de TIC). Ambas as partes respondem pela segurança e prevenção a acessos não

autorizados. Além disso, o conceito de **tratamento de dados é amplo** (Art. 5º, X) e abrange desde a coleta até a **eliminação** dos dados.

Governo Digital (Lei 14.129/2021): Tem como princípio a **centralidade no cidadão**, transparência ativa, dados abertos como regra (formatos abertos legíveis por máquina) e interoperabilidade entre sistemas públicos.

Mergulho de Preço e Inexequibilidade: A Administração pode estipular limites de presunção de inexequibilidade de propostas em serviços de software, mas trata-se de **presunção relativa**, assegurando à licitante a oportunidade de demonstrar a viabilidade de seus custos operacionais.

Reunião Inicial de Alinhamento: É procedimento obrigatório na fase de gestão para contratos continuados de serviços de TIC, formalizada em ata assinada por ambas as partes para alinhamento de rotinas operacionais e responsabilidades mútuas.

[05/10/2026] — Papéis da Equipe de Planejamento, Recursos de TIC e Regra de Ouro do PDTIC

O Tripé das Contratações de TIC (IN 94/2022)

Para não confundir os papéis e responsabilidades na formação da Equipe de Planejamento da Contratação:

• **Área Requisitante:** Unidade que sente a "dor" de negócio e demanda a solução (ex.: RH precisando de folha de pagamento). Representada pelo **Integrante Requisitante**.

• **Área de TIC:** Unidade setorial, seccional ou correlata do SISP responsável por gerir a TIC, administrar infraestrutura e coordenar ações tecnológicas no órgão. Representada pelo **Integrante Técnico**, indicado formalmente pela autoridade de TIC para elaborar os requisitos técnicos, regras arquiteturais, dimensionamento de banco de dados e critérios de habilitação técnica da solução.

• **Área Administrativa:** Setor responsável por compras públicas e licitações. Representada pelo **Integrante Administrativo**, que cuida da conformidade legal, orçamentária e editalícia do certame.

■ DICA

O Tripé das Contratações de TI (IN 94):

Para não confundir os papéis em provas de governança de TI, lembre-se desta associação direta:

Quem sente a "dor" e pede o sistema = **Área Requisitante** $\rightarrow$ Representada pelo **Integrante Requisitante**.

Quem entende de TI e especifica as telas, banco de dados e requisitos = **Área de TIC** $\rightarrow$ Representada pelo **Integrante Técnico**.

Quem entende de leis de licitação e publica o edital = **Área Administrativa** $\rightarrow$ Representada pelo **Integrante Administrativo**.

A Regra de Ouro do PDTIC em Aquisições de Baixo Valor

• Para compras enquadradas como de "pequeno valor" (art. 75, II da Lei 14.133/2021), a aplicação do rito procedimental completo da IN SGD 94/2022 é **facultativa**.

• **A Exceção Absoluta:** O art. 3º, § 2º estabelece que o alinhamento com o **PDTIC (Plano Diretor de TIC)** e com a **Estratégia de Governo Digital (EGD)** permanece **estritamente obrigatório para qualquer valor**.

■■ PEGADINHA

A Pegadinha do "Inclusive" no PDTIC:

A banca examinadora costuma afirmar que em aquisições de pequeno valor a norma é facultativa *"inclusive quanto ao alinhamento ao PDTIC"*. Isso torna a assertiva **FALSA**. Não importa se a compra custa R$ 10,00 ou R$ 10 milhões: qualquer aquisição de TIC exige aderência ao PDTIC.

Gerenciamento de Riscos: Natureza Contínua e Transversal

- O gerenciamento de riscos em TIC **não é uma etapa isolada** do planejamento.
- Trata-se de um processo dinâmico que **atravessa obrigatoriamente as três fases da contratação**:
  - **Planejamento:** Elaboração inicial do Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR).
  - **Seleção do Fornecedor:** Atualização dos riscos decorrentes do certame e das propostas.
  - **Gestão do Contrato:** Monitoramento contínuo das salvaguardas pela equipe de fiscalização durante a execução.

■ **ALERTA**

Cuidado com Advérbios Restritivos:

Afirmar que o gerenciamento de riscos precisa ser realizado *"exclusivamente na fase de Planejamento da Contratação"* invalida a questão. A atividade é contínua e acompanha todo o ciclo de vida do contrato.

Abrangência dos Recursos de TIC pelo SISP

- A definição técnica de recursos de TIC abrange dispositivos digitais com funções de coleta, tratamento, armazenamento, comutação, transmissão ou recuperação da informação.
- Exemplos expressos: desktops, notebooks, PDAs (*personal digital assistants*), coletores de dados satelitais, monitores de vídeo, impressoras térmicas, scanners e tablets, incluindo todos os serviços de suporte e manutenção vinculados.

Elementos Obrigatórios do Modelo de Gestão do Contrato

- O Modelo de Gestão descreve formalmente a fiscalização e o acompanhamento da execução contratual:
  - Fixação de **critérios objetivos de aceitação** dos serviços ou bens;
  - Procedimentos padronizados de **teste e inspeção técnica** para verificar requisitos;
  - Fixação de percentuais e procedimentos para **retenção ou glosa no pagamento** por desconformidades;
  - Definição clara e detalhada das **sanções administrativas** cabíveis;
  - Regras de liquidação e pagamento com os devidos descontos aplicados.

Prioridade para Nuvem no ETP (*Cloud First*)

- Na elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) de soluções de TIC, a adoção de serviços em nuvem (*Cloud Computing*) deve ser considerada **prioritária** em relação à aquisição e manutenção de infraestrutura local física (*on-premises*). A opção por equipamentos físicos exige justificativa fundamentada de inviabilidade técnica ou econômica nos autos.

Papéis Críticos da Equipe de Fiscalização e Planejamento

■ **Fiscal Técnico vs Fiscal Setorial (Art. 2º, XXVI)**

Fiscal Técnico: Possui visão global da TIC (arquitetura, códigos, infraestrutura, segurança da informação, nuvem). É o responsável técnico geral da contratação.

Fiscal Setorial: É o braço avançado da fiscalização em diferentes departamentos ou unidades descentralizadas. Ele pode acompanhar aspectos **técnicos OU administrativos**, mas sempre **limitado à sua respectiva área de atuação**.

Quem elabora o ETP? Integrante Requisitante + Integrante Técnico (a banca tenta isolar apenas um deles).

■■ Nota de organização (26/09/2026)

Conteúdo **mantido integralmente** aqui (aula original). O que era aproveitável já foi integrado nos arquivos definitivos:

[COBIT 2019] → `Governanca_T04_Governanca_de_TI_COBIT_2019.md` (§1.2 benefícios GCTI, §2.2 6 princípios do sistema, §5.6 mapa dos 40 processos, §5.7 níveis de capacidade)

[BPMN] → `Governanca_T05_Gestao_de_Processos_BPMN.md` (§5 submodelos/5 grupos de elementos, §6 eventos e atividades)

[Banco de Dados] → `Dataprev 2026/Banco de Dados/Banco_T01_Introducao_e_Modelos_de_Dados.md` e `Banco_T01_Modelagem_DER.md` (Peter Chen, entidade/atributo, conceitual × lógico × físico)

[COBIT 2019]

- Governança corporativa visa alinhamento entre negócios e tecnologia da informação, criando valor para a instituição.
- Benefícios da Governança Corporativa de Tecnologia da Informação: GCTI
  - Realização de benefícios: criação de valor para organização por meio da TIC
  - Otimização de riscos: visa à preservação de valor;
  - Otimização de recursos: garante a entrega dos recursos necessários apra a execução do plano. Não só considera o mercado, mas também a pessoa humana.
- 6 principios para um **sistema** de Governança:
  - **Fornecer valor às partes interessadas** (**Stakeholders**); Todo produto na TI busca atender as necessidades do cliente. Aqui temos uma visão mais ampla.
  - **Abordagem Holística**; O sistema de governança como um todo e qual a influência de uma alteração nesse sistema. Não é uma visão engessada.
  - **Sistema dinâmico de Governança**; o sistema não pode ser engessado. Precisa ser dinâmico para se adaptar às mudanças tecnológicas.
  - **Separar Governança de Gestão;** a Governança é mais relacionada ao conselho administrativo, enquanto a Gestão está nas atividades operacionais; Porém a Gestão também lida com atividades relacionadas à diretoria, por exemplo.
  - **Adaptado às necessidades corporativas**; se adaptar caso necessário às mudanças. Porém dentro da realidade da empresa.
  - **Sistema de Governança ponta a ponta**; um sistema que considere todos os níveis hierárquicos da empresa ou instituição.
- 3 princípios para definir uma **estrutura** de Governança:
  - Baseado em um Modelo Conceitual
  - Aberto e Flexível
  - Alinhado aos Principais Padrões
- Objetivos de Governança e Gestão

- Necessários para que a informação e a tecnologia contribuam com os objetivos do negócio;
- Está relacionado a um processo;
- Conselhos e diretorias (Governança);
- Alta e média gerência (média e alta Gestão);
- Estão agrupados em 5 domínios

- **OBJETIVOS DE GOVERNANÇA:**
  - Avaliar, Dirigir e Monitorar - **EDM (Evaluate, Direct and Monitor)**
    - **EDM01** - Garantir a definição e manutenção do modelo de governança;
    - **EDM02** - Garantir a realização de benefícios;
    - **EDM03** - Garantir a otimização de risco;
    - **EDM04** - Garantir a otimização de recursos;
    - **EDM05** - Garantir a transparência para as partes interessadas.
    - **ATENÇÃO:** sempre que tiver o verbo garantir, é sobre EDM e seus objetivos

- **OBJETIVOS DE GESTÃO**:
  - Alinhar, Planejar e Organizar - **APO (Align, Plan and Organize)** - 1o passo
    - APO01 - Gerenciar a estrutura de gestão de TI
    - APO02 - Gerenciar a estratégia
    - APO03 - Gerenciar a arquitetura corporativa
    - APO04 - Gerenciar a inovação
    - APO05 - Gerenciar Portfolio
    - APO06 - Gerenciar orçamento e custos
    - APO07 - Gerenciar recursos humanos
    - APO08 - Gerenciar relacionamentos
    - APO09 - Gerenciar acordos de serviços
    - APO10 - Gerenciar fornecedores
    - APO11 - Gerenciar qualidade
    - APO12 - Gerenciar riscos
    - APO13 - Gerenciar segurança
    - APO14 - Gerenciar dados
  - Construir, Adquirir e Implementar - **BAI (Build, Acquire and Implement)** - 2o passo
    - BAI01 - Gerenciar programas
    - BAI02 - Gerenciar definição de requisitos
    - BAI03 - Gerenciar identificação e desenvolvimento de soluções
    - BAI04 - Gerenciar disponibilidade e capacidade
    - BAI05 - **Gerenciar mudanças organizacionais**
    - BAI06 - **Gerenciar mudanças de TI**
    - BAI07 - **Gerenciar o aceite e transição da mudança de TI**
    - BAI08 - Gerenciar conhecimento
    - BAI09 - Gerenciar ativos
    - BAI10 - Gerenciar configuração
    - BAI11 - Gerenciar projetos
  - Entregar, Prestar serviços e Dar suporte - **DSS (Delivery, Service and Support)** - 3o passo
    - DSS01 - Gerenciar operações
    - DSS02 - **Gerenciar solicitações e incidentes de serviços**

- DSS03 - Gerenciar problemas
- DSS04 - **Gerenciar continuidade**
- DSS05 - Gerenciar serviços de segurança
- DSS06 - Gerenciar controles dos processos de negocios

- Monitorar, Avaliar e Analisar - **MEA (Monitor, Evaluate and Analyse)** - 4o passo
  - MEA01 - Gerenciar o monitoramento de **desempenho e conformidade**
  - MEA02 - Gerenciar o sistema de **controles internos**
  - MEA03 - Gerenciar a **conformidade** com requisitos externos
  - MEA04 - Gerenciar o **processo de ateste**

- **SISTEMA DE GOVERNANÇA** - Componentes que contribuem para sua boa operação
  - Processos
  - Estruturas organizacionais
  - Príncipios, Políticas e Procedimentos
  - Informação
  - Cultura, Ética e comportamento
  - Pessoas, Habilidades e competências
  - Serviços, Infraestrutura e Aplicativos

- **Níveis de capacidade de processos**:
  - Variam de 0 a 5 (SEIS níveis)
  - Um nível pode ser alcançado em diferentes graus:
    - Formal - aprovado ou não;
    - Menos formal:
      - Totalmente (F) - nível por mais de 85%
      - Em grande parte (L) - nível entre 50% e 85%
      - Parcialmente (P) - nível entre 15% e 50%
      - Nulo (N) - nível entre 0% e -15%

[BPMN]

- Objetivo: notação compreensível por todos os usuários de negócio;
- Ponte entre os projetistas de processos de negócio e implementadores de processo;
- Visa assegurar que linguagens XML para execução de processos de negócio (WSBPEL, por exemplo) possam ser **visualizadas com a notação orientada ao negócio**
- 3 tipos de submodelos:
  - Processos (orquestração)
    - Privado não executável (Interno)

-

    - Privado e executável (Interno)
    - Processo público

-

  - Coreografias;
  - Colaborações (pode incluir processos e coreografias)
    - Visão de conversações

- Elementos gráficos BMPN - 5 Categorias:
  - Objetos de fluxo (Flow Objects);
  - Dados (Data);

• Conexões (Connecting Objects);
• Piscinas/Raias (Swinlanes);
• Artefatos (Artifacts)

• **Objetos de Fluxo** - São elementos gráficos principais para definir o comportamento **(Maioria das questões cai aqui)**

• **Eventos** - Acontece durante o curso do processo; Afetam o fluxo do modelo e normalmente possuem uma causa ou um impacto;

• **3 tipos: inicial, intermediário e final** - Inicial = linha simples; Intermediário = duas linhas; Final = linha em negrito.

• **Notação:** !151

• **Atividades** - Termo genérico para trabalho desenvolvido no processo; pode ser atômico (não divisivel. **TAREFA**) ou não atômico;

• Tipos de atividade: **subprocesso e tarefa**

• **Notação:** !87

• **Gateways** - Controla a divergência e convergência de fluxos de sequência em um processo; Marcadores internos indicam o comportamento

• Tipos: é um **LOSANGO.**

• **Exclusivo (Vazio ou X)** - Só pode escolher um (OU OU - OR). Atenção: fluxo de sequencia é seta com uma linha.

• Inclusivo (Bola) - Verifica todas as condições (E) e as verdadeiras serão executadas

• Paralelo (Sinal de Soma) - Criação de um vários fluxos ou unificação desse fluxo.

• Complexo (Asterisco) - Situações cujo comportamento é mais complexo.

• Baseado em eventos (Bola com duas linhas)

• Paralelo baseado em eventos (Bola com sinal de +)

• Notação:

• !147

• **Conexões** - 4 maneiras de conectar objetos entre si:

• **Fluxo de sequencia** - indica a ordem em que as atividades serão executadas; **notação: Seta fechada na ponta**

• **Fluxo de mensagem** - Mostra o fluxo de mensagem entre dois participantes; Duas piscinas separadas em um diagrama de colaboração representam dois participantes. **Notação: Seta tracejada vazia na ponta**

• Associações - liga a atividade a uma informação

• Associações de dados -

• **Piscinas e Raias**

• **Piscina** - Representa um participante em uma colaboração; pode ter detalhes ou não (Caixa preta);

• Notação: !139

• Raia - Subpartição dentro de um processo; utilizado para organizar e categorizar uma piscina;

• Notação: !145

• **Dados** - são representados por quatro elementos:

• Dados de objetos - Papel com a folha dobrada

• Dados de entrada - Papel com a seta vazia

• Dados de saída - Papel com a seta preenchida

• Dados de armazenamento

• Notação: !79

- Artefatos - provê informações adicionais sobre o processo; Existem dois artefados padrões:
  - **Grupo** - Agrupa elementos da mesma categoria; pode ser utilizado para documentação ou análise de propósito.
    - Notação: !101
  - **Anotações de texto** - Fornece informações adicionais
    - Notação: !129

[Banco de Dados]

!284

- Modelo Conceitual, Lógico e Físico (SGBD)
- Tudo parte da análise de requisitos
- **Primeiro** modelo é o **conceitual** - Abstração dos dados armazenados.
  - Representado através do modelo **ENTIDADE-RELACIONAMENTO**
  - Modelo de alto nível; oferece conceitos próximos aos usuários
- MODELO Entidade-Relacionamento
  - Representação do modelo conceitual do banco de dados;
  - Construído graficamente através do diagrama Entidade-Relacionamento (DER)
  - A abordagem foi criada por Peter Chen
  - **ENTIDADE** - é o conjunto de objetos da realidade modelada sobre os quais deseja-se manter informações no banco de dados. Ex: Produto,. Cliente, Carro, Contrato, Conta, etc.
    - É representada por um **RETÂNGULO**
    - !197
  - **ATRIBUTO** - Propriedade ou característica que descreve uma entidade. Também é chamado de campo.
    - EX: CARRO (ENTIDADE) - Atributos: Modelo, Marca, Cor, Categoria, Consumo, Valor
    - !233
- Modelo Relacional
  - Representado através do modelo RELACIONAL
- Projeto Físico
  - Modelo de baixo nível;

Governanca — Questões (aposentado)

> **INFO**
>
> Banco consolidado em `docs/Questões/Banco_de_Questões.md` (seção Governança de Tecnologia da Informação). Este arquivo foi **aposentado** — não recebe mais novas questões.